

বিসিএস লিখিত প্রস্তুতি: স্টাডি ম্যাটেরিয়েলস্

সাধারণ বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি

ইলেক্ট্রিক্যাল প্রযুক্তি (Electrical Technology)

Syllabus: Electrical Components, Voltages, Current, Ohm's Law, Electrical Power and Energy, Electromagnet and Magnetic Field and Electromagnetic Induction, Circuit Breakers, GFCI's and Fuses, Power Distribution and Series Circuit, Voltage Sources in a Series, Karchoff's Voltage Law, Kirchoff's Current Law, Voltage Division in a Series Circuit, Interchanging Series Elements, Voltage Regulation and the internal resistance of voltage sources, Parallel Resistors, Parallel Circuits, Power Distribution in a Parallel Circuits, Open and Short Circuits, Generation of AC and DC voltages, Thermal, Hydraulic and Nuclear Generators, Electric Motor and their application, Transformers, AC Transmission and Distribution, Electrical Instruments, Voltage Stabilizer, IPS and UPS.

সূচিপত্র

১.১ বৈদ্যুতিক উপাদানসমূহ (Electrical Components)	3
১.২ বিভব (Voltage)	5
১.৩ তড়িৎপ্রবাহ	6
১.৩.১ রোধ (Resistance)	8
১.৪ ও'হমের সূত্র (Ohm's Law)	8
১.৫ বৈদ্যুতিক শক্তি ও ক্ষমতা (Electrical Power and Energy)	9
২.১ তড়িৎ চুম্বক (Electromagnet)	11
২.১.১ সলিনয়েড (Solenoid)	11
২.২ চৌম্বক ক্ষেত্র (Magnetic Field)	12
২.৩ তড়িৎক্ষেত্র (Electric Field)	12
২.৩.১ তড়িৎ বলরেখা (Electric Lines of Force)	13
২.৪ তড়িৎ চুম্বকীয় আবেশ (Electromagnetic Induction)	13
৩.১ সার্কিট ব্রেকার (Circuit Breaker)	15
৩.১.১ মিনিয়োচার সার্কিট ব্রেকার (MCB)	17
৩.২ GFCI (Ground Fault Circuit Interrupter)	18
৩.৩ ফিউজ (Fuse)	18
৪.১ শ্রেণি সমবায় (Series Circuit)	19

8.২ Kirchhoff's Law	21
8.৩ শ্রেণি সমবায়ে বিভব বিভাজন (Voltage Division in a Series Circuit).....	24
8.৪ শ্রেণি সমবায়ের উপাদানগুলোর অন্তরপরিবর্তন (Interchanging Series Elements)	25
8.৫ ভোল্টেজ রেগুলেশন এবং বিভব উৎসগুলোর অভ্যন্তরীণ রোধ (Voltage Regulation and the internal resistance of voltage source)	25
৫.১ সমান্তরাল সমবায় (Parallel Circuits)	26
৫.১.১ সমান্তরাল সমবায়ের পাওয়ার ডিস্ট্রিবিউশন	27
৬.১ মুক্ত ও বন্ধ বর্তনী (Open and Short Circuits)	28
৬.১.১ বৈদ্যুতিক সার্কিট (Electric circuit)	28
৭.১ এসি এবং ডিসি ভোল্টেজ (AC and DC voltage)	30
৭.২ তাপবিদ্যুৎ উৎপাদন (Thermal Power Generation)	31
৭.৩ পারমাণবিক বিদ্যুৎ উৎপাদন (Nuclear Power Generation).....	32
৭.৪ জলবিদ্যুৎ উৎপাদন (Hydroelectric Power Generation).....	33
৭.৫ বায়ুবিদ্যুৎ উৎপাদন (Wind Power Generation).....	34
৮.১ বৈদ্যুতিক মোটর (Electric Motor)	35
৮.২ ইন্ডাকশন মোটর (Induction Motor)	35
৮.৩ ডায়নামো (Generator)	36
৮.৪ ট্রান্সফরমার (Transformers).....	37
৮.৫ AC বিদ্যুৎ পরিবহন ও সরবরাহ (AC Transmission and Distribution)	39
৯.১ ভোল্টেজ স্ট্যাবিলাইজার (Voltage Stabilizer)	41
৯.২ আইপিএস (IPS)	43
৯.৩ ইউপিএস (UPS).....	44
৯.৪ বিভিন্ন বৈদ্যুতিক যন্ত্র	45
১০ বিগত বিসিএস (লিখিত) পরীক্ষার প্রশ্নসমূহ.....	47



Topic 1: Electrical Components, Voltages, Current, Ohm's Law, Electrical Power and Energy

১.১ বৈদ্যুতিক উপাদানসমূহ (Electrical Components)

ইলেকট্রিক্যাল কাজে যে সকল উপাদানসমূহ ব্যবহার করা হয় তাদেরকে বৈদ্যুতিক উপাদান বলে। এগুলো সাধারণত বিদ্যুৎ প্রবাহ তৈরি, নিয়ন্ত্রণ বা সুরক্ষা প্রদান করে।

কাজ এবং ব্যবহার অনুযায়ী বিভিন্ন ধরনের বৈদ্যুতিক কম্পোনেন্টের রয়েছে:

ক) প্যাসিভ কম্পোনেন্ট (Passive Components):

এগুলো বৈদ্যুতিক শক্তি ধারণ, সীমিত বা পরিবর্তন করতে পারে কিন্তু কোনো শক্তি উৎস তৈরি বা বৃদ্ধি করতে পারে না।

- **রোধক (Resistor):** এটি বৈদ্যুতিক প্রবাহকে বাঁধা দেয়।
- **ক্যাপাসিটর (Capacitor):** এটি চার্জ ধারণ করে এবং নির্দিষ্ট সময় পর তা ব্যবহার করে।
- **ইন্ডাক্টর (Inductor):** এটি AC কারেন্টের কোনো রকম পরিবর্তনে বাঁধা দেয়।
- **ফিউজ (Fuse):** এটি সার্কিটের অতিরিক্ত প্রবাহ থেকে সুরক্ষা দেয়।

খ) অ্যাকটিভ কম্পোনেন্ট (Active Components):

এগুলো বৈদ্যুতিক শক্তি উৎস হিসেবে কাজ করতে পারে এবং শক্তি সৃষ্টি করতে পারে।

- **ট্রানজিস্টর (Transistor):** এটি সিগন্যাল বৃদ্ধি বা সুইচিং কাজের জন্য ব্যবহৃত হয়।
- **ডায়োড (Diode):** এটি বিদ্যুৎ প্রবাহকে একমুখী করে।
- **আইসি (Integrated Circuit-IC):** এটি একাধিক অ্যাকটিভ এবং প্যাসিভ উপাদান নিয়ে গঠিত একক চিপ।

গ) সেন্সর (Sensors):

এগুলো পরিবেশের বিভিন্ন শর্ত, যেমন তাপ, চাপ, আলো, বা গতি পরিমাপ করে এবং সেন্সরের আউটপুট সংকেত (Signal) প্রদান করে।

- **থার্মিস্টর (Thermistor):** এটি এক ধরনের প্রতিরোধক যার রোধ তাপমাত্রার সাথে পরিবর্তিত হয়।
- **ফটোডায়োড (Photodiode):** এটি আলো রেকর্ড বা সনাক্ত করতে ব্যবহৃত হয়।

ঘ) মেকানিক্যাল কম্পোনেন্ট:

এগুলো বৈদ্যুতিক উপাদানগুলোর বাহ্যিক কার্যক্রম বা সংযোগের জন্য ব্যবহৃত হয়।

- **সুইচ (Switch):** এটি সার্কিট বন্ধ বা চালু করার জন্য ব্যবহৃত হয়।
- **কানেক্টর (Connector):** এটি দুটি বা আরও বেশি সার্কিটকে সংযুক্ত করে।

ঙ) এনার্জি স্টোরেজ ডিভাইস (Energy Storage Devices):

এই কম্পোনেন্টগুলো শক্তি সংরক্ষণ করে এবং প্রয়োজনীয় সময়ে তা ব্যবহার করা যায়।

- **ব্যাটারি (Battery):** এটি রিচার্জেবল বা এককালীন শক্তি সরবরাহকারী।
- **ক্যাপাসিটর (Capacitor):** এটি অল্প পরিমাণে শক্তি সংরক্ষণ করে এবং প্রয়োজনে তা ব্যবহার করে।

এই প্রকারভেদগুলো বৈদ্যুতিক কম্পোনেন্টের বিভিন্ন কাজ ও প্রয়োগের ওপর ভিত্তি করে শ্রেণীবদ্ধ করা হয়েছে, যা বিভিন্ন ধরনের বৈদ্যুতিক বা ইলেকট্রনিক ডিভাইসে ব্যবহৃত হয়।

❖ আধান বা চার্জ (Charge)

প্রত্যেক পদার্থ অতি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কণা দ্বারা গঠিত। এদেরকে পরমাণু বলে। পরমাণু, নিউক্লিয়াস এবং এর চতুর্দিকে ঘূর্ণায়মান ইলেকট্রন দ্বারা গঠিত। নিউক্লিয়াসে দু'রকমের কণা থাকে: প্রোটন ও নিউট্রন। পদার্থ সৃষ্টিকারী এ কণাসমূহের মৌলিক ও বৈশিষ্ট্যমূলক ধর্মকেই আধান বা চার্জ বলে। আধান বা চার্জ দু'প্রকার: (i) ধনাত্মক আধান, (ii) ঋণাত্মক আধান।

আধান বা চার্জের একক কুলম্ব। চার্জ কেবল এক বস্তু থেকে অন্য বস্তুতে সঞ্চারিত হতে পারে। কোনো নতুন চার্জের সৃষ্টি বা ধ্বংস হয় না। একে চার্জের নিত্যতা বা সংরক্ষণশীলতা বলে।

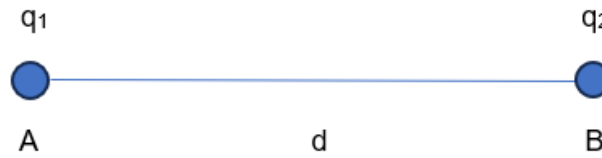
কুলম্ব: কোনো পরিবাহীর মধ্যে দিয়ে এক অ্যাম্পিয়ার (1A) তড়িৎ প্রবাহ এক সেকেন্ড (1s) চললে এর যেকোনো প্রস্থচ্ছেদ দিয়ে যে পরিমাণ আধান প্রবাহিত হয় তাকে এক কুলম্ব (1C) বলে। অর্থাৎ, কুলম্ব (1C) = অ্যাম্পিয়ার (1A) × সেকেন্ড (1s)।

❖ কুলম্বের সূত্র

দুটি বিন্দু আধানের মধ্যবর্তী আকর্ষণ বা বিকর্ষণ বলের উপর ভিত্তি করে ফরাসি বিজ্ঞানী কুলম্ব এ সূত্রটি বিবৃত করেন।

সূত্র: নির্দিষ্ট মাধ্যমে দুটি বিন্দু আধানের মধ্যে ক্রিয়াশীল আকর্ষণ বা বিকর্ষণ বলের মান আধানদ্বয়ের গুণফলের সমানুপাতিক, এদের মধ্যবর্তী দূরত্বের বর্গের ব্যস্তানুপাতিক এবং এ বল আধানদ্বয়ের সংযোজক সরলরেখা বরাবর ক্রিয়া করে।

ধরা যাক, A ও B বিন্দুতে অবস্থিত দুটি আধানের পরিমাণ যথাক্রমে q_1 ও q_2 এবং এদের মধ্যবর্তী দূরত্ব d ।



এদের মধ্যে ক্রিয়াশীল আকর্ষণ বা বিকর্ষণ বলকে স্থির তড়িৎ বল বা কুলম্ব বল বলে এবং এ বলের মান F হলে কুলম্বের সূত্রানুসারে,

$$F \propto \frac{q_1 q_2}{d^2} \quad \text{বা, } F = C \frac{q_1 q_2}{d^2}$$

এখানে, C একটি সমানুপাতিক ধ্রুবক যার মান রাশিগুলোর একক এবং বিন্দু আধানদ্বয়ের মধ্যবর্তী মাধ্যমের প্রকৃতির উপর নির্ভর করে। এ ধ্রুবককে অনেক সময় কুলম্ব ধ্রুবক বলা হয়।

❖ তড়িৎ শক্তি

তড়িৎ শক্তি হলো এমন এক ধরনের শক্তি যা স্থির বা গতিশীল তড়িৎ আধানের কারণে সৃষ্টি হয়। সহজ কথায়, যখন তড়িৎ প্রবাহিত হয়, তখন তড়িৎ শক্তি উৎপন্ন হয়। এ শক্তিকে সহজেই অন্য শক্তিতে রূপান্তর করা যায়। এর একক জুল। এটি দুই প্রকার:

- (i) স্থির তড়িৎ, (ii) চল তড়িৎ

স্থির তড়িৎ:

তড়িৎ বা আধান যখন চলাচল করে না, বরং কোন বস্তুতে আবদ্ধ থাকে, তখন তাকে স্থির তড়িৎ বলে। অর্থাৎ, স্থির তড়িৎ হলো কোনো বস্তুর মধ্যে বৈদ্যুতিক চার্জের স্থিতিাবস্থা। এই চার্জ সাধারণত দুটি ভিন্ন বস্তুকে ঘষাঘষি করলে তৈরি হয়। যখন দুটি বস্তু ঘষা হয়, তখন একটি বস্তু থেকে অন্য বস্তুতে ইলেকট্রন স্থানান্তরিত হয়। যে বস্তু ইলেকট্রন গ্রহণ করে, সেটি ঋণাত্মক চার্জে আহিত হয়, আর যে বস্তু ইলেকট্রন হারায়, সেটি ধনাত্মক চার্জে আহিত হয়।

চল তড়িৎ:

বৈদ্যুতিক আধান বা চার্জের নিয়মিত এবং অবিচ্ছিন্ন প্রবাহকে চল তড়িৎ বলে। এই প্রবাহ সাধারণত কোনো পরিবাহী পদার্থের মধ্যে দিয়ে হয়ে থাকে। চল তড়িৎ কাজ করার মূলনীতি হলো বিভব পার্থক্য। বিভব পার্থক্য তৈরি না হলে চার্জ প্রবাহিত হতে পারে না। চল তড়িৎের ক্ষেত্রে একটা উচ্চ বিভবের স্থান থেকে নিম্ন বিভবের স্থানে চার্জ প্রবাহিত হয়। এই বিভব পার্থক্য তৈরি করার জন্য ব্যাটারি বা জেনারেটরের মতো উৎস ব্যবহার করা হয়। এটি দুই প্রকার:

- i) একমুখী তড়িৎ প্রবাহ (Direct Current-DC)
ii) পরিবর্তী তড়িৎ প্রবাহ (Alternating Current-AC)

একমুখী তড়িৎ প্রবাহ (DC): যে তড়িৎ প্রবাহে চার্জ সবসময় একই দিকে প্রবাহিত হয় তাকে একমুখী তড়িৎ প্রবাহ বলে। এর মান ও দিক সময়ের সাথে পরিবর্তিত হয় না। ব্যাটারি, সোলার প্যানেল ইত্যাদি ডিসি তড়িৎ উৎস।

পরিবর্তী তড়িৎ প্রবাহ (AC): যে তড়িৎ প্রবাহে চার্জ প্রবাহের দিক নির্দিষ্ট সময় পর পর পরিবর্তিত হয় তাকে পরিবর্তী তড়িৎ প্রবাহ বলে। এর মান এবং দিক উভয়ই সময়ের সাথে পরিবর্তিত হয়। আমাদের বাসা-বাড়িতে যে বিদ্যুৎ ব্যবহার করি, তা মূলত এসি কারেন্ট। পাওয়ার প্ল্যান্ট থেকে এই বিদ্যুৎ আসে।

ডিসি (DC) ও এসি (AC) এর মধ্যে পার্থক্য:

ডিসি (DC)	এসি (AC)
এটি সর্বদা একই দিকে প্রবাহিত হয়।	সময়ের সাথে এর দিক পরিবর্তিত হয়।
এর ভোল্টেজ সহজে পরিবর্তন করা যায় না।	ট্রান্সফরমার দিয়ে এর ভোল্টেজ সহজে পরিবর্তন করা যায়।
এর উৎস সাধারণত ব্যাটারি, সোলার প্যানেল ইত্যাদি।	এর উৎস সাধারণত জেনারেটর, পাওয়ার প্ল্যান্ট ইত্যাদি।
এটি ব্যবহৃত হয় সাধারণত ছোট ইলেকট্রনিক ডিভাইস, খেলনা ইত্যাদিতে।	এটি সাধারণত বাসা-বাড়ি, শিল্পকারখানা ইত্যাদিতে ব্যবহৃত হয়।

ইলেক্ট্রিক্যাল ও ইলেক্ট্রনিক নেটওয়ার্কে পরিমাপে ব্যবহৃত হয় এমন কয়েকটি প্যারামিটারের নাম ও একক:

প্যারামিটারের নাম	একক
ভোল্টেজ	ভোল্ট (V)
বৈদ্যুতিক প্রবাহ	অ্যাম্পিয়ার (A)
রোধ	ওহম (Ω)
বৈদ্যুতিক ক্ষমতা	ওয়াট (W)
ফ্রিকোয়েন্সি	হার্টজ (Hz)
বৈদ্যুতিক শক্তি	জুল (J)

১.২ বিভব (Voltage)

দুটি চার্জিত বস্তুর মধ্যে চার্জের আদান-প্রদান যে তড়িৎ অবস্থার দ্বারা নির্ধারিত হয়, তাকে তড়িৎ বিভব বলে। অন্যভাবে, অসীম বা শূন্য বিভবের স্থান থেকে একটি একক ধনাত্মক চার্জকে তড়িৎ ক্ষেত্রের কোনো বিন্দুতে আনতে যে পরিমাণ কাজ করতে হয়, তা হলো ঐ স্থানের বিভব বা ভোল্টেজ। এর একক ভোল্ট (V)। অসীম থেকে q পরিমাণ আধানকে পরিবাহকের খুব নিকটে বা তড়িৎক্ষেত্রের কোনো বিন্দুতে আনতে যদি w পরিমাণ কাজ করতে হয়, তবে ঐ বিন্দুর বিভব বা ভোল্টেজ v হবে, $v = \frac{w}{q}$ ।

ভোল্ট: অসীম থেকে এক কুলম্ব (1C) ধনাত্মক আধানকে তড়িৎক্ষেত্রের কোনো বিন্দুতে আনতে যদি এক জুল (1J) কাজ সম্পন্ন হয়, তাহলে ঐ বিন্দুর বিভবকে এক ভোল্ট (1V) বলে। অর্থাৎ, $1V = \frac{1J}{1C}$ ।

❖ বিভব পার্থক্য

দুটি সমজাতীয় বা বিপরীত জাতীয় তড়িৎগ্রস্ত বস্তুর মধ্যে বিভবের যে পার্থক্য হয়, তাকে বিভব পার্থক্য বলে। সাধারণত তড়িৎ বিষয়ক বিভিন্ন কাজে বিভব পার্থক্য ব্যবহার করা হয়। কারণ একটি বিন্দু থেকে আরেকটি বিন্দুতে তড়িৎ প্রবাহ করতে হলে অবশ্যই বিভব পার্থক্য সৃষ্টি করতে হবে। তড়িৎ উচ্চ বিভব থেকে নিম্ন বিভবের দিকে প্রবাহিত হয়। কোনো বস্তুর ধনাত্মক চার্জ বৃদ্ধি পাওয়া মানে বস্তুর বিভব বৃদ্ধি পাওয়া। আবার উল্লেখ্য, তড়িৎ উচ্চ বিভব থেকে নিম্ন বিভবের দিকে প্রবাহিত হয়, কিন্তু পরিবাহীর ইলেক্ট্রন নিম্ন বিভব থেকে উচ্চ বিভবের দিকে প্রবাহিত হয়।

❖ তড়িচ্চালক শক্তি

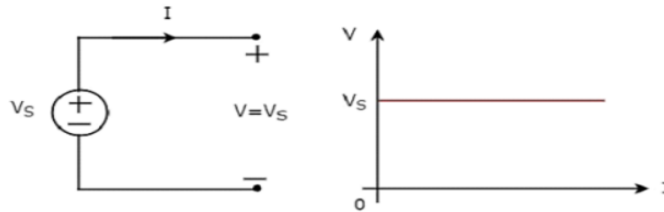
কোন বর্তনীতে তড়িৎপ্রবাহ চালনা করার জন্য তড়িৎশক্তির প্রয়োজন হয়। একক আধানকে কোনো বর্তনীর এক বিন্দু থেকে শুরু করে সম্পূর্ণ বর্তনী একবার ঘুরিয়ে আবার সেই একই বিন্দুতে আনতে কৃত কাজের পরিমাণকে তড়িচ্চালক শক্তি বলে। অর্থাৎ, তড়িৎ বর্তনীর কোনো বিন্দু থেকে 1 কুলম্ব চার্জকে যদি সম্পূর্ণ বর্তনী একবার ঘুরিয়ে আবার সেই একই বিন্দুতে আনতে 1.5 জুল কাজ সম্পন্ন হয় তবে সেই বর্তনীর তড়িচ্চালক শক্তি হবে 1.5 ভোল্ট।

তড়িচ্চালক শক্তি ও বিভব পার্থক্য এর মধ্যে পার্থক্য:

তড়িচ্চালক শক্তি	বিভব পার্থক্য
মুক্ত বর্তনীতে তড়িৎ কোষের দুই মেরুর মধ্যে বিভব পার্থক্যকে কোষের তড়িচ্চালক শক্তি বলে।	বদ্ধ বর্তনীতে কোষের দুই মেরুর তড়িৎ বিভবের মানের পার্থক্যকে বিভব পার্থক্য বলে।
তড়িচ্চালক শক্তি হয় কোনো তড়িৎ উৎসের।	বিভব পার্থক্য হয় কোনো পরিবাহক বা তড়িৎ ক্ষেত্রের দুই বিন্দুর।
তড়িচ্চালক শক্তি হলো বিভব পার্থক্য এর কারণ।	বিভব পার্থক্য হলো তড়িচ্চালক শক্তির ফল।
তড়িচ্চালক শক্তির মান বিভব পার্থক্য এর মান অপেক্ষা বেশি হয়।	বিভব পার্থক্য এর মান তড়িচ্চালক শক্তির মান অপেক্ষা কম হয়।
বর্তনীর যে অংশে তড়িচ্চালক শক্তি উৎপন্ন হয়, সেই অংশে অন্য শক্তি তড়িৎ শক্তিতে রূপান্তরিত হয়।	বর্তনীর যে অংশে বিভব পার্থক্য এর অস্তিত্ব থাকে, সেখানে তড়িৎ শক্তি অন্য শক্তিতে রূপান্তরিত হয়।
পোটেনশিওমিটার দিয়ে তড়িচ্চালক শক্তি মাপা হয়।	ভোল্ট মিটার দিয়ে বিভব পার্থক্য মাপা হয়।

❖ আদর্শ ভোল্টেজ উৎস

যে ভোল্টেজ উৎসের অভ্যন্তরীণ রোধ শূন্য এবং তড়িৎ প্রবাহের পরিবর্তনের সাথে যার ভোল্টেজের মানের কোনো পরিবর্তন হয় না তাকে আদর্শ ভোল্টেজ উৎস বলে। এর সাপ্লাই ভোল্টেজ ও লোড ভোল্টেজের মান সমান থাকে।



চিত্র: আদর্শ ভোল্টেজ উৎস

চিত্র থেকে দেখা যাচ্ছে যে, সময়ের সাথে তড়িৎপ্রবাহের পরিবর্তন হলেও ভোল্টেজের মানের কোনো পরিবর্তন হচ্ছে না বরং পূর্বের মানেরই স্থির রয়েছে।

১.৩ তড়িৎপ্রবাহ

তড়িৎ প্রবাহ হচ্ছে তড়িৎ আধানের প্রবাহ বা চলাচল। কোন পরিবাহকের যে কোন প্রস্থচ্ছেদের মধ্য দিয়ে প্রতি একক সময়ে যে পরিমাণ আধান প্রবাহিত হয় তাকে তড়িৎ প্রবাহ বলে। প্রচলিত তড়িৎ প্রবাহ ইলেকট্রন প্রবাহের বিপরীত দিকে হয়। এর একক অ্যাম্পিয়ার (A)।

অ্যাম্পিয়ার: কোনো পরিবাহীর যেকোনো প্রস্থচ্ছেদের মধ্য দিয়ে এক সেকেন্ডে (1s) এক কুলম্ব (1C) চার্জ প্রবাহিত হলে, ঐ প্রবাহমাত্রাকে এক অ্যাম্পিয়ার (1A) বলে। অর্থাৎ, অ্যাম্পিয়ার (1A) = $\frac{\text{কুলম্ব (1C)}}{\text{সেকেন্ডে (1s)}}$ ।



❖ তড়িৎ পরিবাহিতা (Electrical Conductance)

এটি তড়িৎ পদার্থের একটি ধর্ম যা এর মধ্য দিয়ে তড়িৎ প্রবাহিত করতে সহায়তা করে। এটি রোধের বিপরীত রাশি। পরিবাহিতার অবস্থাভেদে পদার্থকে তিন ভাগে ভাগ করা হয়েছে:

i) **পরিবাহী (Conductor):** যে সকল পদার্থের মধ্য দিয়ে বিদ্যুৎ অতি সহজেই প্রবাহিত হতে পারে, তাদেরকে পরিবাহী বা সুপরিবাহী পদার্থ বলে। যেমন: সোনা, রূপা, তামা, অ্যালুমিনিয়াম ইত্যাদি। সকল ধাতু বিদ্যুৎপরিবাহী এবং অধাতুর মধ্যে গ্রাফাইট বিদ্যুৎ পরিবাহী। রূপার বিদ্যুৎ পরিবাহিতা সবচেয়ে বেশি। তামা উত্তম বিদ্যুৎ পরিবাহক।

ii) **অর্ধপরিবাহী (Semiconductor):** পরিবাহী এবং অন্তরকের মাঝামাঝি এক ধরনের পদার্থ আছে যাদের তড়িৎ পরিবাহিতা, পরিবাহী পদার্থের চেয়ে অনেক কম কিন্তু অন্তরকের চেয়ে অনেক বেশি এগুলোকে বলা হয় অর্ধপরিবাহী। তাপমাত্রা বৃদ্ধির সাথে অর্ধপরিবাহীর পরিবাহকত্ব বৃদ্ধি পায় এবং আপেক্ষিক রোধ হ্রাস পায়। যেমন: জার্মেনিয়াম, সিলিকন, পানি, তুলা, অ্যালকোহলো, গন্ধক, গ্যালিয়াম, আর্সেনাইড ইত্যাদি।

iii) **অপরিবাহী (Insulator):** যে সকল পদার্থের মধ্যে দিয়ে বিদ্যুৎ প্রবাহিত হতে পারে না তাদেরকে অপরিবাহী পদার্থ বলে। যেমন: কাচ, প্লাস্টিক, রাবার, শুষ্ক কাঠ ইত্যাদি।

কোনো পরিবাহীর মধ্য দিয়ে বিদ্যুৎ প্রবাহিত হলে যা ঘটে:

কোনো পরিবাহীর মধ্য দিয়ে বিদ্যুৎ প্রবাহিত হলে প্রধানত তিন ধরনের ঘটনা ঘটে।

i) **তাপ উৎপন্ন হয়:** কোনো পরিবাহীর মধ্য দিয়ে বিদ্যুৎ প্রবাহিত হলে, পরিবাহীর অভ্যন্তরস্থ রোধের প্রতিরোধের কারণে তাপ উৎপন্ন হয়। এই ঘটনা জুলের সূত্র (Joule's Law) অনুযায়ী ঘটে।

ii) **ম্যাগনেটিক ফিল্ড সৃষ্টি হয়:** কোনো পরিবাহীর মধ্য দিয়ে বিদ্যুৎ প্রবাহিত হলে, এটি পরিবাহীর চারপাশে একটি ম্যাগনেটিক ফিল্ড তৈরি করে। এটি অ্যাম্পারের সূত্র (Ampère's Law) অনুসারে ঘটে।

iii) **রাসায়নিক ক্রিয়া ঘটে:** কোনো কোনো তরল পদার্থের মধ্য দিয়ে বিদ্যুৎ প্রবাহিত হলে তরলে বিভিন্ন রাসায়নিক পরিবর্তন ঘটে একে বিদ্যুতের রাসায়নিক ক্রিয়া বলে।

❖ পরিবাহকত্বের উপর তাপের প্রভাব

পরিবাহীর পরিবাহকত্বের উপর তাপের প্রভাব: তাপমাত্রা বাড়াতে পরিবাহকের মুক্ত ইলেকট্রনগুলো উত্তেজিত হয়। ফলে এদের গতিশক্তি বৃদ্ধি পায় এবং পরিবাহীর অণুগুলোর সাথে সংঘর্ষে লিপ্ত হয়। যা ইলেকট্রন চলাচলে বাধার সৃষ্টি করে অর্থাৎ পরিবাহীর রোধ বৃদ্ধি বা পরিবাহকত্ব হ্রাস পায়।

অর্ধপরিবাহী পরিবাহকত্বের উপর তাপের প্রভাব: তাপমাত্রা বৃদ্ধির সাথে সাথে অর্ধপরিবাহীর রোধ হ্রাস পায়। এর কারণ হলো তাপমাত্রা বৃদ্ধির সাথে সাথে অর্ধপরিবাহীতে ফ্রি ইলেকট্রনের সংখ্যা বেড়ে যায় ফলে তড়িৎ পরিবাহিতা বৃদ্ধি পায়। আমরা জানি রোধ পরিবাহিতার ব্যস্তানুপাতিক। পরিবাহিতা বৃদ্ধি পেলে রোধ কমে যায়। তাপমাত্রা বৃদ্ধির সাথে সাথে অর্ধপরিবাহীর রোধের পরিবর্তনের হারকে রোধের উষ্ণতা সহগ বলা হয়।

অন্তরকের উপর তাপের প্রভাব: তাপমাত্রা বৃদ্ধির সাথে সাথে কিছু অন্তরক অর্ধপরিবাহীর ন্যায় আচরণ করে অর্থাৎ পরিবাহকত্ব বৃদ্ধি পায়।

১.৩.১ রোধ (Resistance)

পরিবাহীর যে ধর্মের জন্য কোন পরিবাহকের মধ্য দিয়ে বিদ্যুৎ প্রবাহ বাধাগ্রস্ত হয় তাকে রোধ বলে। এর একক ওহম (Ω)।

নিম্নোক্ত বিষয়গুলোর উপর রোধ নির্ভর করে:

- তাপমাত্রা
- পরিবাহকের উপাদান
- পরিবাহকের দৈর্ঘ্য
- পরিবাহকের প্রস্থচ্ছেদের ক্ষেত্রফল

আপেক্ষিক রোধ: একক দৈর্ঘ্য এবং একক প্রস্থচ্ছেদ ক্ষেত্রফলবিশিষ্ট কোনো একটি পরিবাহী তার প্রস্থচ্ছেদের অভিলম্বভাবে বিদ্যুৎ প্রবাহে যে পরিমাণ বাধা প্রদান করে তাকে তার আপেক্ষিক রোধ বলে। এর একক ওহম মিটার ($\Omega\text{-m}$)।

রোধ ও আপেক্ষিক রোধের পার্থক্য:

রোধ	আপেক্ষিক রোধ
কোন পরিবাহীর যে ধর্মের জন্য পরিবাহী তড়িৎ প্রবাহে বাধা প্রদান করে, তাকে রোধ বলে।	নির্দিষ্ট তাপমাত্রায় একক দৈর্ঘ্য ও একক প্রস্থচ্ছেদ এর ক্ষেত্রফল বিশিষ্ট কোন পরিবাহীর রোধকে ঐ পরিবাহীর আপেক্ষিক রোধ বলে।
এর একক ওহম (Ω)।	এর একক ওহম মিটার ($\Omega\text{-m}$)।
এতে দৈর্ঘ্য, প্রস্থের কোন নির্দিষ্ট মান থাকে না।	এতে প্রতিটি জিনিসের নির্দিষ্ট মান থাকে।
কোন পরিবাহীর সাধারণ রোধ বিভিন্ন সময় বিভিন্ন রকম হয়।	কোন পরিবাহীর আপেক্ষিক রোধ সর্বদা একটি নির্দিষ্ট মান হয়।

❖ রোধের সূত্রসমূহ

নির্দিষ্ট তাপমাত্রায় কোনো একটি পরিবাহীর রোধ ওই পরিবাহীর দৈর্ঘ্য ও প্রস্থচ্ছেদের ক্ষেত্রফলের ওপর নির্ভর করে। এ সংক্রান্ত দুটি সূত্র রয়েছে:

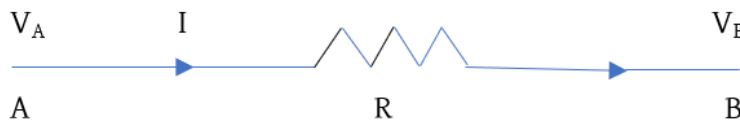
দৈর্ঘ্যের সূত্র: তাপমাত্রা, প্রস্থচ্ছেদ এবং উপাদান স্থির থাকলে কোনো একটি পরিবাহীর রোধ (R) ওই পরিবাহীর দৈর্ঘ্যের (L) সমানুপাতিক। অর্থাৎ, $R \propto L$ ।

প্রস্থচ্ছেদের ক্ষেত্রফলের সূত্র: তাপমাত্রা, দৈর্ঘ্য এবং উপাদান স্থির থাকলে কোনো একটি পরিবাহীর রোধ তার প্রস্থচ্ছেদের ক্ষেত্রফলের (A) ব্যস্তানুপাতিক। অর্থাৎ, $R \propto \frac{1}{A}$ ।

১.৪ ও'হমের সূত্র (Ohm's Law)

সর্বপ্রথম জার্মান পদার্থ বিজ্ঞানী অধ্যাপক জর্জ সাইমন ও'হম (George Simon Ohm) ১৮২৬ খ্রিস্টাব্দে ভোল্টেজ, কারেন্ট ও রোধের মধ্যে একটি সম্পর্ক সূচক সূত্র প্রকাশ করেন। এটিই ও'হমের সূত্র নামে পরিচিত।

সূত্র: তাপমাত্রা স্থির থাকলে কোনো নির্দিষ্ট পরিবাহীর মধ্য দিয়ে যে তড়িৎ প্রবাহ চলে তা পরিবাহীর দুই প্রান্তের বিভব পার্থক্যের সমানুপাতিক।



চিত্র: ও'হমের সূত্র



ধরা যাক, AB একটি পরিবাহী তার। এর দুই প্রান্তের বিভব যথাক্রমে V_A এবং V_B । অতএব, বিভব পার্থক্য $V = V_A - V_B$ ।
পরিবাহীতে A থেকে B বিন্দুর দিকে তড়িৎপ্রবাহ চলছে। এখন স্থির তাপমাত্রায় পরিবাহীর ভেতর দিয়ে তড়িৎ প্রবাহ I হলে ওমের
সূত্রানুসারে, $I \propto V$

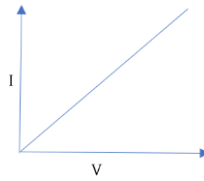
বা, $I = GV$

এখানে G একটি সমানুপাতিক ধ্রুবক, একে পরিবাহীর তড়িৎ পরিবাহিতা বলে। R এর বিপরীত রাশি $G = \frac{1}{R}$ ।

$\therefore I = \frac{1}{R} \times V = \frac{V}{R}$ এখানে, $R =$ পরিবাহীর রোধ।

বা, $V = IR$ ইহাই ও'মের সূত্র।

গ্রাফের মাধ্যমে ও'মের সূত্র দেখানো হলো:



চিত্র: ও'মের সূত্রানুসারে লেখচিত্র

১.৫ বৈদ্যুতিক শক্তি ও ক্ষমতা (Electrical Power and Energy)

❖ বৈদ্যুতিক শক্তি

কোনো পরিবাহকের মধ্য দিয়ে তড়িৎ প্রবাহের ফলে পরিবাহকটি কাজ করার যে সামর্থ্য লাভ করে তাকে তড়িৎ শক্তি বা বৈদ্যুতিক
শক্তি বলে। যদি V বিভব পার্থক্য বিশিষ্ট কোনো পরিবাহকের ভেতর দিয়ে t সময়ে Q পরিমাণ চার্জ প্রবাহিত হয় তাহলে কৃতকাজ বা
ব্যয়িত শক্তি, $W = VQ$ ।

❖ বৈদ্যুতিক ক্ষমতা

কোন পরিবাহক বা তড়িৎ যন্ত্রের মধ্য দিয়ে এক সেকেন্ড ধরে তড়িৎ প্রবাহের ফলে যে কাজ সম্পন্ন হয় বা যে পরিমাণ তড়িৎ শক্তি
অন্য শক্তিতে (আলো, তাপ, যান্ত্রিক শক্তি ইত্যাদি) রূপান্তরিত হয়, তাকে তাড়িৎক্ষমতা বা বৈদ্যুতিক ক্ষমতা বলে। এর একক ওয়াট।
বৈদ্যুতিক ক্ষমতাকে P দ্বারা প্রকাশ করা হয়।

V বিভব পার্থক্য বিশিষ্ট কোনো পরিবাহকের ভেতর দিয়ে t সময়ে Q পরিমাণ চার্জ প্রবাহিত হলে কৃতকাজ, $W = VQ$ ।

প্রতি সেকেন্ডে কাজের পরিমাণ, $P = \frac{W}{t}$

$$\text{বা, } P = \frac{VQ}{t}$$

$$\text{বা, } P = V \times \frac{Q}{t} \text{ [প্রতি সেকেন্ডে চার্জের পরিমাণকে তড়িৎ প্রবাহ বলে]}$$

$$\text{বা, } P = VI \text{ এটিই বৈদ্যুতিক ক্ষমতা।}$$

ওয়াট: কোনো পরিবাহকের মধ্য দিয়ে এক সেকেন্ডে (1s) এক জুল (1J) কাজ সম্পন্ন হলে তাকে এক ওয়াট (1W) বলে। অর্থাৎ,
 $\text{ওয়াট (1W)} = \frac{\text{জুল (1J)}}{\text{সেকেন্ডে (1s)}}$

ওয়াট-ঘণ্টা: এক ওয়াট (1W) ক্ষমতা সম্পন্ন কোনো তড়িৎযন্ত্র এক ঘণ্টা (1h) কাজ করলে যে শক্তি ব্যয় হয় তাকে এক ওয়াট -
ঘণ্টা (1Wh) বলে। অর্থাৎ, $\text{ওয়াট-ঘণ্টা (1Wh)} = \text{ওয়াট (1W)} \times \text{ঘণ্টা (1h)} = 1 \text{ J/s} \times 3600 \text{ s} = 3600 \text{ J}$ ।



কিলোওয়াট-ঘণ্টা (বৈদ্যুতিক ইউনিট): এক কিলোওয়াট (1kW) ক্ষমতা সম্পন্ন কোনো তড়িৎযন্ত্র এক ঘণ্টা (1h) কাজ করলে যে শক্তি ব্যয় হয় তাকে এক কিলোওয়াট-ঘণ্টা (1kWh) বলে। অর্থাৎ, কিলোওয়াট-ঘণ্টা (1kWh) = কিলোওয়াট (1kW) × ঘণ্টা (1h) = 1000 J/s × 3600s = 3.6×10^6 J.

বোর্ড অব ট্রেড ইউনিট (B.O.T): বিদ্যুৎ শক্তি পরিমাপের একক কিলোওয়াট-ঘণ্টা বা বোর্ড অব ট্রেড ইউনিট। এই একক ব্যবহার করে বিদ্যুৎ কেনা-বেচা করা হয়। এক কিলোওয়াট ক্ষমতাসম্পন্ন একটি তড়িৎ যন্ত্র এক ঘণ্টায় যে শক্তি ব্যয় করে তাকে এক কিলোওয়াট-ঘণ্টা বা এক বোর্ড অব ট্রেড ইউনিট (B.O.T) বলে। অর্থাৎ, 1 বোর্ড অব ট্রেড ইউনিট (B.O.T) = 1kWh = 1kW × 1h = 1000 J/s × 3600s = 3.6×10^6 J. প্রসঙ্গত, পাওয়ার প্ল্যান্টের ক্ষমতা প্রকাশের জন্য সাধারণত মেগাওয়াট (MW) বা গিগাওয়াট (GW) একক ব্যবহৃত হয়।

- **মেগাওয়াট (MW):** ১ মেগাওয়াট = 10^6 ওয়াট
- **গিগাওয়াট (GW):** ১ গিগাওয়াট = 10^9 ওয়াট

এছাড়া, কিছু ক্ষেত্রে কিলোওয়াট (kW) এককও ব্যবহৃত হতে পারে, বিশেষ করে ছোট পাওয়ার প্ল্যান্ট বা সংযোগের ক্ষমতা প্রকাশের জন্য।

220V-60W এর অর্থ: কোন বাতির গায়ে 220V ও 60W ওয়াট দ্বারা বোঝায় 220V বিভব পার্থক্যে বাতিটিকে সংযুক্ত করলে সবচেয়ে উজ্জ্বলভাবে জ্বলবে এবং প্রতি সেকেন্ডে 60 জুল (J) বৈদ্যুতিক শক্তি আলো ও তাপ শক্তিতে রূপান্তরিত হবে।

পরিবর্তিত প্রশ্ন প্যাটার্নের আলোকে প্রয়োজনীয় কিছু সূত্রাবলি এবং গাণিতিক সমস্যা ও সমাধান:

বিভব পার্থক্য, $V = IR$ এখানে, তড়িৎ প্রবাহ = I এবং রোধ = R .

$$\begin{aligned}\text{তড়িৎ ক্ষমতা, } P &= \frac{W}{t} \\ &= \frac{VQ}{t} \text{ [যেহেতু, } W = VQ] \\ &= VI \text{ [যেহেতু, } I = \frac{Q}{t}] \\ &= I^2R \text{ [যেহেতু, } V = IR] \\ &= \frac{V^2}{R} \text{ [যেহেতু, } I = \frac{V}{R}]\end{aligned}$$

$$\text{তড়িৎ শক্তি, } W = \frac{Pt}{1000} \text{ kWh/B.O.T/ইউনিট}$$

(i) একটি 12Ω রোধের বৈদ্যুতিক বাতিতে ১২০V ভোল্টেজ প্রয়োগ করা হলে এর মধ্য দিয়ে কী পরিমাণ তড়িৎ প্রবাহিত হবে?

আমরা জানি, $V = IR$

$$\text{বা, } I = \frac{V}{R} = \frac{120}{12} = 10 \text{ অ্যাম্পিয়ার (A)}$$

(ii) ১ ঘণ্টায় ২৫০W ক্ষমতার একটি টিভি সেট বা ১০ মিনিটে ১২০০W ক্ষমতার একটি ইন্ড্রি কোনটি বেশি শক্তি ব্যবহার করবে?

$$\text{ব্যয়িত শক্তি, } W = \frac{Pt}{1000} \text{ kWh}$$

$$\text{এখন, টিভি সেট কর্তৃক ব্যয়িত শক্তি} = \frac{250 \times 1}{1000} = 0.25 \text{ kWh}$$



$$\text{এবং, ইলেক্ট্রিক কর্তৃক ব্যয়িত শক্তি} = \frac{1200 \times 10}{1000 \times 60} = 0.2 \text{ kWh}$$

অতএব, টিভি সেট বেশি শক্তি ব্যয় করবে।

(iii) একটি বৈদ্যুতিক বাতির রোধ 800Ω । একে $200V$ সরবরাহ লাইনের সাথে যুক্ত করা হলো। যদি প্রতি ইউনিটের মূল্য ৩ টাকা হয়, তাহলে বাতিটি দৈনিক ১২ ঘণ্টা করে এক মাস (৩০ দিন) জ্বালালে কতো খরচ হবে?

$$\text{আমরা জানি, } P = \frac{V^2}{R} = \frac{(200)^2}{800} = 500 \text{ ওয়াট}$$

$$\text{এখন, ব্যয়িত শক্তি} = \frac{Pt}{1000} = \frac{500 \times 12 \times 30}{1000} = 36 \text{ kWh/ইউনিট}$$

$$\text{সুতরাং, ব্যয়} = 36 \times 3 = 108 \text{ টাকা}$$

Topic 2: Electromagnet and Magnetic Field and Electromagnetic Induction

২.১ তড়িৎ চুম্বক (Electromagnet)

তড়িৎ প্রবাহের ফলে যে চুম্বকের সৃষ্টি হয় তাকে তড়িৎ চুম্বক বলে। তড়িৎ চুম্বক এক ধরনের অস্থায়ী চুম্বক। তড়িৎ প্রবাহ বন্ধ করলে এর চুম্বকত্ব থাকে না। নরম লোহা সাধারণত তড়িৎচুম্বক তৈরির জন্য ব্যবহার করা হয় কারণ এটি অতি দ্রুত চুম্বকায়িত হতে পারে। অর্থাৎ, কোরের চারপাশে তড়িৎ প্রবাহিত হলে এটি সহজেই চৌম্বকীয় বৈশিষ্ট্য অর্জন করতে পারে এবং তড়িৎ বন্ধ হয়ে গেলে দ্রুত এ বৈশিষ্ট্য হারাতে পারে।

তড়িৎ চুম্বকের ব্যবহার:

- অটোমবিল পদার্থের সঙ্গে চৌম্বক পদার্থ মেশানো থাকলে, মিশ্রণ থেকে চৌম্বক পদার্থ পৃথক করতে তড়িৎ চুম্বক ব্যবহার করা হয়।
- কারখানার খুব ভারী লোহার বস্তুকে এক স্থান থেকে অন্য স্থানে নিয়ে যাওয়ার জন্য ব্যবহৃত ক্রেনে তড়িৎ চুম্বক ব্যবহার করা হয়।
- বৈদ্যুতিক ঘন্টা, টেলিগ্রাফ, রিলে ব্যবস্থা, বৈদ্যুতিক মোটর, ডায়নামো প্রভৃতি যন্ত্রে তড়িৎ চুম্বক ব্যবহার করা হয়।
- চোখে লোহার গুঁড়ো পড়লে তা বের করে আনার জন্য ডাক্তারেরা বিশেষ ধরনের তড়িৎ চুম্বক ব্যবহার করেন।
- পরমাণু বিজ্ঞানের গবেষণায় ব্যবহৃত সাইক্লোট্রোন যন্ত্রে শক্তিশালী তড়িৎ চুম্বক ব্যবহৃত হয়।
- আবেশকুণ্ডলী তৈরি করতে তড়িৎ চুম্বক ব্যবহৃত হয়।

তড়িৎ প্রবাহের চৌম্বক ক্রিয়া: কোনো পরিবাহীর ভেতর দিয়ে তড়িৎ প্রবাহিত হলে এর আশেপাশে একটি চৌম্বক ক্ষেত্রের সৃষ্টি হয়। একে তড়িৎ প্রবাহের চৌম্বক ক্রিয়া বলে।

২.১.১ সলিনয়েড (Solenoid)

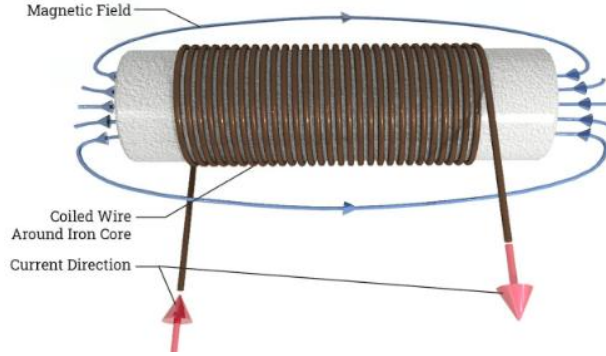
সলিনয়েড হলো কাছাকাছি বা ঘন সন্নিবিষ্ট অনেকগুলো প্যাঁচযুক্ত লম্বা বেলনাকার কয়েল বা তার কুন্ডলী। একটি লম্বা অন্তরীত পরিবাহক তারকে স্প্রিংয়ের মতো বহুপাকে ঘন সন্নিবিষ্ট করে সাজালে বা কয়েল তৈরি করলে সলিনয়েড তৈরি হয়। আবার অন্তরীত বেলনাকার চোঙের ওপর তার পেঁচিয়েও সলিনয়েড তৈরি করা যেতে পারে। তারের প্রতিটি পাক বেলনের অক্ষের সাথে লম্বভাবে থাকে। বৈদ্যুতিক ঘন্টা, তড়িৎ চুম্বক কাটার দেয়াল ঘড়ি, রিলে, বৈদ্যুতিক মোটর ইত্যাদি ক্ষেত্রে সলিনয়েডের ব্যবহার হয়।

সলিনয়েডে সৃষ্ট চৌম্বক ক্ষেত্রের প্রাবল্য বৃদ্ধি করার উপায়:

- বর্তনীর প্রবাহ বাড়িয়ে ;
- কুন্ডলীর পাকসংখ্যা বাড়িয়ে ;

- কুন্ডলির ভেতর দিয়ে কোন লোহার টুকরা আনা-নেওয়ার মাধ্যমে আপেক্ষিক বেগ বাড়িয়ে (এ ক্ষেত্রে চৌম্বকটি তড়িৎ চুম্বকের
ন্যায় আচরণ করবে)।

তড়িৎবাহী সলিনয়েড দণ্ড চুম্বকের ন্যায় আচরণ করে ব্যাখ্যা:



চিত্র: সলিনয়েড (Image Source: iqsdirectory)

সলিনয়েড হলো কাছাকাছি বা ঘন সন্নিবিষ্ট অনেকগুলো প্যাচযুক্ত লম্বা বেলনাকার কয়েল বা তার কুন্ডলী। যখন সলিনয়েডের মধ্য দিয়ে বিদ্যুৎ প্রবাহিত হয়, তখন তার চারপাশে একটি চৌম্বক ক্ষেত্র তৈরি হয়। এই ক্ষেত্রটি সলিনয়েডের অক্ষ বরাবর থাকে এবং প্যাচানো অংশে শক্তিশালী চুম্বকীয় প্রভাব সৃষ্টি করে। সলিনয়েডে যে চুম্বকীয় ক্ষেত্র তৈরি হয়, তা একটি দণ্ড চুম্বকের মতো আচরণ করে। সলিনয়েডের দুই প্রান্তে (যেগুলো তারের শেষ অংশ) উত্তর ও দক্ষিণ মেরু তৈরি হয়, ঠিক যেমন একটি স্থায়ী চুম্বকের ক্ষেত্রে ঘটে। সলিনয়েডে যদি বৈদ্যুতিক তড়িৎ প্রবাহ বন্ধ হয়ে যায়, তাহলে সলিনয়েডের চুম্বকীয় প্রভাবও বন্ধ হয়ে যায়। অর্থাৎ, সলিনয়েডটি তখন আর চুম্বকের মতো আচরণ করে না।

২.২ চৌম্বক ক্ষেত্র (Magnetic Field)

কোন চুম্বক বা বিদ্যুৎবাহী তারের আশেপাশে যে অঞ্চল জুড়ে চৌম্বকীয় প্রভাব পরিলক্ষিত হয় তাকে ঐ চুম্বক বা বিদ্যুৎবাহী তারের চৌম্বক ক্ষেত্র বলে।

চৌম্বক ক্ষেত্রের মান:

কোনো চৌম্বকক্ষেত্রের দিকের সাথে সমকোণে একক বেগে চলমান একটি একক আধানের উপর ক্রিয়াশীল বলের মানকে ঐ চৌম্বকক্ষেত্রের মান বলে।

কোনো চৌম্বকক্ষেত্রের দিকের সাথে সমকোণে q আধান v বেগে গতিশীল হলে ঐ আধানটি যদি F বল লাভ করে তাহলে একক আধান একক বেগে গতিশীল হলে $\frac{F}{qv}$ বল লাভ করবে। সুতরাং, চৌম্বকক্ষেত্রের মান B হবে $B = \frac{F}{qv}$ ।

২.৩ তড়িৎক্ষেত্র (Electric Field)

একটি আহিত বস্তুর চারপাশে যে অঞ্চলব্যাপী তার প্রভাব বিদ্যমান থাকে অর্থাৎ, অন্য কোনো আহিত বস্তু স্থাপন করলে সেটি আকর্ষণ বা বিকর্ষণ বল লাভ করে, সে অঞ্চলকে ঐ আহিত বস্তুর তড়িৎ বলক্ষেত্র বা তড়িৎক্ষেত্র বলে। তড়িৎ ক্ষেত্রের এই প্রভাব বা সবলতাকে যে রাশির সাহায্যে পরিমাপ করা হয় তাকে তড়িৎ ক্ষেত্রের প্রাবল্য বা সংক্ষেপে তড়িৎ প্রাবল্য বা তীব্রতা বলে।

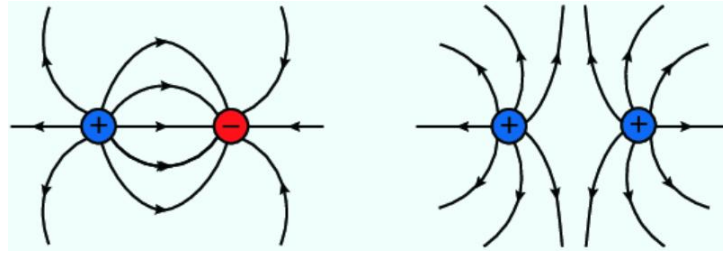
তড়িৎ প্রাবল্য (Intensity of Electric Field): তড়িৎ ক্ষেত্রের কোনো বিন্দুতে একটি একক ধনাত্মক আধান স্থাপন করলে সেটি যে বল অনুভব করে তাকে ঐ বিন্দুর তড়িৎ প্রাবল্য বলে।

তড়িৎক্ষেত্রের কোনো বিন্দুতে $+q$ আধান যদি F বল অনুভব করে তাহলে ঐ বিন্দুতে তড়িৎ প্রাবল্যের মান (E) হবে, $E = \frac{F}{q}$ ।

২.৩.১ তড়িৎ বলরেখা (Electric Lines of Force)

তড়িৎক্ষেত্রে একটি মুক্ত ধনাত্মক আধান স্থাপন করলে সেটি যে পথে পরিভ্রমণ করে তাকে তড়িৎ বলরেখা বলে।

দুটি আধান পরস্পরকে বল প্রয়োগ করে। এই বল কিভাবে ক্রিয়া করে তা ব্যাখ্যা করার জন্য ফ্যারাডে সর্বপ্রথম বলরেখার ধারণা দেন। বলরেখাগুলো ফ্যারাডের কাল্পনিক রেখা। বাস্তবে এর কোনো অস্তিত্ব নেই। কোনো তড়িৎ ক্ষেত্রে একটি অতি ক্ষুদ্র ধনাত্মক আধান রাখলে আধানটি এক প্রকার বল অনুভব করে এবং এ বলের প্রভাবে ক্ষুদ্র আধানটি গতিশীল হয়। কোনো তড়িৎ ক্ষেত্রের বিভিন্ন বিন্দু দিয়ে যদি এমন একটি রেখা কল্পনা করা যায় যে, ঐ রেখার যেকোনো বিন্দুতে স্পর্শক টানলে সেই স্পর্শক ঐ বিন্দুতে মোট প্রাবল্যের অভিমুখ নির্দেশ করে, তাহলে ঐ রেখাকে বলরেখা বলে। তড়িৎগ্রন্থ বস্তুর চারপাশে এবং তড়িৎ ক্ষেত্রের মধ্যে এমন অসংখ্য বল রেখা টানা যেতে পারে।



চিত্র: তড়িৎ বলরেখা

প্রথম চিত্রে দুটি বিপরীতধর্মী আধানে বলরেখা দিয়ে আকর্ষণ দেখানো হয়েছে এবং দ্বিতীয় চিত্রে দুটি সমধর্মী আধানে বলরেখা দিয়ে বিকর্ষণ দেখানো হয়েছে।

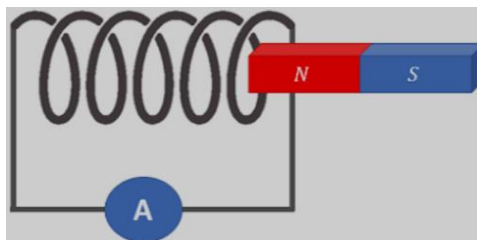
তড়িৎ বলরেখাগুলির নিম্নলিখিত বৈশিষ্ট্য বিদ্যমান:

- তড়িৎ বলরেখাগুলো বক্ররেখা এবং তড়িৎ বলরেখাগুলো ধনাত্মক আধান থেকে বের হয়ে ঋণাত্মক আধানে শেষ হয়। পরিবাহীর অভ্যন্তরে কোনো বলরেখা থাকে না।
- বলরেখাগুলোর যেকোনো বিন্দুতে অঙ্কিত স্পর্শক উক্ত বিন্দুতে প্রাবল্যের দিক নির্দেশ করে।
- এরা কখনো পরস্পরকে ছেদ করেনা।
- এই বলরেখাগুলো স্থিতিস্থাপক সূতার ন্যায় আচরণ করে এবং দৈর্ঘ্য বরাবর সংকুচিত হতে চায়।
- এই বলরেখাগুলো পরস্পরের উপর পার্শ্বচাপ প্রয়োগ করে।
- শূন্য বা বায়ু মাধ্যমে 1C আধান থেকে $1/\epsilon_0$ সংখ্যক বলরেখা নির্গত হয়।

২.৪ তড়িৎ চুম্বকীয় আবেশ (Electromagnetic Induction)

একটি গতিশীল চুম্বক কিংবা তড়িৎবাহী কুণ্ডলীর প্রভাবে একটি বদ্ধ তার কুণ্ডলীতে ক্ষণস্থায়ী তড়িচ্চালক শক্তি তথা তড়িৎ প্রবাহ উৎপন্ন হওয়ার পদ্ধতিকে তড়িৎ চুম্বকীয় আবেশ বলে। এটির উপর ভিত্তি করেই বৈদ্যুতিক জেনারেটর, ট্রান্সফরমার ইত্যাদি তৈরি করা হয়।

বদ্ধ কুণ্ডলীতে তড়িৎ প্রবাহ সৃষ্টি করতে হলে চুম্বক কিংবা তড়িৎবাহী কুণ্ডলী এবং বদ্ধ কুণ্ডলীর মধ্যে একটি আপেক্ষিক গতি বজায় রাখতে হবে। ফলে বদ্ধ কুণ্ডলীতে চৌম্বক বলরেখার হ্রাস-বৃদ্ধি ঘটবে এবং তড়িৎ প্রবাহ সৃষ্টি হবে। এভাবে সৃষ্ট ক্ষণস্থায়ী তড়িচ্চালক শক্তিকে আবিষ্ট তড়িচ্চালক শক্তি এবং ক্ষণস্থায়ী তড়িৎ প্রবাহকে আবিষ্ট তড়িৎ প্রবাহ বলে।



চিত্র: তড়িৎ চুম্বকীয় আবেশ

তড়িৎ চুম্বকীয় আবেশের প্রভাবক:

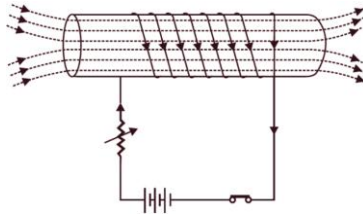
- কুণ্ডলীতে পরিবাহী তারের পাক সংখ্যা।
- তারের উপাদান।
- তারের দৈর্ঘ্য এবং প্রস্থচ্ছেদের ক্ষেত্রফল।

তড়িৎ চুম্বকীয় আবেশ দুই প্রকার:

- (i) স্বকীয় আবেশ (Self Induction)
- (ii) পারস্পারিক আবেশ (Mutual Induction)

স্বকীয় আবেশ (Self Induction)

একটি কুণ্ডলীতে তড়িৎ প্রবাহের পরিবর্তনের দরুন কুণ্ডলীর নিজস্ব তড়িৎক্ষেত্রের পরিবর্তনের ফলে যে তড়িৎ চুম্বকীয় আবেশ ঘটে, তাকে স্বকীয় আবেশ বলা হয়।



চিত্র: স্বকীয় আবেশ

উপর্যুক্ত তড়িৎ বর্তনীতে একটিমাত্র কোষ ও একটি চাবি আছে। এখন চাবি বন্ধ করলে বর্তনীতে বিদ্যুৎ প্রবাহের মান শূন্য থেকে একটা স্থির মানে পৌঁছায়। এই স্থির মানে পৌঁছানোর জন্য কিছু সময়ের প্রয়োজন। তড়িৎ প্রবাহ পরিবর্তনের সময় বর্তনীর নিজস্ব চৌম্বক ক্ষেত্রেরও পরিবর্তন ঘটে। ফলে বর্তনীটি নিজ চৌম্বক ক্ষেত্রের পরিবর্তনের দ্বারা প্রভাবিত হয়। এ সময়ে বর্তনীতে একটি আবিষ্ট তড়িৎ প্রবাহের সৃষ্টি হয় যার দিক মূল প্রবাহের বিপরীত। তড়িৎ প্রবাহ স্থির মানে পৌঁছে গেলে এই আবিষ্ট প্রবাহ আর থাকে না। আবার বর্তনীর চাবি উঠিয়ে ফেললে বিদ্যুৎ প্রবাহ সর্বোচ্চ স্থির মান থেকে শূন্যে নেমে আসে। ফলে বর্তনীর নিজস্ব চৌম্বক ক্ষেত্রের পরিবর্তন ঘটে এবং পূর্বকার তুলনায় বিপরীত দিকে আবিষ্ট তড়িৎ প্রবাহের সৃষ্টি হয়।

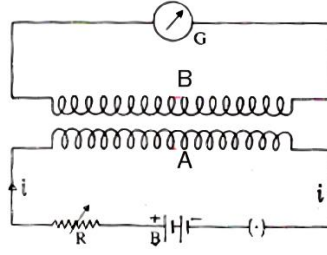
কোন বন্ধ কুণ্ডলীতে প্রবাহ চালু বা বন্ধ করার সময় বা প্রবাহিত প্রবাহমাত্রার পরিবর্তনের মূহুর্তে নিজস্ব তড়িৎ ক্ষেত্রের পরিবর্তনের ফলে বিদ্যুৎচালক বল তথা তড়িৎ প্রবাহ আবিষ্ট হয় যা কুণ্ডলীর মূল প্রবাহের পরিবর্তনে বাধা সৃষ্টি করে। একে স্বকীয় আবেশ বলা হয়। অর্থাৎ, একটি মাত্র বন্ধ কুণ্ডলীতে অসম তড়িৎ প্রবাহের দরুন চৌম্বক বলরেখা পরিবর্তনের ফলে অথবা কোন চৌম্বক ক্ষেত্রে বন্ধ কুণ্ডলীর গতির ফলে কুণ্ডলীর সাথে সংশ্লিষ্ট চৌম্বক ফ্লাক্সের পরিবর্তন ঘটে। এই পরিবর্তনের জন্য যে তড়িৎ চুম্বকীয় আবেশ ঘটে তাকে স্বকীয় আবেশ বলে।

স্বকীয় আবেশ গুণাঙ্ক: কোন একটি কুণ্ডলীতে তড়িৎ প্রবাহমাত্রা প্রতি সেকেন্ডে এক একক পরিবর্তিত হলে ঐ কুণ্ডলীতে যে আবিষ্ট তড়িৎচালক বল উৎপন্ন হয় তাকে ঐ কুণ্ডলীর স্বকীয় আবেশ গুণাঙ্ক বলে। এর একক হেনরি।

হেনরি: কোন কুণ্ডলীতে তড়িৎ প্রবাহমাত্রা প্রতি সেকেন্ডে এক অ্যাম্পিয়ার হিসেবে পরিবর্তিত হলে যদি ঐ কুণ্ডলীতে এক ভোল্ট তড়িৎচালক বল আবিষ্ট হয় তবে কুণ্ডলীর আবেশ গুণাঙ্ককে 1 হেনরি বলে।

পারস্পারিক আবেশ (Mutual Induction)

পাশাপাশি স্থাপিত দুটি কুণ্ডলীর মধ্যে একটির তড়িৎ প্রবাহের পরিবর্তনের ফলে অপর কুণ্ডলীতে যে তড়িৎচালক বল আবিষ্ট হয় তাকে পারস্পারিক আবেশ বলে।



চিত্র: পারস্পরিক আবেশ

ধরি, A ও B দুটি পাশাপাশি পরিবাহী কুন্ডলী। এদের মধ্যে A মুখ্য এবং B গৌণ কুন্ডলী। কুন্ডলী A এর তড়িৎ প্রবাহমাত্রা পরিবর্তন করা যায় পরিবর্তনশীল রোধের সাহায্যে। দেখা যায় যে, A কুন্ডলীতে তড়িৎ প্রবাহের পরিবর্তনের সময় B কুন্ডলীতে আবিষ্ট তড়িচ্চালক বল উৎপন্ন হয়। এই ঘটনাকেই পারস্পরিক আবেশ বলে।

পারস্পরিক আবেশ গুণাঙ্ক: কোন মুখ্য কুন্ডলীতে তড়িৎ প্রবাহমাত্রা প্রতি সেকেন্ডে এক একক পরিবর্তিত হলে গৌণ কুন্ডলীতে যে আবিষ্ট তড়িচ্চালক বল উৎপন্ন হয় তাকে পারস্পরিক আবেশ গুণাঙ্ক বলে। স্বকীয় আবেশ গুণাঙ্কের ন্যায় পারস্পরিক আবেশ গুণাঙ্কের একক হেনরি।

❖ ফ্যারাডের তড়িৎ চুম্বকীয় আবেশের সূত্র

প্রথম সূত্র: যখন কোনো বদ্ধ তার কুণ্ডলীতে আবদ্ধ চৌম্বক বলরেখার সংখ্যা বা চৌম্বক ফ্লাক্স এর পরিবর্তন ঘটে, তখনই উক্ত কুণ্ডলীতে একটি তড়িচ্চালক শক্তি আবিষ্ট হয়। যতক্ষণ চৌম্বক বলরেখার সংখ্যা বা চৌম্বক ফ্লাক্স এর পরিবর্তন ঘটে, ততক্ষণ আবিষ্ট তড়িচ্চালক শক্তি বা প্রবাহ স্থায়ী হয়।

দ্বিতীয় সূত্র: তার কুণ্ডলীতে আবিষ্ট তড়িচ্চালক শক্তির মান সময়ের সাথে কুণ্ডলী দিয়ে অতিক্রান্ত চৌম্বক বলরেখার সংখ্যা বা চৌম্বক ফ্লাক্স এর পরিবর্তনের হারের সমানুপাতিক।

তড়িৎ প্রবাহের দিক পরিবর্তনের সাথে চৌম্বকক্ষেত্রের দিক পরিবর্তন:

কোনো তারের মধ্যে দিয়ে তড়িৎপ্রবাহের ফলে উৎপন্ন চৌম্বকক্ষেত্রের দিক হয় লম্বদিকে। প্রকৃতপক্ষে, বৃদ্ধাঙ্গুলি খাড়া রেখে ডান হাত মুষ্টিবদ্ধ করলে বৃদ্ধাঙ্গুলি যদি তড়িৎ প্রবাহের অভিমুখ নির্দেশ করে তাহলে অন্য আঙ্গুলগুলো দিয়ে চৌম্বক ক্ষেত্রের অভিমুখ নির্দেশিত হবে। যেমন, সোজা তারে তড়িৎপ্রবাহ খাড়া নিচের দিকে এলে চৌম্বকক্ষেত্রের বলরেখাগুলো ঘড়ির কাঁটার দিকানুসারে হবে।

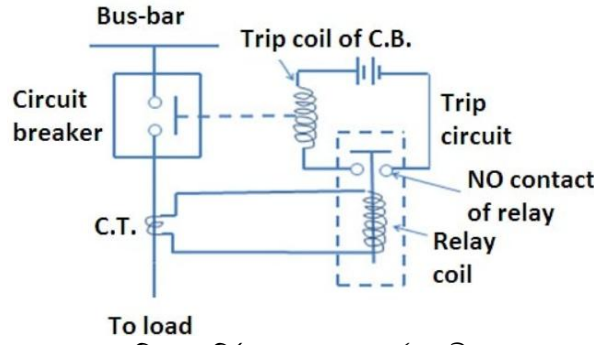
Topic 3: Circuit Breakers, GFCI's and Fuses

৩.১ সার্কিট ব্রেকার (Circuit Breaker)

সার্কিট ব্রেকার এমন একটি স্বয়ংক্রিয় যন্ত্র যা ত্রুটিপূর্ণ (শর্ট সার্কিট বা অভ্যারলোড) লাইনকে আপনা আপনি বা স্বয়ংক্রিয়ভাবে সোর্স হতে বিচ্ছিন্ন করে থাকে। এটি ইলেকট্রিক্যাল এবং ইলেকট্রনিকস যন্ত্রপাতিকে নিরাপদ রাখে।

কার্যপ্রণালী:

যখন লাইনে ডিজাইন কারেন্টের চেয়ে বেশি কারেন্ট প্রবাহিত হয় (শর্ট সার্কিট বা কারেন্ট অভ্যারলোড জনিত কারনে) তখন কারেন্ট ট্রান্সফরমার (C.T.) অতিরিক্ত কারেন্টকে কমিয়ে রিলে কয়েলে প্রেরণ করে। রিলে কয়েলে যখন নির্দিষ্ট কারেন্টের চেয়ে বেশি কারেন্ট প্রবাহিত হয় তখন রিলে কয়েল অক্টিভ হয় এবং রিলের মুভিং কন্টাক্ট সার্কিটকে বন্ধ করে। তখনি ট্রিপ সার্কিটের ব্যাটারি সোর্সের মাধ্যমে ট্রিপ কয়েল উত্তেজিত হয় এবং সংযোগ বিচ্ছিন্ন করে দেয়। ফলে সার্কিট ব্রেকার স্বয়ংক্রিয়ভাবে বন্ধ হয়ে যায়।



চিত্র: সার্কিট ব্রেকারের কার্যপ্রণালী

❖ বিভিন্ন ধরনের সার্কিট ব্রেকার

সার্কিট ব্রেকার বিভিন্ন প্রকারে পাওয়া যায়, যার মধ্যে প্রতিটি প্রকারের নিজস্ব বৈশিষ্ট্য এবং ব্যবহার রয়েছে। প্রকারভেদ মূলত তার শক্তি ধারণ ক্ষমতা, কাজের পরিবেশ এবং সুরক্ষা প্রয়োজনীয়তার উপর নির্ভর করে। নিচে পাঁচটি প্রধান প্রকার এবং তাদের বিস্তারিত আলোচনা করা হলো:

ক) ম্যানুয়াল সার্কিট ব্রেকার (Manual Circuit Breaker): এটি একটি সাধারণ ধরনের সার্কিট ব্রেকার, যা মানুষের মাধ্যমে চলমান বিদ্যুৎ প্রবাহ বন্ধ করার জন্য ব্যবহার করা হয়। যখন অতিরিক্ত লোড বা শর্ট সার্কিট ঘটে, তখন এটি স্বয়ংক্রিয়ভাবে বন্ধ হয়ে যায়। তবে ম্যানুয়ালি আবার চালু করতে হয়।

ব্যবহার:

- সাধারণত ছোট আকারের সার্কিটে এটি ব্যবহৃত হয়। যেমন: বাসা, ছোট অফিস, এবং ছোট বৈদ্যুতিক ডিভাইসগুলোতে।
- এটি কমপ্যাক্ট এবং সহজভাবে ইনস্টল করা যায়।

খ) অটোমেটিক সার্কিট ব্রেকার (Automatic Circuit Breaker): এটি অতিরিক্ত লোড বা শর্ট সার্কিট শনাক্ত করলে বৈদ্যুতিক সিস্টেম থেকে স্বয়ংক্রিয়ভাবে বিদ্যুৎ সরবরাহ বন্ধ করে দেয়।

ব্যবহার:

- বাড়ি ও ছোট ব্যবসায় এটি ব্যবহৃত হয় যেখানে মানুষের হস্তক্ষেপের প্রয়োজন নেই।
- অধিকাংশ আধুনিক বাসা ও অফিসে এটি ইনস্টল করা হয় যাতে স্বয়ংক্রিয় সুরক্ষা নিশ্চিত করা যায়।

গ) মোডেল্ড কেস সার্কিট ব্রেকার (MCCB): মোডেল্ড কেস সার্কিট ব্রেকার (MCCB) একটি উচ্চ ক্ষমতাসম্পন্ন ব্রেকার। এটি উচ্চ ভোল্টেজ সিস্টেমের সুরক্ষা প্রদান করতে সক্ষম। MCCB সাধারণত অতিরিক্ত বিদ্যুৎ লোড এবং শর্ট সার্কিটের ক্ষেত্রে কার্যকর।

ব্যবহার:

- বড় শিল্প, বিদ্যুৎ বিতরণ সিস্টেমে এটি ব্যবহৃত হয়।
- শক্তিশালী যন্ত্রপাতি ও বড় সিস্টেমের নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে এটি ব্যবহৃত হয়।

ঘ) হাই ভোল্টেজ সার্কিট ব্রেকার (High Voltage Circuit Breaker): হাই ভোল্টেজ সার্কিট ব্রেকার সাধারণত ১০ কেভি বা তার বেশি ভোল্টেজের জন্য ব্যবহৃত হয়। এই সার্কিট ব্রেকারগুলো দীর্ঘ সময় ধরে বিদ্যুৎ পরিবাহিত করতে পারে এবং খুব দ্রুত নিরাপত্তা ব্যবস্থা সক্রিয় করতে সক্ষম।

ব্যবহার:

- পাওয়ার স্টেশন, বৈদ্যুতিক ট্রান্সফরমার এবং উচ্চ ক্ষমতা সম্পন্ন সিস্টেমে এটি ব্যবহৃত হয়।
- বৃহৎ শিল্প ও বিদ্যুৎ কেন্দ্রের নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে এটি ব্যবহার করা হয়।

৬) লো ভোল্টেজ সার্কিট ব্রেকার (Low Voltage Circuit Breaker): লো ভোল্টেজ সার্কিট ব্রেকার সাধারণত ১০ কেভি-এর কম ভোল্টেজ সিস্টেমের জন্য ব্যবহৃত হয়। এটি ছোট সিস্টেমের জন্য বিশেষভাবে উপযোগী এবং এটি দ্রুত বিদ্যুৎ বন্ধ করার ক্ষমতা রাখে।

ব্যবহার:

- ছোট ব্যবসা, বাড়ি এবং অফিসে এটি ব্যবহৃত হয়।
- যে ব্যবস্থায় ২০ থেকে ১০০ অ্যাম্পিয়ার পর্যন্ত ভোল্টেজের সার্কিট রয়েছে সেখানে এটি ব্যবহৃত হয়।

সার্কিট ব্রেকারের সুবিধা:

- সার্কিট ব্রেকার স্বয়ংক্রিয়ভাবে ত্রুটি শনাক্ত করে এবং বিদ্যুৎ সরবরাহ বন্ধ করে দেয়।
- যতই বিদ্যুৎ ব্যবহার করা হোক না কেন, সার্কিট ব্রেকার দীর্ঘ সময় ধরে কার্যকরী থাকে।
- এটি ইনস্টল ও রক্ষণাবেক্ষণ করা সহজ।
- এটি দ্রুত বিদ্যুৎ বন্ধ করে দিয়ে দুর্ঘটনার আশঙ্কা কমায়।
- এর মাধ্যমে বিদ্যুৎ সরবরাহ ব্যবস্থাকে দীর্ঘ সময় ধরে নিরাপদ রাখা সম্ভব।

সার্কিট ব্রেকারের অসুবিধা:

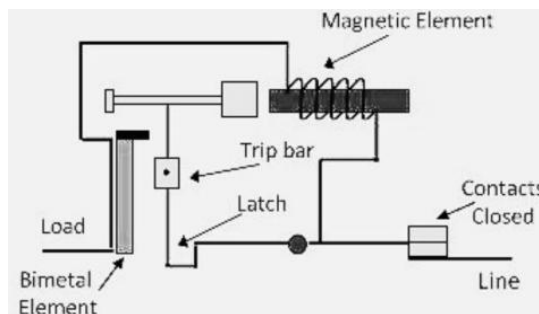
- সার্কিট ব্রেকারের দাম বেশিরভাগ সময় অন্যান্য সুরক্ষা যন্ত্রের তুলনায় বেশি হতে পারে।
- কিছু সার্কিট ব্রেকার (বিশেষত পুরানো মডেল) অটোমেটিক রিস্টার্ট সিস্টেমে কাজ করে না। ফলে ত্রুটির পর, ব্রেকারকে ম্যানুয়ালি রিস্টার্ট করতে হয়।
- সার্কিট ব্রেকার ইনস্টলেশন একটি জটিল প্রক্রিয়া হতে পারে, বিশেষত যখন উচ্চ ক্ষমতা বা বিশেষ ধরনের সার্কিট ব্রেকার ব্যবহার করা হয়।
- কখনো কখনো সার্কিট ব্রেকার ভুলভাবে ট্রিপ করতে পারে। অর্থাৎ, কোনো সমস্যা না থাকা সত্ত্বেও বিদ্যুৎ সরবরাহ বন্ধ করে দেয়।

৩.১.১ মিনিয়চার সার্কিট ব্রেকার (MCB)

এটি একটি স্বয়ংক্রিয় বৈদ্যুতিক সুইচ। এটি ওভারলোড বা শর্ট সার্কিট থেকে সৃষ্ট ক্ষতির হাত থেকে বিভিন্ন বৈদ্যুতিক সরঞ্জামকে রক্ষা করার জন্য ডিজাইন করা হয়েছে। এটি সাধারণত 125A এর নিচে ওভারলোড এবং ওভার-ভোল্টেজ থেকে সুরক্ষার জন্য ব্যবহৃত হয়।

কার্যপ্রণালী:

MCB-এর প্রাথমিক কাজটি অতিরিক্ত গরম এবং সম্ভাব্য আগুনের ঝুঁকি রোধে অতিরিক্ত বিদ্যুৎ প্রবাহকে বাধা দেওয়া। এটি দুটি মূলনীতিতে কাজ করে: তাপ এবং চৌম্বকীয় ট্রিপ প্রক্রিয়া। তাপীয় প্রক্রিয়াটি একটি বাইমেটালিক স্ট্রিপ ব্যবহার করে যা অতিরিক্ত বিদ্যুৎ প্রবাহ দ্বারা উত্তপ্ত হয়ে উঠলে, বিদ্যুৎ সংযোগ বিচ্ছিন্ন করে দেয়। অন্যদিকে চৌম্বকীয় প্রক্রিয়াটি একটি বৈদ্যুতিক চুম্বক ব্যবহার করে যা বিদ্যুৎ প্রবাহের হঠাৎ উত্থান হলে শক্তিশালী চৌম্বকক্ষেত্র তৈরি করে। ফলে কয়েলের উপরের লৌহদণ্ডটি চৌম্বকক্ষেত্রের আকর্ষণে নিচে নেমে আসে এবং সার্কিট ব্রেকারের সুইচ ট্রিগারে চাপ দিয়ে বিদ্যুৎ সংযোগ বিচ্ছিন্ন করে দেয়। এই দ্বৈত-অ্যাকশন প্রক্রিয়াটি বৈদ্যুতিক সরঞ্জাম এবং তারের সুরক্ষায় তাৎক্ষণিক ও দক্ষ সংযোগ বিচ্ছিন্নতা নিশ্চিত করে।



চিত্র: MCB এর কার্যপ্রণালী



৩.২ GFCI (Ground Fault Circuit Interrupter)

গ্রাউন্ড ফল্ট সার্কিট ইন্টারপটার (GFCI) একটি বৈদ্যুতিক যন্ত্র যা সার্কিটে বৈদ্যুতিক প্রবাহের পার্থক্য পরীক্ষা করে এবং কোনো গ্রাউন্ড ফল্ট সনাক্ত হলে মিলিসেকেন্ডের মধ্যে পাওয়ার বন্ধ করে দেয়, যাতে বৈদ্যুতিক শকের ঝুঁকি কমানো যায়। এটি বিশেষভাবে বাথরুম, রান্নাঘর এবং অন্যান্য ভেজা জায়গায় ব্যবহার করা হয়।

কার্যপ্রণালী:

একটি GFCI একটি বিশেষ ডিভাইস যা বিদ্যুৎ প্রবাহের সঠিক পরিমাণ পরিমাপ করে এবং নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে কাজ করে। এর মধ্যে একটি ট্রান্সফর্মার থাকে যা ইনকামিং এবং আউটগোয়িং কারেন্ট পরিমাপ করতে সাহায্য করে। সাধারণত, এদের মধ্যে প্রবাহিত কারেন্ট সমান থাকে। তবে যদি কোথাও সমস্যা হয় (যেমন, পানি বা মানুষের মাধ্যমে কারেন্ট ভূমিতে প্রবাহিত হওয়া) তখন GFCI এটি শনাক্ত করে। GFCI মাত্র ৪ থেকে ৬ মিলি অ্যাম্পিয়ার (mA) পরিমাণ পার্থক্যও চিনতে পারে। এই পার্থক্য শনাক্ত হওয়ার সাথে সাথে, GFCI অতি দ্রুত একটি রিলে চালু করে এবং এক সেকেন্ডেরও কম সময়ে বিদ্যুৎ সরবরাহ বন্ধ করে দেয়। এর মাধ্যমে মানুষের নিরাপত্তা নিশ্চিত করা হয়, যাতে বৈদ্যুতিক আঘাত বা আগুনের ঝুঁকি কমানো যায় এবং পুরো এলাকায় বৈদ্যুতিক নিরাপত্তা বজায় রাখা যায়।

ব্যবহার:

পানির সংস্পর্শে আসতে পারে এমন জায়গায় বৈদ্যুতিক যন্ত্রগুলোর নিরাপত্তার জন্য GFCI ব্যবহার করা হয়।

৩.৩ ফিউজ (Fuse)

ফিউজ হচ্ছে একটি ইলেক্ট্রিক, ইলেক্ট্রনিক অথবা মেকানিক্যাল ডিভাইস যা অতিরিক্ত কারেন্ট বা অভারলোড থেকে সার্কিটকে রক্ষা করে। এটি একটি প্রটেক্টর হিসেবেও কাজ করে এবং হোম এপ্লায়েন্স যেমন ফ্রিজ, টেলিভিশন, কম্পিউটারকে হাই ভোল্টেজ হতে রক্ষা করে। থমাস আলভা এডিসন ১৯৮০ সালে এটি আবিষ্কার করেন। অনেক প্রকারের ফিউজ এর ব্যবহার আছে কিন্তু সব ফিউজের কাজের ধরন একই।

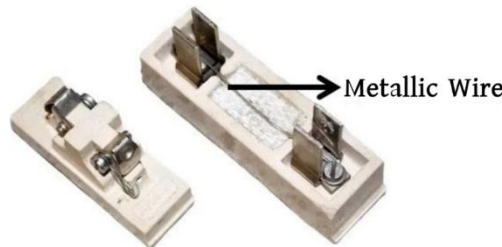
ফিউজের প্রকারভেদ

সাধারনত ফিউজ দুই প্রকার:

ক) **ডিসি ফিউজ:** ডিসি ফিউজ আকারে বড়। ডিসি সিস্টেমে অতিরিক্ত কারেন্ট প্রবাহের ফলে উৎপাদিত তাপে মেটালিক তার গলে যায় এবং বৈদ্যুতিক স্কুলিঙ্গ উৎপন্ন হয়। এই উৎপাদিত স্কুলিঙ্গকে নিয়ন্ত্রণ বা বন্ধ করা খুবই কঠিন। এটি বন্ধ করতে ইলেক্ট্রোডকে একটু বেশি দূরত্বে স্থাপন করা হয়। ডিসি ফিউজ এসি ফিউজের চেয়ে বড় যার কারনে ইলেক্ট্রোডের দূরত্ব বেশি হয় যার ফলে ফিউজে স্কুলিঙ্গ তৈরি কমে যায়।

খ) **এসি ফিউজ:** এসি ফিউজের সাইজ একটু ছোট। এসি সিস্টেমে প্রতি সেকেন্ডে ৫০ থেকে ৬০ বার কারেন্টের দিক পরিবর্তন হয়। ফলে ফিউজটির মেটালিক তার গলে গেলেও, তা খুব দ্রুত পরিবর্তনশীল কারেন্টের কারণে স্কুলিঙ্গ সৃষ্টি করতে পারে না।

কার্যপ্রণালী:



চিত্র: ফিউজ

ফিউজের মেটাল তার এমনভাবে তৈরি বা ডিজাইন করা হয় যাতে খুবই অল্প পরিমাণ বিদ্যুৎ পরিবহন করতে পারে। যখন শর্ট সার্কিট বা অভারলোড হয় তখন উচ্চ বিদ্যুৎ প্রবাহের কারণে উৎপন্ন তাপ ফিউজের মেটাল তারকে গলিয়ে ফেলে ফলে সার্কিটের সংযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়। মূলত এভাবেই ফিউজ কাজ করে। যদি ফিউজের মেটাল তার একবার পুড়ে যায় বা নষ্ট হয়ে যায় তাহলে সার্কিটে পুনরায় কারেন্ট প্রবাহের জন্য এটি পরিবর্তনের প্রয়োজন হয়। একটি ফিউজ তারের নিম্নলিখিত বৈশিষ্ট্য থাকা বাধ্যতামূলক:

- নিম্ন গলনাংক
- নিম্ন রোধাঙ্ক
- স্থানীয় জারণমুক্ত
- নিম্ন ক্ষয়িষ্ণু

ফিউজের ব্যবহার:

- মোটর, ট্রান্সফর্মার এবং পাওয়ার সিস্টেমকে অতিরিক্ত বিদ্যুৎ প্রবাহ থেকে রক্ষা করতে ব্যবহার করা হয়।
- ইলেক্ট্রিক্যাল এপ্লাইয়েন্স এবং হাউস ডিস্ট্রিবিউশন বোর্ডে ব্যবহার করা হয়।
- অটোমোটিক কার এবং ইলেক্ট্রিক ভেহিক্যালস-এ ব্যবহার করা হয়।
- গেমিং সিস্টেম এবং স্মার্টফোনে ব্যবহার করা হয়।

সার্কিট ব্রেকার ও ফিউজের পার্থক্য:

সার্কিট ব্রেকার	ফিউজ
সার্কিট ব্রেকারে অতিরিক্ত বিদ্যুৎ প্রবাহে সার্কিট বন্ধ হয়ে যায়।	ফিউজে মেটালিক তারটি পুড়ে যায়।
এটি পুনরায় চালু করা যায়।	এতে মেটালিক তারটি প্রতিস্থাপন করতে হয়।
এটি কিছুটা ধীরে কাজ করে।	এটি খুব দ্রুত কাজ করে।
এটি বেশি দামি এবং দীর্ঘস্থায়ী।	এটি সস্তা এবং এককালীন ব্যবহারযোগ্য।
এটি বড়ো বিদ্যুৎ ব্যবস্থাপনা ও শিল্পক্ষেত্রে ব্যবহার করা হয়।	এটি ছোটখাটো ডিভাইস এবং কম শক্তির ব্যবস্থায় ব্যবহার করা হয়।

❖ আর্থ তার

বিদ্যুৎ বর্তনীতে যে তারটি মাটির সাথে সংযুক্ত থাকে তাকে আর্থ তার বলে। এ তারের রং সবুজ বা হলুদ মেশানো হয়। আর্থ তার দিয়ে যন্ত্রে চলে আসা অতিরিক্ত বিদ্যুৎ সরাসরি মাটিতে চলে যায় এবং দূর্ঘটনা রোধ করে।

ব্যবহারের প্রয়োজনীয়তা:

- আর্থ তার ব্যবহারের মাধ্যমে বৈদ্যুতিক শক থেকে নিরাপদ থাকা যায়।
- বৈদ্যুতিক দূর্ঘটনা অনেক কম ঘটে।
- আর্থ তারের ভেতর দিয়ে অতিরিক্ত বিদ্যুৎ প্রবাহিত হয় বলে ফিউজ তার পুড়ে বিদ্যুৎ বর্তনী বিচ্ছিন্ন হয়ে বৈদ্যুতিক যন্ত্রকে রক্ষা করে।

Topic 4: Power Distribution and Series Circuit, Voltage Sources in a Series, Karchoff's Voltage Law, Kirchoff's Current Law, Voltage Division in a Series Circuit, Interchanging Series Elements, Voltage Regulation and the internal resistance of voltage sources

8.1 শ্রেণি সমবায় (Series Circuit)

যে সার্কিটের মধ্য দিয়ে শুধু কারেন্ট এক প্রান্ত হতে অন্য প্রান্তে প্রবাহিত হয় এবং যাতে কম্পোনেন্টসমূহ সিরিজে যুক্ত থাকে, তাকে সিরিজ সার্কিট বলে।



শ্রেণি সমবায়ের বৈশিষ্ট্য:

- এ সার্কিটে কম্পোনেন্ট সমূহ সিরিজে যুক্ত থাকে।
- এ সার্কিটে একটিমাত্র পথে কারেন্ট প্রবাহিত হয় এবং বিভিন্ন রেজিস্টার বা লোডের মধ্যে প্রবাহিত কারেন্টের পরিমাণ একই থাকে। অর্থাৎ, $I_s = I_1 = I_2 = I_3 = \dots = I_n$.
- সার্কিটের মোট ভোল্টেজ তাদের আলাদা আলাদা রেজিস্ট্যান্সের মধ্যকার ভোল্টেজ ড্রপের যোগফলের সমান। অর্থাৎ, $V_s = V_1 + V_2 + V_3 + \dots + V_n$.
- সার্কিটের মোট রেজিস্ট্যান্স আলাদা আলাদাভাবে প্রতিটি রেজিস্ট্যান্সের যোগফলের সমান। অর্থাৎ, মোট রেজিস্ট্যান্স, $R_s = R_1 + R_2 + R_3 + \dots + R_n$.

ব্যবহার:

- বাসা-বাড়িতে এবং ছোট-খাটো অফিস-আদালতে সিরিজ সার্কিট ব্যবহার করা হয়।
- এ সার্কিট বিভিন্ন আলোক সজ্জায় ব্যবহার করা হয়।
- ভোল্টমিটারের সাথে মাল্টিপ্লায়ার হিসেবে এ সার্কিট ব্যবহার করা হয়।
- বৈদ্যুতিক মোটর, জেনারেটর প্রভৃতি কয়েলসমূহে সিরিজ সংযোগ ব্যবহার করা হয়।
- টর্চলাইট, রেডিও, গাড়ি ইত্যাদির ব্যটারিতে কারেন্ট নিয়ন্ত্রণের জন্য এ সার্কিট ব্যবহার করা হয়।

সুবিধা:

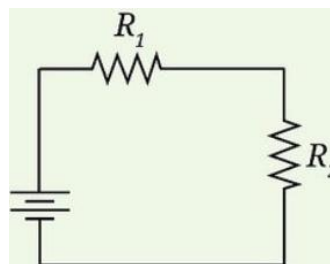
- ভোল্টেজ বেশি হলে একাধিক লোড কে সিরিজ কানেকশন করে ব্যবহার করা যায়।
- সিরিজে ব্যবহৃত ডিভাইস গুলো দীর্ঘস্থায়ী হয়।
- এ সার্কিটে প্রতিটা লোডে একই কারেন্ট প্রবাহিত হয়।
- এ সার্কিটে কারেন্ট এর মান স্থির থাকে কোনো পরিবর্তন হয় না।
- এ সার্কিটে একটি সুইচ এর মাধ্যমে সবগুলো লোড নিয়ন্ত্রণ করা যায়।

অসুবিধা:

- এ সার্কিটে যেকোনো একটি লোড নষ্ট হলে বাকিগুলো অকেজো হয়ে যায়।
- এ সার্কিটে একটি লোড চালানোর প্রয়োজন হলে তা সম্ভব হয় না।
- এ সার্কিটে সবগুলো লোডের মান একই হতে হবে। অন্যথায় ভোল্টেজ এর তারতম্য দেখা যাবে।
- এ সার্কিটে ভোল্টেজ ভাগ হয়ে যায় ফলে অধিক লোড হলে ঠিকঠাক কাজ করে না।
- এ সার্কিটে লোড যত বেশি হয় রেজিস্ট্যান্স ততোই বাড়তে থাকে।

❖ শ্রেণি সংযোগে তুল্যরোধ নির্ণয়

যদি কয়েকটি রোধকে এমনভাবে জোড়া লাগানো হয় যাতে একটির শেষ প্রান্তের সাথে অপরটির প্রথম প্রান্ত এবং দ্বিতীয়টির শেষ প্রান্তের সাথে তৃতীয়টির প্রথম প্রান্ত ইত্যাদি যুক্ত থাকে, তবে ঐ সমবায়কে রোধের শ্রেণী সমবায় বলে। এ সমবয়ে প্রতিটি রোধের মধ্য দিয়ে একই পরিমাণ বিদ্যুৎ প্রবাহিত হয়। তবে প্রতিটি রোধের দুই প্রান্তের বিভব পার্থক্য ভিন্ন ভিন্ন থাকে।



চিত্র: সার্কিটের শ্রেণি সমবায়

চিত্রে R_1 ও R_2 রোধ দুটি শ্রেণি সমবায়ে যুক্ত রয়েছে। এখন শ্রেণি সমবায়ে তুল্য রোধ R_s হলে,

$$R_s = R_1 + R_2.$$

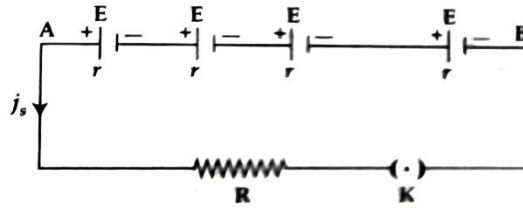
n সংখ্যক রোধ শ্রেণি সমবায়ে যুক্ত থাকলে,

$$R_s = R_1 + R_2 + R_3 + \dots + R_n.$$

সুতরাং, শ্রেণি সমবায়ে যুক্ত রোধের শ্রেণি সমবায়ে তুল্য রোধ = রোধ সমূহের সমষ্টি।

❖ কোষের শ্রেণি সমবায়

যদি কতগুলো বিদ্যুৎ কোষকে এমনভাবে যুক্ত করা হয় যাতে প্রথমটির ঋণাত্মক পাতের সাথে দ্বিতীয়টির ধনাত্মক পাত, দ্বিতীয়টির ঋণাত্মক পাতের সাথে তৃতীয়টির ধনাত্মক পাত পরপর এভাবে যুক্ত থাকে তবে বিদ্যুৎ কোষগুলোর এই সমবায়কে শ্রেণি সমবায় বলে।



চিত্র: কোষের শ্রেণি সমবায়

ধরা যাক, R মানের একটি রোধের দুই প্রান্তের সাথে n টি বিদ্যুৎ কোষ শ্রেণি সমবায়ে যুক্ত আছে। প্রত্যেক বিদ্যুৎ কোষের বিদ্যুচালক শক্তি E এবং অভ্যন্তরীণ রোধ r । কোষগুলোর মিলিত বিদ্যুচালক শক্তি বা ব্যাটারির বিদ্যুচালক শক্তি অথবা বর্তনীর বিভব বৈষম্য nE এবং সমতুল্য অভ্যন্তরীণ রোধ nr । কেননা রোধগুলো শ্রেণি সমবায়ে যুক্ত। কোষগুলোর অভ্যন্তরীণ রোধ আবার R -এর সাথে শ্রেণি সমবায়ে যুক্ত। কাজেই বর্তনীর মোট রোধ = $nr + R$.

ও'মের সূত্র অনুসারে বর্তনীর বিদ্যুৎ প্রবাহমাত্রা,

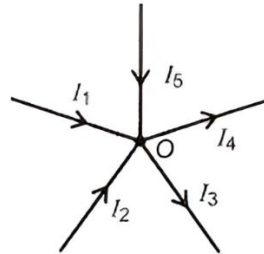
$$i_s = \frac{\text{মোট বিদ্যুচালক শক্তি}}{\text{মোট রোধ}} = \frac{nE}{nr + R}.$$

8.2 Kirchhoff's Law

প্রথম সূত্র বা Kirchhoff's Current Law: তড়িৎ বর্তনীর কোনো সংযোগ বিন্দুতে মিলিত প্রবাহগুলোর বীজগাণিতিক সমষ্টি শূন্য হয়।

অর্থাৎ, $\sum I = 0$

যেহেতু বর্তনীর কোনো বিন্দুতেই তড়িৎপ্রবাহ সঞ্চিত হয় না কাজেই যেকোনো সংযোগ বিন্দুতে আগত মোট প্রবাহ ঐ বিন্দু থেকে নির্গত মোট প্রবাহের সমান হবে।



চিত্রে, সংযোগ বিন্দু O -তে I_1 , I_2 ও I_5 প্রবেশ করছে এবং ঐ বিন্দু থেকে I_3 ও I_4 প্রবাহ নির্গত হচ্ছে। এখন আগত প্রবাহগুলোকে ধনাত্মক ও নির্গত প্রবাহগুলোকে ঋণাত্মক ধরলে কার্শফের সূত্রানুসারে,

$$I_1 + I_2 + I_5 - I_3 - I_4 = 0$$

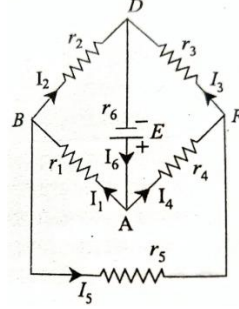
$$I_1 + I_2 + I_5 = I_3 + I_4$$

আগত প্রবাহকে ঋণাত্মক এবং নির্গত প্রবাহকে ধনাত্মক ধরলেও একই ফল পাওয়া যায়।

দ্বিতীয় সূত্র বা Kirchoff's Voltage Law: কোনো আবদ্ধ তড়িৎবর্তনীর বিভিন্ন অংশগুলোর রোধ এবং তাদের আনুষঙ্গিক প্রবাহের গুণফলের বীজগাণিতিক সমষ্টি ঐ বর্তনীর অন্তর্ভুক্ত মোট তড়িচ্চালক শক্তির সমান।

অর্থাৎ, $\sum IR = \sum E$

এ সূত্রানুসারে কোনো আবদ্ধ বর্তনীতে বিভিন্ন অংশে যে সকল প্রবাহ চলে ঐ সকল প্রবাহকে আনুষঙ্গিক রোধ দিয়ে গুণ করে সমষ্টি নিলে ঐ বর্তনীর মোট তড়িচ্চালক শক্তির সমান হবে।



চিত্র: একটি আবদ্ধ বর্তনী

এ সূত্র উপরের চিত্রের মতো যেকোনো আবদ্ধ বর্তনীতে প্রয়োগ করা যায়। E তড়িচ্চালক শক্তির উৎসসহ একটি আবদ্ধ বর্তনী ABDA বিবেচনা করা যাক। তীর চিহ্নের মাধ্যমে বর্তনীর স্বতন্ত্র অংশের প্রবাহের অভিমুখ দেখানো হয়েছে। বর্তনী বরাবর যেতে প্রতিটি বাহুর রোধকে যদি আমরা আনুষঙ্গিক প্রবাহ দিয়ে গুণ করি এবং সর্বশেষ সবগুলো যোগ করি তাহলে আমরা যে মান পাই তা E-এর সমান। অর্থাৎ,

$$I_1 r_1 + I_2 r_2 + I_6 r_6 = E$$

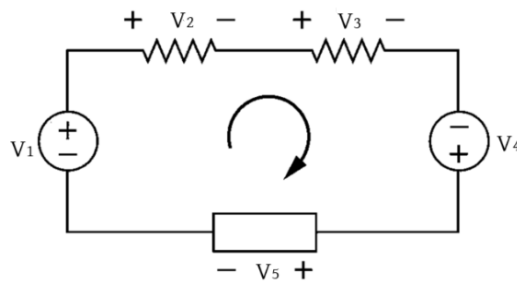
ABDFA আবদ্ধ বর্তনীর কোনো বাহুতে যদি কোষ না থাকে তাহলে তীর চিহ্নিত পথে বর্তনী দিয়ে যেতে আমরা পাই, $I_1 r_1 + I_2 r_2 - I_3 r_3 - I_4 r_4 = 0$

❖ কার্শফের ভোল্টেজ সূত্র (KVL) সমাধান করার কৌশল ও ব্যাখ্যা

সমাধানের সময় প্রথমে সার্কিটের একটি ক্লোজড লুপকে ক্লক ওয়াইজ বা কাউন্টার ক্লক নিতে হবে। তারপর একটি ব্রাঞ্চ থেকে যাত্রা শুরু করে লুপ অনুযায়ী অগ্রসর হতে হবে। যদি লুপ ডিরেকশন এবং ভোল্টেজ সোর্স এর পজিটিভদিক যদি একই দিকে হয় তখন সেই সোর্সকে নেগেটিভ হিসেবে ধরতে হবে। আবার যদি লুপ ডিরেকশন এবং ভোল্টেজ সোর্স এর নেগেটিভ দিক একই দিকে হয় তখন সেই সোর্সকে পজিটিভ হিসেবে ধরতে হবে।

যেমন, যদি কোন রেজিস্ট্যান্স আড়াআড়ি ভাবে ভোল্টেজ ড্রপ এর ক্ষেত্রে লুপ ডিরেকশন এবং কারেন্ট ডিরেকশন একই দিকে হয় তাহলে এই রেজিস্ট্যান্সের ভোল্টেজ ড্রপ নেগেটিভ হবে। আবার লুপ ডিরেকশন এবং কারেন্ট ডিরেকশন যদি বিপরীত দিকে হয় তাহলে এই রেজিস্ট্যান্সের ভোল্টেজ ড্রপ পজিটিভ হবে।

নিচের উদাহরণের সাহায্যে এ বিষয়টি আরেকটু ভালোভাবে বোঝা যাবে।



আমরা যদি উপরের সার্কিটে ক্লক ওয়াইজ লুপ ধরি তাহলে সার্কিট হতে যে সব ভোল্টেজ পাবো তা হলো,

$$-V_1, +V_2, +V_3, -V_4 \text{ এবং } +V_5$$

একইভাবে আমরা যদি উপরের সার্কিটে কার্শফের ভোল্টেজ সূত্র প্রয়োগ করি তাহলে পাবো,

$$-V_1 + V_2 + V_3 - V_4 + V_5 = 0$$

পুনর্বিন্যাস করলে পাই,

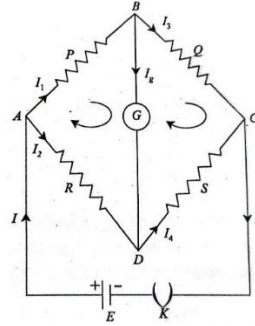
$$V_2 + V_3 + V_5 = V_1 + V_4$$

অর্থাৎ, ভোল্টেজ ড্রপ = ভোল্টেজ Rise

সুতরাং, ক্লোজড লুপের ভিতরে যে পরিমাণ ভোল্টেজ বাড়ে ঠিক সে পরিমাণ ভোল্টেজ কমে যায় যার ফলে যোগফল শূন্য হয়। একে কার্শফের লুপতত্ত্বও বলে। কোন সার্কিটে কার্শফের ভোল্টেজ সূত্র প্রয়োগ করে খুব সহজেই ভোল্টেজ ড্রপ বের করা যায়।

❖ Kirchhoff-এর সূত্র ব্যবহার করে হুইটস্টোন ব্রিজ নীতি প্রতিপাদন

চারটি রোধ পরপর শ্রেণিবদ্ধভাবে যদি এমনভাবে সাজানো হয় যে, প্রথমটির প্রথম প্রান্তের সাথে শেষটির শেষ প্রান্ত মিলে একটি বন্ধ বর্তনী তৈরি হয় এবং যেকোনো দুটি রোধের সংযোগস্থল ও অপর দুটি রোধের সংযোগস্থলের মধ্যে একটি কোষ ও অন্য দুটি সংযোগস্থলের মাঝে একটি গ্যালভানোমিটার যুক্ত থাকে তবে সে বর্তনীকে হুইটস্টোন ব্রিজ বলে।



চিত্রে P, Q, S ও R এ চারটি রোধ পরপর সাজিয়ে একটি বন্ধ বর্তনী তৈরি করা হয়েছে। P ও R-এর সংযোগস্থল A এবং Q ও S এর সংযোগস্থল C-এর মধ্যে চাবি K সহ একটি কোষ E যুক্ত আছে। P ও Q এর সংযোগস্থল B এবং R ও S এর সংযোগস্থল D এর মধ্যে একটি গ্যালভানোমিটার যুক্ত করা আছে যার রোধ G। এটি একটি হুইটস্টোন ব্রিজ।

চাবি বন্ধ করলে কোষ E থেকে প্রবাহ I নির্গত হয়ে A বিন্দুতে এসে I₁ ও I₂ এ দু অংশে বিভক্ত হয়ে যথাক্রমে P ও R এর মধ্যদিয়ে B ও D বিন্দুতে পৌঁছে। এখন B বিন্দুর বিভব D বিন্দুর বিভবের চেয়ে বেশি হলে I₁ এর কিছু অংশ I_g গ্যালভানোমিটারের মধ্যদিয়ে D বিন্দুতে এসে I₂-এর সাথে মিলে I₄ হয়ে S-এর মধ্যদিয়ে C-তে পৌঁছায়। অপরদিকে I₁ এর বাকি অংশ I₃, Q-এর মধ্যদিয়ে C-তে পৌঁছে I₄ এর সাথে মিলে মোট প্রবাহ I হয়ে E-তে ফিরে আসে। আর D বিন্দুর বিভব B বিন্দুর চেয়ে বেশি হলে I₂ এর কিছু অংশ গ্যালভানোমিটারের মধ্যদিয়ে B বিন্দুতে এসে I₁ এর সাথে মিলিত হয়ে Q-এর মধ্যদিয়ে C-তে পৌঁছায় এবং I₂ এর বাকি অংশ S-এর মধ্যদিয়ে C-তে পৌঁছে মোট প্রবাহ I হয়ে E-তে ফিরে আসে।

কিন্তু B ও D বিন্দুর বিভব সমান হলে গ্যালভানোমিটারের মধ্যদিয়ে কোনো প্রবাহ চলবে না অর্থাৎ, I_g = 0 হবে ফলে গ্যালভানোমিটারের কাঁটাও বিক্ষিপ্ত হবে না। এ অবস্থাকে হুইটস্টোন ব্রিজের ভারসাম্য অবস্থা বা সাম্য অবস্থা বা নিষ্পন্দ অবস্থা বলে।

B বিন্দুতে কার্শফের প্রথম সূত্র প্রয়োগ করে পাওয়া যায়,

$$I_1 - I_g - I_3 = 0$$

$$\text{বা, } I_1 = I_g + I_3 \dots \dots \dots (i)$$

আবার D বিন্দুতে কার্শফের প্রথম সূত্র প্রয়োগ করে পাওয়া যায়,

$$I_2 + I_g - I_4 = 0 \dots \dots \dots (ii)$$

এখন ABDA আবদ্ধ বর্তনীতে কার্শফের দ্বিতীয় সূত্র প্রয়োগ করে পাওয়া যায়,

$$I_1P + I_gG - I_2R = 0 \dots \dots \dots (iii)$$

আবার BCDB আবদ্ধ বর্তনীতে কার্শফের দ্বিতীয় সূত্র প্রয়োগ করে পাওয়া যায়,

$$I_3Q - I_4S - I_gG = 0 \dots \dots \dots (iv)$$

গ্যালভানোমিটারের ভেতর দিয়ে যখন কোনো তড়িৎ প্রবাহিত হয় না অর্থাৎ, হুইটস্টোন ব্রিজের ভারসাম্য অবস্থায়, $I_g = 0$

তখন (i) সমীকরণ থেকে পাওয়া যায়, $I_1 = I_3$

(ii) সমীকরণ থেকে পাওয়া যায়, $I_2 = I_4$

এবং (iii) সমীকরণ থেকে পাওয়া যায়, $I_1P - I_2R = 0$

বা, $\frac{I_2}{I_1} = \frac{P}{R} \dots\dots\dots(v)$

এবং (iv) সমীকরণ থেকে পাওয়া যায়, $I_3Q - I_4S = 0$

বা, $\frac{I_4}{I_3} = \frac{Q}{S} \dots\dots\dots(vi)$

যেহেতু, $I_1 = I_3$ এবং $I_2 = I_4$

$\therefore \frac{I_2}{I_1} = \frac{Q}{S}$

এখন সমীকরণ (v) ও (vi) থেকে পাওয়া যায়,

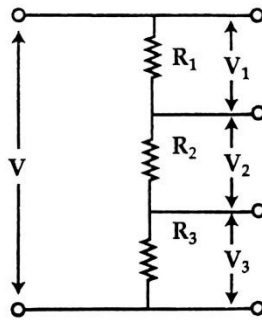
$\frac{P}{R} = \frac{Q}{S}$

$\therefore \frac{P}{Q} = \frac{R}{S} \dots\dots\dots(vii)$

এটিই হুইটস্টোন ব্রিজের ভারসাম্যের শর্ত। (vii) সমীকরণ থেকে দেখা যায় যে, P, Q, R ও S এর মধ্যে যেকোনো তিনটি রোধ জানা থাকলে চতুর্থ রোধ নির্ণয় করা যায়। হুইটস্টোন ব্রিজের চারটি রোধ P, Q, R এবং S কে হুইটস্টোন ব্রিজের যথাক্রমে ১ম বাহু, ২য় বাহু, ৩য় বাহু ও ৪র্থ বাহু বলা হয়।

৪.৩ শ্রেণি সমবায়ের বিভব বিভাজন (Voltage Division in a Series Circuit)

কোনো বড় মানের বিভব পার্থক্য থেকে বিভিন্ন কম মানের বিভবের প্রয়োজন হয়। দুই বা ততোধিক রোধ যুক্ত করে প্রয়োজনীয় মানের বিভব পাওয়া যায়। চিত্রে, একটি উৎসকে ৩টি ভিন্ন ভিন্ন মানের রোধ R_1 , R_2 ও R_3 শ্রেণি সমবায়ের সাহায্যে তিনভাগে ভাগ করা হয়েছে।



চিত্র: বিভব বিভাজন

এখন, রোধগুলির মধ্যে প্রবাহমাত্রা,

$$i = \frac{V}{R_1 + R_2 + R_3}$$

$\therefore R_1$ -এর দুই প্রান্তে বিভব পার্থক্য,

$$V_1 = IR_1 = V \frac{R_1}{R_1 + R_2 + R_3}$$

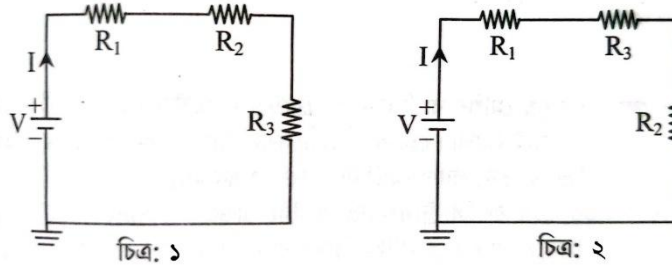
অনুরূপভাবে,

$$V_2 = IR_2 = V \frac{R_2}{R_1 + R_2 + R_3}$$

$$\text{এবং, } V_3 = IR_3 = V \frac{R_3}{R_1 + R_2 + R_3}$$

8.8 শ্রেণি সমবায়ের উপাদানগুলোর অন্তরীকরণ (Interchanging Series Elements)

শ্রেণি সমবায়ের বর্তনীর উপাদানগুলো পরস্পর অবস্থান পরিবর্তন করলে বর্তনীতে কোনো প্রভাব পড়ে না।



ব্যাখ্যা: চিত্র ১-এ দেখানো বর্তনীর রোধকগুলো পরস্পর অবস্থান পরিবর্তন করে চিত্র ২-এ দেখানো বর্তনীর মতো সংযোগ দেওয়া যায়। এর ফলে যে পরিবর্তনগুলো হবে:

- শ্রেণি বর্তনীতে সবগুলো তড়িৎ উপকরণের মধ্য দিয়ে একই তড়িৎ প্রবাহিত হয়। ফলে, ১ ও ২ বর্তনীর প্রতিটি রোধ দিয়ে একই তড়িৎ প্রবাহিত হবে।
- প্রতিটি রোধের মধ্য দিয়ে তড়িৎ প্রবাহের কোনো পরিবর্তন না হওয়ায় এগুলোর প্রত্যেকটির দুই প্রান্তের বিভব পার্থক্যের কোনো পরিবর্তন হবে না। অর্থাৎ, ১ ও ২ বর্তনীর মোট বিভব একই থাকবে।

8.৫ ভোল্টেজ রেগুলেশন এবং বিভব উৎসগুলোর অভ্যন্তরীণ রোধ (Voltage Regulation and the internal resistance of voltage source)

❖ ভোল্টেজ রেগুলেশন

ট্রান্সমিশন ও ডিস্ট্রিবিউশন লাইনের ক্ষেত্রে ভোল্টেজ রেগুলেশন বলতে প্রেরণ প্রান্তের ভোল্টেজ (V_s) এবং গ্রহণ প্রান্তের ভোল্টেজ (V_r) এর পার্থক্য ও প্রেরণ প্রান্তের ভোল্টেজের (V_s) অনুপাতকে ভোল্টেজ রেগুলেশন বলে।

$$\text{অর্থাৎ, } V_R = \frac{V_s - V_r}{V_s}$$

জেনারেটর/মোটর ও ট্রান্সফর্মারের ক্ষেত্রে, নো লোড ভোল্টেজ (No Load Voltage) এবং ফুল লোড ভোল্টেজ (Full Load Voltage) এর পার্থক্য ও ফুল লোড ভোল্টেজের অনুপাতকে ভোল্টেজ রেগুলেশন বলে।

$$\text{অর্থাৎ, } V_R = \frac{V_{\text{No Load}} - V_{\text{Full Load}}}{V_{\text{Full Load}}}$$

ভোল্টেজ রেগুলেশন মূলত ফুল লোড অবস্থায় মেশিন বা সিস্টেমের রেটেড ভোল্টেজ থেকে কতটুকু ওঠানামা করে তা বোঝায়। ভোল্টেজ রেগুলেশনের মান যত কম হয় ততই ভালো। ভোল্টেজ রেগুলেশন লোডের ধরনের উপর নির্ভরশীল। যেমন:

- রেজিস্টিভ লোড (হিটার, ইলেকট্রিক আয়রন, ল্যাম্প-ইউনিট পাওয়ার ফ্যাক্টর)।
- ইন্ডাক্টিভ লোড (ইন্ডাকশন মোটর, চেক কয়েল, ট্রান্সফর্মার- ল্যাগিং পাওয়ার ফ্যাক্টর)।
- ক্যাপাসিটিভ লোড (ক্যাপাসিটর, সিনক্রোনাস কন্ডেনসার- লিডিং পাওয়ার ফ্যাক্টর)

❖ অভ্যন্তরীণ রোধ (Internal resistance)

কোষের অভ্যন্তরে বিদ্যুৎ প্রবাহ যে পরিমাণ বাধা পায় তাকেই কোষের অভ্যন্তরীণ রোধ বলে। যে সমস্ত পদার্থ দিয়ে উৎস তৈরি হয় তা থেকে এ রোধ সৃষ্টি হয়। যেমন, কোষের ক্ষেত্রে এর মধ্যে ব্যবহৃত সক্রিয় রাসায়নিক বস্তুর প্রকৃতি, কোষের পাতদ্বয়ের মাঝে দূরত্ব, এবং পাতদ্বয়ের আকার, কোষের অভ্যন্তরের তাপমাত্রা ইত্যাদির ওপর অভ্যন্তরীণ রোধ r -এর মান নির্ভর করে। এ রোধ সাধারণত খুব অল্প মানের হয়।

r অভ্যন্তরীণ রোধ বিশিষ্ট এবং E তড়িচ্চালক শক্তিবিশিষ্ট একটি কোষের রোধ R হলে এর বিদ্যুৎ প্রবাহমাত্রা,

$$I = \frac{E}{R + r}$$

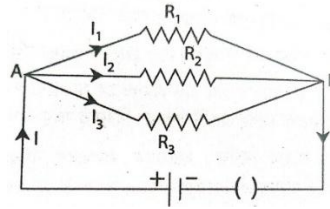
Topic 5: Parallel Resistors, Parallel Circuits, Power Distribution in a Parallel Circuit

৫.১ সমান্তরাল সমবায় (Parallel Circuits)

যে সার্কিটে কারেন্ট একাধিক পথের মাধ্যমে এক প্রান্ত হতে অন্য প্রান্তে গমন করে এবং যাতে সকল অংশে ভোল্টেজ সমান থাকে, তাকে প্যারালাল সার্কিট বলে।

❖ সমান্তরাল সমবয়ে তুল্যরোধ

কতগুলো রোধ যদি এমনভাবে সাজানো থাকে যে, এদের সবার এক প্রান্ত একটি সাধারণ বিন্দুতে এবং অপর প্রান্তগুলো অন্য একটি সাধারণ বিন্দুতে সংযুক্ত থাকে এবং প্রত্যেকটি রোধের দুই প্রান্তে একই বিভব পার্থক্য বজায় থাকে তাহলে সেই সমবায়কে রোধের সমান্তরাল সমবায় বলে।



চিত্র: সমান্তরাল সমবায়

চিত্রে, একটি সমান্তরাল সমবায় দেখানো হয়েছে। এখানে, R_1 , R_2 , R_3 রোধগুলোর এক প্রান্ত A বিন্দুতে এবং অপর প্রান্ত B বিন্দুতে যুক্ত করা হয়েছে।

তিনটি রোধের তুল্য রোধ R_p হলে, $\frac{1}{R_p} = \frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2} + \frac{1}{R_3}$.

তিনটি রোধের পরিবর্তে যদি R_1 , R_2 , R_3 R_n প্রভৃতি n সংখ্যক রোধ সমান্তরাল সমবয়ে সজ্জিত থাকে তাহলে তুল্যরোধ R_p নিম্নোক্ত সমীকরণ থেকে পাওয়া যায়,

$$\frac{1}{R_p} = \frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2} + \frac{1}{R_3} + \dots + \frac{1}{R_n}$$

বৈশিষ্ট্য:

- প্যারালাল সার্কিটের মাটে রেজিস্ট্যান্সের বিপরীত মান, তার শাখাসমূহের রেজিস্ট্যান্সের ব্যস্তানুপাতিক মানের যোগফলের সমান। অর্থাৎ, $\frac{1}{R_p} = \frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2} + \frac{1}{R_3} + \dots + \frac{1}{R_n}$.
- এ সার্কিটের সকল রেজিস্টরের ভোল্টেজ ড্রপের পরিমাণ একই। অর্থাৎ, $V_p = V_1 = V_2 = V_3 = \dots = V_n$.
- এ সার্কিটে মোট কারেন্ট প্রতিটি শাখা কারেন্টের যোগফলের সমান। অর্থাৎ, $I_p = I_1 + I_2 + I_3 + \dots + I_n$.
- এ সার্কিটে বিদ্যুৎ প্রবাহের একাধিক পথ থাকে।
- এ সার্কিটের প্রতিটি লোড আলাদাভাবে নিয়ন্ত্রণ করা যায়।

ব্যবহার:

- সাধারণত আবাসিক এলাকা, অফিস-আদালত, কল-কারখানা, রাস্তার লাইট ও খেলার মাঠে ব্যবহৃত একাধিক বাতিকে আলাদাভাবে নিয়ন্ত্রণ করার জন্য এ সার্কিট ব্যবহার করা হয়।
- বিদ্যুৎ সরবরাহ ও বিতরণ ব্যবস্থায় এ সার্কিট ব্যবহার করা হয়।

সুবিধা:

- প্যারালাল সার্কিটে বিদ্যুৎ চলাচলের একাধিক পথ থাকে।
- এ সার্কিটে প্রতিটি লোডকে আলাদাভাবে সুইচ দ্বারা নিয়ন্ত্রণ করা যায়।
- এ সার্কিটে একটি লোড নষ্ট হলেও সার্কিট বিচ্ছিন্ন হয় না।

- এ সার্কিটে সকল লোডে ভোল্টেজ সমান থাকে।
- এ সার্কিটে সকল লোডের রেজিস্ট্যান্স কমে যায়।

অসুবিধা:

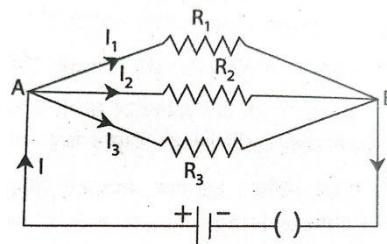
- প্যারালাল সার্কিটে কারেন্ট ভাগ হয়ে যায়।
- এ সার্কিটে কারেন্ট এর মান স্থির থাকে না।
- এ সার্কিটে ভোল্টেজ বেশি হলে লোড নষ্ট হওয়ার সম্ভাবনা থাকে।
- এ সার্কিটে কম ভোল্টের ডিভাইস চালানো যায় না।

সিরিজ ও প্যারালাল সার্কিটের পার্থক্য:

সিরিজ সার্কিট	প্যারালাল সার্কিট
এ সার্কিটে লোডগুলো শ্রেণিতে সংযুক্ত থাকে।	এ সার্কিটে লোডগুলো সমান্তরালে সংযুক্ত থাকে।
এ সার্কিটে প্রতিটি লোডের মধ্য দিয়ে একই পরিমাণ কারেন্ট প্রবাহিত হয়।	এ সার্কিটে প্রতিটি লোডের মধ্য দিয়ে ভিন্ন ভিন্ন পরিমাণ কারেন্ট প্রবাহিত হয়।
এ সার্কিটে প্রতিটি লোডে ভোল্টেজ ভাগ হয়ে যায়।	এ সার্কিটে প্রতিটি লোডে একই পরিমাণ ভোল্টেজ থাকে।
এ সার্কিটে একটি লোড বিচ্ছিন্ন হলে সার্কিট পুরোপুরি বন্ধ হয়ে যায়।	এ সার্কিটে একটি লোড বিচ্ছিন্ন হলেও অন্য লোডগুলো চালু থাকে।
এ সার্কিটে মোট রোধ সার্কিটে সংযুক্ত ভিন্ন ভিন্ন রোধের যোগফলের সমান।	এ সার্কিটে মোট রোধের বিপরীত মান, তার শাখাসমূহের রোধের ব্যস্তানুপাতিক মানের যোগফলের সমান।
এ সার্কিট সাধারণত ছোট যন্ত্রে ব্যবহার হয় (যেমন, সিরিজ লাইট)।	এ সার্কিট সাধারণত ঘরোয়া যন্ত্রপাতি বা বড় যন্ত্রে ব্যবহৃত (যেমন, টেলিভিশন, ফ্যান)।

৫.১.১ সমান্তরাল সমবায় পাওয়ার ডিস্ট্রিবিউশন

কোনো বর্তনীতে যদি তড়িৎ উপকরণগুলোকে (যেমন: গ্যালভানোমিটার, ভোল্টমিটার ইত্যাদি) পরস্পরের সাথে এমন ভাবে যুক্ত করা হয় যেন প্রত্যেকটির এক প্রান্তগুলো একটি সাধারণ বিন্দুতে এবং অপর প্রান্তগুলো অপর একটি সাধারণ বিন্দুতে যুক্ত থাকে তবে এই প্রকার সংযোগকে সমান্তরাল সংযোগ বলে। সমান্তরাল বর্তনীতে কারেন্ট প্রবাহিত হওয়ার জন্য একাধিক পথ থাকায় প্রতিটি পথ দিয়ে ভিন্ন ভিন্ন মানের কারেন্ট প্রবাহিত হয়।



চিত্র: একটি সমান্তরাল বর্তনী

সমান্তরাল বর্তনীতে বিভিন্ন লোডে বন্টিত পাওয়ার নির্ণয় করার জন্য প্রথমে শাখাগুলোর রোধকের মান এবং তড়িৎ প্রবাহ নির্ণয় করতে হয়। অতঃপর নিম্নোক্ত সূত্র দিয়ে প্রত্যেক শাখায় বন্টিত পাওয়ার বের করা যায়।

$P = I^2 R$; এখানে, I = তড়িৎ প্রবাহ, R = রোধক

চিত্রে দেখানো বর্তনীর ক্ষেত্রে R_1 রোধকের বন্টিত পাওয়ার, $P_1 = I_1^2 R_1$

একইভাবে, $P_2 = I_2^2 R_2$

$P_3 = I_3^2 R_3$

পরিবর্তিত প্রশ্ন প্যাটার্নের আলোকে প্রয়োজনীয় কিছু সূত্রাবলি এবং গাণিতিক সমস্যা ও সমাধান:

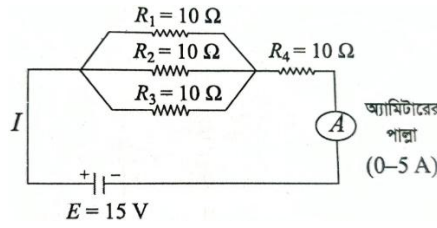
শ্রেণি সমবায়ে তুল্যরোধ, $R_s = R_1 + R_2 + R_3 + \dots + R_n$.

সমান্তরাল সমবায়ে তুল্যরোধ, $\frac{1}{R_p} = \frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2} + \frac{1}{R_3} + \dots + \frac{1}{R_n}$.

r অভ্যন্তরীণ রোধ বিশিষ্ট এবং E তড়িচ্চালক শক্তিবিশিষ্ট একটি কোষের রোধ R হলে এর বিদ্যুৎ প্রবাহমাত্রা, $I = \frac{E}{R + r}$.

তড়িচ্চালক শক্তি, $E = IR$

(i) বর্তনীটির মোট তড়িৎপ্রবাহ নির্ণয় করুন।



উত্তর: এখানে R_1 , R_2 ও R_3 সমান্তরাল সমবায়ে এবং এদের সাথে R_4 শ্রেণি সমবায়ে যুক্ত আছে।

এখন, R_1 , R_2 ও R_3 এর সমান্তরাল সমবায়ে তুল্যরোধ, $\frac{1}{R_p} = \frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2} + \frac{1}{R_3} = \frac{1}{10\Omega} + \frac{1}{10\Omega} + \frac{1}{10\Omega} = \frac{3}{10\Omega}$

$$\therefore R_p = \frac{10\Omega}{3}$$

R_4 এদের সাথে শ্রেণিতে যুক্ত থাকায় তুল্যরোধ, $R = R_p + R_4 = \frac{10}{3}\Omega + 10\Omega = \frac{40}{3}\Omega$

বর্তনীর তড়িচ্চালক শক্তি, $E = 15\text{ V}$

সুতরাং, বর্তনীর তড়িৎপ্রবাহ, $I = \frac{E}{R} = \frac{15\text{ V}}{\frac{40}{3}\Omega} = 1.125\text{ A}$

Topic 6: Open and Short Circuits

৬.১ মুক্ত ও বদ্ধ বর্তনী (Open and Short Circuits)

৬.১.১ বৈদ্যুতিক সার্কিট (Electric circuit)

বিদ্যুৎ প্রবাহের অবিচ্ছিন্ন পথকে বৈদ্যুতিক বর্তনী (Electric circuit) বলে। অন্য কথায়, যে পথ দিয়ে ইলেকট্রিক কারেন্ট প্রবাহিত হয়ে আবার উৎসে ফিরে আসে তাকে ইলেকট্রিক সার্কিট বলে। একটি আদর্শ ইলেকট্রিক সার্কিট নিম্নলিখিত পাঁচটি উপাদান নিয়ে গঠিত হয়:

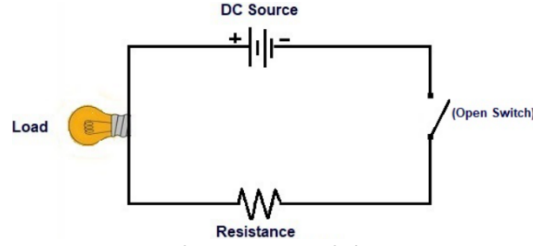
- উৎস (Source): সাধারণ ব্যাটারি, জেনারেটর ইত্যাদি।
- বৈদ্যুতিক লোড (Electric load): বাতি, ফ্যান, মটর ইত্যাদি।
- পরিবাহী (Conductor): তামা, অ্যালুমিনিয়াম ইত্যাদি।
- নিয়ন্ত্রণ যন্ত্র (Controlling device): সুইচ, রেগুলেটর ইত্যাদি।
- রক্ষণ যন্ত্র (Protective device): ফিউজ, সার্কিট ব্রেকার ইত্যাদি।

বৈদ্যুতিক সার্কিটের প্রকারভেদ

অবস্থাভেদে সার্কিট তিন প্রকার:

- ওপেন সার্কিট (Open Circuit)
- ক্লোজড সার্কিট (Closed Circuit)
- শর্ট সার্কিট (Short Circuit)

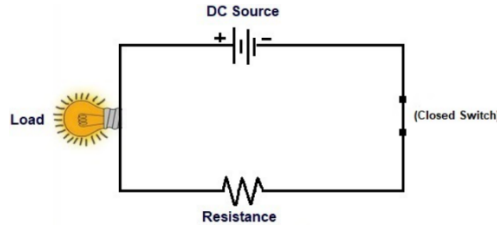
ওপেন সার্কিট: যেসব বৈদ্যুতিক সার্কিটের কোন অংশ খোলা বা বিচ্ছিন্ন থাকার কারণে বিদ্যুৎ চলাচল করতে পারে না সেসব সার্কিটকে ওপেন সার্কিট বলে।



চিত্র: ওপেন সার্কিট

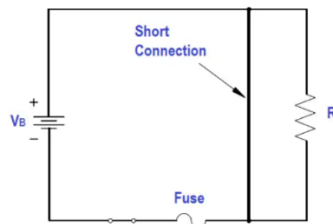
ওপেন সার্কিটে বিদ্যুৎ, বৈদ্যুতিক সোর্সের এক টার্মিনাল হতে প্রবাহিত হয়ে অন্য টার্মিনালে আর ফিরে আসতে পারেনা।

ক্লোজড সার্কিট: যে সার্কিটের কোন অংশ খোলা বা বিচ্ছিন্ন থাকেনা এবং সার্কিট পূর্ণ করে তার মধ্য দিয়ে বিদ্যুৎ চলাচল করতে পারে সে সার্কিটকে ক্লোজড সার্কিট বলে।



চিত্র: ক্লোজড সার্কিট

শর্ট সার্কিট: যখন কোন কারনে বিদ্যুৎ তার নির্দিষ্ট পথে প্রবাহিত না হয়ে কোন ত্রুটির কারণে সোর্সের এক টার্মিনাল থেকে সবচেয়ে সংক্ষিপ্ত পথে অন্য টার্মিনালে ফিরে আসে তখন তাকে শর্ট সার্কিট বলে।



চিত্র: শর্ট সার্কিট

কোন সার্কিটের ক্ষেত্রে শর্ট সার্কিট মারাত্মক একটি ত্রুটি। এই ধরনের সার্কিটে প্রয়োজনের তুলনায় অনেক বেশি কারেন্ট প্রবাহিত হয়, যার ফলে অনেক বেশি তাপ সৃষ্টি হয় এবং পরিবাহীর কোন অংশ দুর্বল থাকলে তা পুড়ে যায়। আর এই পুড়ে যাওয়া থেকে রক্ষা করার জন্য আমরা সার্কিটে ফিউজ বা সার্কিট ব্রেকার ব্যবহার করি। যার ফলে যখন কোথাও শর্ট সার্কিট হয় তখন ফিউজ বা সার্কিট ব্রেকার খুলে গিয়ে সম্পূর্ণ সার্কিটকে ওপেন সার্কিট করে দেয়, যার ফলে সার্কিটটি অধিক ক্ষতি হতে বেঁচে যায়।

❖ কয়েকটি বৈদ্যুতিক উপাদানের (Electric Component) নাম এবং কাজ

নিচে কিছু বৈদ্যুতিক উপাদানের নাম এবং তাদের কাজ দেওয়া হলো:

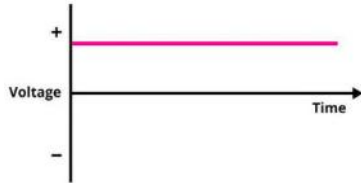
- **রোধক (Resistor):** রোধক বৈদ্যুতিক প্রবাহকে সীমিত করে। এটি সার্কিটে বৈদ্যুতিক শক্তি নিয়ন্ত্রণ করতে ব্যবহৃত হয়।
- **সুইচ (Switch):** সুইচ একটি সার্কিটকে চালু বা বন্ধ করতে ব্যবহৃত হয়। এটি সার্কিটে বৈদ্যুতিক প্রবাহের প্রবাহ নিয়ন্ত্রণ করে।
- **বাল্ব (Bulb):** বাল্ব বৈদ্যুতিক শক্তি থেকে আলো উৎপন্ন করে। এটি আলো প্রদান করার জন্য ব্যবহৃত হয়।
- **ফিউজ (Fuse):** ফিউজ অত্যধিক বৈদ্যুতিক প্রবাহের ফলে সার্কিটের ক্ষতি রোধ করতে ব্যবহৃত হয়। এটি একটি নির্দিষ্ট তাপমাত্রায় গলিত হয়ে সার্কিটকে বিচ্ছিন্ন করে দেয়।
- **কোষ (Battery):** এটি বর্তনীতে তড়িৎ উৎস হিসেবে কাজ করে।
- **ধারক (Capacitor):** এটি তড়িৎ চার্জকে সঞ্চিৎ করে রাখে।

Topic 7: Generation of AC and DC voltages: Thermal, Hydraulic and Nuclear Generators

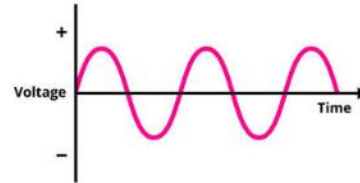
৭.১ এসি এবং ডিসি ভোল্টেজ (AC and DC voltage)

সমপ্রবাহ বা একমুখী প্রবাহ (Direct Current-DC)

সময়ের সাথে যে কারেন্টের মান ও দিক কোনোটিই পরিবর্তিত হয় না তাকে ডিসি কারেন্ট বলে। ডিসি কারেন্ট সময়ের সাথে সাথে দিক পরিবর্তন করে না। তাই একে একমুখী তড়িৎ প্রবাহ বলে। যেমন, ব্যাটারির মাধ্যমে পাওয়া বিদ্যুৎ।



Direct Current (DC)



Alternating Current

পরিবর্তী প্রবাহ (Alternating Current-AC)

সময়ের সাথে যে কারেন্টের মান ও দিক উভয়টির পরিবর্তন হয় তাকে এসি কারেন্ট বলে। এসি কারেন্ট বা পরিবর্তী তড়িৎ এর প্রবাহের দিক একটি নির্দিষ্ট পর্যায় পর পর বিপরীতগামী হয়। পরিবর্তী প্রবাহের ক্ষেত্রে একটি নির্দিষ্ট পর্যায়কালের অর্ধেক সময় তড়িৎ যেদিকে প্রবাহিত হয় বাকি অর্ধেক সময় ঠিক তার বিপরীত দিকে প্রবাহিত হয়। যেমন, বাসাবাড়িতে ব্যবহৃত বিদ্যুৎ।

এসি ও ডিসি কারেন্টের মধ্যে পার্থক্য:

এসি (AC) কারেন্ট	ডিসি (DC) কারেন্ট
সময়ের সাথে সাথে এসি কারেন্টের অভিমুখ এবং মানের পরিবর্তন হয়।	ডিসি কারেন্টের অভিমুখ এবং মানের পরিবর্তন হয় না।
এসি বা অল্টারনেট কারেন্ট উৎপাদন করা হয় অল্টারনেটরের মাধ্যমে।	ডিসি কারেন্ট উৎপাদন করা হয় কম্যুটেটরের মাধ্যমে।
এ কারেন্ট অনেক দূর পর্যন্ত সরবরাহ করা যায়।	এ কারেন্ট বেশি দূর পর্যন্ত পাঠানো যায় না।
অল্টারনেটিভ কারেন্টকে ডিসি কারেন্টে রূপান্তর করার জন্য ইনভার্টারের প্রয়োজন হয়।	ডিসি কারেন্টকে অল্টারনেটিভ কারেন্টে রূপান্তর করার জন্য রেকটিফায়ারের প্রয়োজন হয়।
এসি কারেন্টের ফ্রিকোয়েন্সি ৫০ থেকে ৬০ হার্টজ পর্যন্ত হতে পারে।	ডিসি কারেন্টের ফ্রিকোয়েন্সি শূন্য।
এতে ট্রান্সফরমার ব্যবহার করা যায়।	এতে ট্রান্সফরমার ব্যবহার করা যায় না।
এ কারেন্ট বাড়ি ও কারখানায় ব্যবহার করা হয়।	এ কারেন্ট ইলেকট্রনিক সামগ্রীতে ব্যবহার করা হয়।

❖ বাসার জন্য আমরা DC কারেন্ট কেন ব্যবহার করি না/কেন AC কারেন্ট ব্যবহার করি?

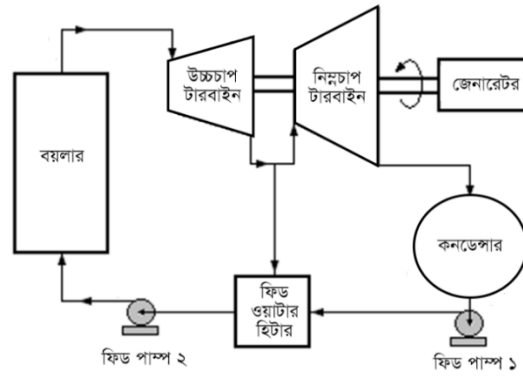
বাসায় ব্যবহারের জন্য ডিসি কারেন্টের তুলনায় এসি কারেন্টের বেশ কিছু সুবিধা রয়েছে। প্রথমত, এসি ন্যূনতম শক্তির অপচয় করে দীর্ঘ দূরত্বে প্রেরণ করা যায়, এটি বিদ্যুৎ উৎপাদন এবং বিতরণের জন্য অত্যন্ত উপযোগী। দ্বিতীয়ত, এসি কারেন্টে ভোল্টেজ সহজে উপরে বা নিচে নামানো যায়, যা দীর্ঘ দূরত্বে বিদ্যুতের দক্ষ সঞ্চালনের ক্ষেত্রে উপযোগী। সবশেষে, রেকটিফায়ারের সাহায্যে এসিকে সহজেই ডিসি-তে রূপান্তরিত করা যায়।

❖ DC কারেন্ট জমা রাখা যায় কিন্তু AC কারেন্ট জমা রাখা যায় না কেন?

ইলেক্ট্রিক্যাল এনার্জি সরাসরি ইলেক্ট্রিক্যাল এনার্জি হিসেবে ব্যাটারিতে থাকেনা। ক্যামিক্যাল এনার্জিতে রূপান্তরিত অবস্থায় থাকে। এছাড়া AC কারেন্ট প্রতি সেকেন্ডে ৫০-৬০ বার ফেইজ পরিবর্তন করে যা DC তে হয়না। এসব কারণ বিবেচনায় এবং ব্যাটারির গঠন ও রাসায়নিক বৈশিষ্ট্যের জন্য DC কারেন্ট জমা রাখা যায় কিন্তু AC কারেন্ট জমা রাখা যায় না।

৭.২ তাপবিদ্যুৎ উৎপাদন (Thermal Power Generation)

তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্র বলতে তাপ দিয়ে বিদ্যুৎ উৎপাদনকারী সকল কেন্দ্রকে (যেমন গ্যাস, ডিজেল, নিউক্লিয়ার এবং বাষ্প) বোঝায়। তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্রে তাপ ইঞ্জিনের মাধ্যমে যান্ত্রিক শক্তি উৎপাদিত হয়। তাপগতিবিদ্যার দ্বিতীয় সূত্র অনুযায়ী তাপশক্তির পুরোটা যান্ত্রিক শক্তিতে পরিণত হতে পারে না, কিছু তাপ পরিবেশে ছড়িয়ে পড়ে। তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্রের দক্ষতা সাধারণত ৩৩-৪৮% হয়ে থাকে।



চিত্র: তাপ বিদ্যুৎ উৎপাদন প্রক্রিয়া

সৌরবিদ্যুৎ বাদে বাকি সব বিদ্যুৎ উৎপাদনের পদ্ধতি প্রায় একই। তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্রের গঠন প্রক্রিয়া অনেকটা সহজ। প্রথমে বয়লারে থাকা পানিকে তাপ দিয়ে বাষ্পে পরিণত করা হয়। দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য উৎপাদিত বাষ্পকে আবার উত্তপ্ত করা হয়। এই উচ্চ চাপ ও তাপ সম্পন্ন বাষ্প দিয়ে টারবাইন ঘোরানো হয়। প্রথম টারবাইন ঘুরানোর পরেও বাষ্পে যথেষ্ট চাপ থাকায় তা দিয়ে দ্বিতীয় টারবাইন ঘুরানো হয়। আর টারবাইনের সাথে জেনারেটর কাপলিং করা থাকে। টারবাইন ঘুরার ফলে জেনারেটরও ঘোরে আর আমাদের কাঙ্ক্ষিত বিদ্যুৎ উৎপন্ন হয়। পরিত্যক্ত বাষ্পকে আবার পানিতে রূপান্তরের জন্য কন্ডেন্সার (Condenser) ব্যবহার করা হয়। রূপান্তরিত পানি আর নতুন পানি পাম্পের মাধ্যমে আবার বয়লারে প্রেরণ করা হয়। প্রেরণের পূর্বে দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য চিমনির পরিত্যক্ত ধোঁয়া বা বাষ্প দিয়ে ফিড ওয়াটারকে (নতুন পানি) পুনরায় উত্তপ্ত করা হয়। এই প্রক্রিয়ায় ১৫-২০% জ্বালানি শাশয় হয়। এই প্রক্রিয়াটি বারবার আবর্তন হয় বলে একে ক্লোজ সাইকেল বলা হয়। আর টারবাইনকে ঘুরানোর পর পরিত্যক্ত বাষ্পকে যদি পুনরায় ব্যবহার না করা হয় তাকে ওপেন সাইকেল পদ্ধতি বলা হয়। তবে শীতপ্রধান দেশে পরিত্যক্ত বাষ্পকে ঘর-বাড়ি ও খামারে ব্যবহার করা হয়।

সুবিধা:

- অন্যান্য পাওয়ার প্ল্যান্টের তুলনায় এর প্রাথমিক ব্যয় ও জ্বালানি খরচ কম।
- অন্যান্য পাওয়ার প্ল্যান্টের তুলনায় এই প্ল্যান্টে কম জায়গা প্রয়োজন হয়।
- অন্যান্য পাওয়ার প্ল্যান্টের তুলনায় এই প্ল্যান্টে শব্দ দূষণ কম হয়।
- বয়লার থেকে নিঃসৃত বাষ্প Exhaust Steam এর সাহায্যে নিম্ন চাপের স্টিম টারবাইন ও স্টিম ইঞ্জিন চালিয়ে বাড়তি কাজ করা যায়।

অসুবিধা:

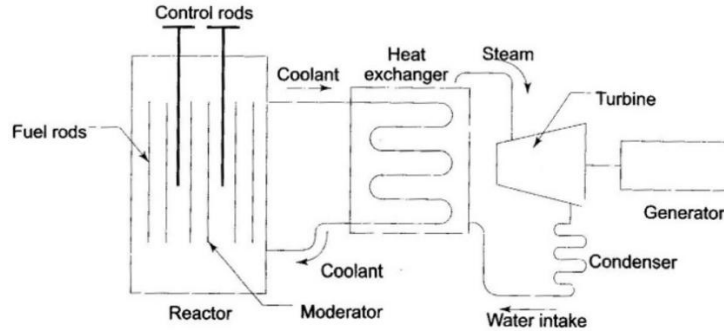
- এই পাওয়ার প্ল্যান্ট হতে নিঃসৃত গ্যাস বাইরের পরিবেশের মারাত্মক ক্ষতি করে।
- অন্যান্য পাওয়ার প্ল্যান্টের তুলনায় এর সামগ্রিক দক্ষতা (overall efficiency) কম।
- এই পাওয়ার প্ল্যান্ট শীঘ্রই চালু বা বন্ধ করা যায় না।
- এর প্রাথমিক ব্যয় কম হলেও রক্ষণাবেক্ষণ এবং অপারেটিং খরচ অনেক বেশী।
- এই পাওয়ার প্ল্যান্টে প্রচুর পরিমাণ পানি প্রয়োজন হয়।
- পাওয়ার প্ল্যান্ট হতে পরিত্যক্ত গরম পানি নদী, পুকুর ইত্যাদিতে ফেলা হলে তা পানির জীবন্ত প্রাণীদের জন্য ক্ষতিকর ও বাস্তুসংস্থান (ecology) এর জন্য মারাত্মক হুমকি।

৭.৩ পারমাণবিক বিদ্যুৎ উৎপাদন (Nuclear Power Generation)

পারমাণবিক বিদ্যুৎ কেন্দ্রের মূল অংশ হচ্ছে ইউরেনিয়াম (^{235}U) বা প্লুটোনিয়াম (^{241}Pu) সজ্জিত পারমাণবিক চুল্লি (Reactor)। এ চুল্লিতে দ্রুতগতি সম্পন্ন নিউট্রন (n) দ্বারা ইউরেনিয়াম বা প্লুটোনিয়ামকে আঘাত করে বিভাজিত করা হয় এবং এটি একটি চলমান প্রক্রিয়া একে নিউক্লিয়ার ফিশন বিক্রিয়া বলা হয়।

নিউক্লিয়ার ফিশন বিক্রিয়া: $^{235}_{92}\text{U} + ^1_0\text{n} \Rightarrow ^{141}_{56}\text{Ba} + ^{92}_{36}\text{Kr} + 3\text{টি নিউট্রন} + \text{প্রচুর শক্তি}$

এ বিভাজনের ফলে প্রচণ্ড তাপশক্তি উৎপন্ন হয়। এ তাপশক্তি কুল্যান্ট লাইনের মাধ্যমে হিট এক্সচেঞ্জারে নেওয়া হয়। যা এ এক্সচেঞ্জারে আগত পানিকে তাপের প্রভাবে বাষ্পে পরিণত করে। এ বাষ্পের মাধ্যমে টারবাইন ঘুরিয়ে জেনারেটরের মাধ্যমে বিদ্যুৎ উৎপন্ন করা হয়।



চিত্র: পারমাণবিক বিদ্যুৎ উৎপাদন প্রক্রিয়া

সুবিধা:

- এটির ব্যয়ভার কয়লা ভিত্তিক বিদ্যুৎ কেন্দ্রের সমান, ফলে যেকোন দেশ প্রকল্পটি গ্রহণ করতে পারে।
- এটি কার্বন ডাই অক্সাইড তৈরি করেনা, ফলে গ্রীণ হাউস গ্যাস নির্গমন হয় না।
- অল্প জ্বালানি ব্যবহার করে প্রচুর জ্বালানি শক্তি উৎপাদন করা যায়।
- খুব সামান্য বর্জ্য সৃষ্টি হয়।
- পরমাণু জ্বালানির শক্তিকেন্দ্র অপেক্ষাকৃত স্থায়ী এবং নির্ভরযোগ্য।

অসুবিধা:

- স্বল্প ব্যয় হলেও প্রকল্পটি অতিমাত্রায় বিপদজনক।
- এ প্রকল্প বিক্ষোভিত হলে দীর্ঘদিন সংশ্লিষ্ট এলাকায় প্রভাব থাকে এবং তৎক্ষণাৎ বহু হতাহতের ঘটনা ঘটে।
- এটির নিরাপত্তার জন্য প্রচুর অর্থ ব্যয় করতে হয়।
- এটি অপব্যবহারের সম্ভাবনা থাকে। যেমন, বোমা তৈরি। জাপানের হিরোশিমা ও নাগাসাকিতে পরমাণু বোমা নিক্ষেপ তার জ্বলন্ত উদাহরণ।

পারমাণবিক বর্জ্য নিষ্কাশন ঝুঁকিপূর্ণ হওয়ার মূল কারণসমূহ:

- **দীর্ঘস্থায়ী বিপদ:** পারমাণবিক বর্জ্য সাধারণত তেজস্ক্রিয় পদার্থ ধারণ করে, যা শত শত বা হাজার হাজার বছর ধরে সক্রিয় থাকতে পারে। সঠিকভাবে নিষ্কাশন বা সুরক্ষা নিশ্চিত না করতে পারলে এটি মানবস্বাস্থ্য এবং পরিবেশের জন্য মারাত্মক ক্ষতির কারণ হতে পারে।
- **নিষ্কাশন প্রক্রিয়া কঠিন:** পারমাণবিক বর্জ্য সঠিকভাবে নিষ্কাশন করা অত্যন্ত জটিল এবং ব্যয়সাধ্য। এর জন্য বিশেষ সুরক্ষিত স্থাপনা এবং দীর্ঘকালীন ব্যবস্থাপনার প্রয়োজন।
- **মানবস্বাস্থ্যে প্রভাব:** পারমাণবিক বর্জ্য থেকে নির্গত তেজস্ক্রিয়তা মানবদেহে প্রবেশ করলে ক্যান্সার বা অন্যান্য গুরুতর রোগের ঝুঁকি বৃদ্ধি পায়।
- **অপ্রত্যাশিত দুর্ঘটনা:** পারমাণবিক বর্জ্য পরিবহন বা নিষ্কাশন প্রক্রিয়ায় দুর্ঘটনা ঘটলে তা ভয়াবহ ক্ষতির কারণ হতে পারে। যেমন, তেজস্ক্রিয় পদার্থ পরিবেশে ছড়িয়ে পড়া বা মানুষের ক্ষতি হওয়া।

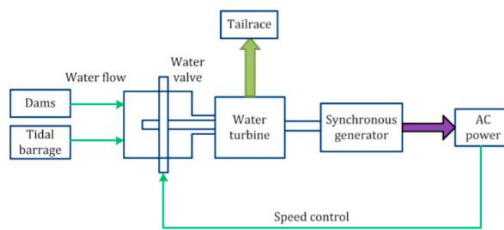
এছাড়া, পারমাণবিক বর্জ্যের সঠিকভাবে নিরাপদ নিষ্কাশন একটি বৈশ্বিক চ্যালেঞ্জ এবং এর জন্য দীর্ঘমেয়াদি, নিরাপদ এবং কার্যকরী ব্যবস্থা গড়ে তোলা জরুরি।

❖ রূপপুর পারমাণবিক বিদ্যুৎ কেন্দ্র

রূপপুর পারমাণবিক বিদ্যুৎ কেন্দ্র বাংলাদেশে নির্মিত একটি পারমাণবিক বিদ্যুৎ কেন্দ্র। এটি পাবনা জেলার রূপপুরে অবস্থিত এবং দেশের প্রথম পারমাণবিক বিদ্যুৎ কেন্দ্র হিসেবে পরিচিত। রূপপুর পারমাণবিক বিদ্যুৎ কেন্দ্রের প্রধান উদ্দেশ্য হল দেশীয় বিদ্যুৎ চাহিদা পূরণে সহায়তা করা এবং নবায়নযোগ্য শক্তির পাশাপাশি পরিবেশবান্ধব শক্তির উৎস হিসেবে কাজ করা। এই কেন্দ্রটি ২টি ইউনিটে বিভক্ত, এবং প্রতিটি ইউনিটে ১,২০০ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ উৎপাদন ক্ষমতা রয়েছে। এর নির্মাণ কাজ ২০১৩ সালে শুরু হয় এবং ২০২৩ সালের মধ্যে প্রথম ইউনিট চালু করার পরিকল্পনা ছিল। রূপপুর পারমাণবিক বিদ্যুৎ কেন্দ্রের নির্মাণে রাশিয়ার সহযোগিতা রয়েছে, যেখানে রাশিয়া পারমাণবিক প্রযুক্তি এবং অবকাঠামোগত সহায়তা প্রদান করছে। এটি বাংলাদেশের বিদ্যুৎ উৎপাদনে একটি গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ এবং বাংলাদেশের বিদ্যুৎ সংকট নিরসনে একটি কার্যকর সমাধান হিসেবে কাজ করবে।

৭.৪ জলবিদ্যুৎ উৎপাদন (Hydroelectric Power Generation)

পানির গতিশক্তিকে কাজে লাগিয়ে এ বিদ্যুৎ উৎপাদন করা হয়। জলবিদ্যুৎ কেন্দ্রগুলোতে ব্যবহৃত হয় টারবাইন নামের বিশেষ ধরনের পাখায়ুক্ত চাকা। গতিশীল পানির ধাক্কায় এ চাকাগুলো ঘুরতে থাকে। এই চাকার সঙ্গে যুক্ত থাকা জেনারেটরও সঙ্গে সঙ্গে ঘুরতে থাকে। ফ্যারাডের বিদ্যুৎচুম্বকীয় আবেশের সূত্রানুযায়ী, জেনারেটর যান্ত্রিক শক্তিকে পরিণত করে বিদ্যুৎ শক্তিতে। ডিজেল চালিত জেনারেটরের সাথে এই জেনারেটরগুলোর মৌলিক কোনো পার্থক্য নেই। ডিজেল চালিত জেনারেটরকে ঘোরাতে ব্যবহৃত হয় ডিজেল ইঞ্জিন। আর এখানে জেনারেটর ঘোরাতে কাজে লাগানো হয় পানির শক্তিকে।



চিত্র: জলবিদ্যুৎ উৎপাদন প্রক্রিয়া

জলবিদ্যুৎ কেন্দ্র প্রধানত দুই ধরনের হয়। এক ধরনের জলবিদ্যুৎ কেন্দ্রকে বলা হয় ‘রান অব দ্য রিভার’ বা ‘চলমান নদীভিত্তিক জলবিদ্যুৎ কেন্দ্র’। এগুলো শ্রোতস্থিনী নদীর বাঁকে বা সরু স্থানে স্থাপন করা হয়। দ্বিতীয় ধরনের জলবিদ্যুৎ কেন্দ্রগুলোর মূল অবকাঠামো বাঁধ। নদীর ঢালু গতিপথে বিশাল বাঁধ নির্মাণ করে পানির প্রবাহকে সম্পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ করা হয়। প্রয়োজন অনুযায়ী বাঁধের উঁচু পাশে পানি জমা করে রাখা যায় এসব বিদ্যুৎকেন্দ্রে।

সুবিধা:

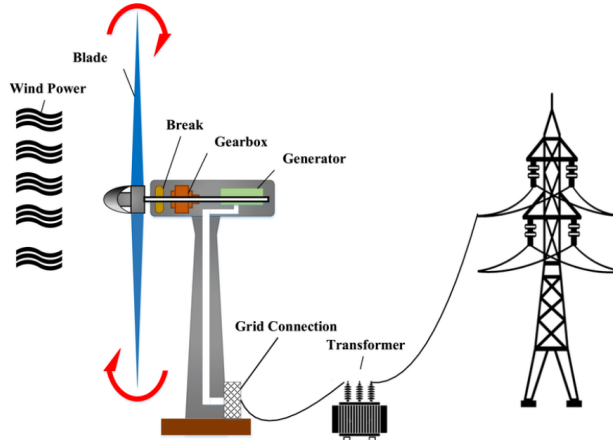
- জলবিদ্যুৎ শক্তি প্রবহমান অফুরন্ত সম্পদ। জলের প্রবাহ যতদিন থাকবে, ততদিন জলবিদ্যুৎ শক্তি উৎপাদন করা যাবে।
- জলবিদ্যুৎ প্রকল্প গড়ে তোলার প্রাথমিক ব্যয় খুব বেশি হলেও এর পৌনঃপুনিক ব্যয় অনেক কম। ফলে সামগ্রিকভাবে জলবিদ্যুতের উৎপাদন ব্যয় কম হয়।
- জলবিদ্যুৎ শক্তি উৎপাদনের সময় কোনো ধোঁয়া, ধুলি, বিষাক্ত গ্যাস বা কঠিন তরল বর্জ্য উৎপন্ন হয় না। তাই জলবিদ্যুৎ থেকে কোনো প্রকার পরিবেশ দূষণ ঘটে না। অর্থাৎ, জলবিদ্যুৎ একটি পরিবেশবান্ধব সম্পদ।
- অন্যান্য শক্তিসম্পদের তুলনায় জলবিদ্যুৎ শক্তির উৎপাদন ক্ষমতা অনেক বেশি।
- জলবিদ্যুৎ শক্তি উৎপাদনে তুলনামূলক অনেক কম শ্রমশক্তির প্রয়োজন হয়।

অসুবিধা:

- একটি জলবিদ্যুৎকেন্দ্র গড়ে তুলতে প্রাথমিক ব্যয় অনেক বেশি। ফলে প্রচুর মূলধনের প্রয়োজন হয়।
- অনুকূল প্রাকৃতিক পরিবেশ ছাড়া যে কোনো অঞ্চলে জলবিদ্যুৎ কেন্দ্র গড়ে তোলা যায় না।
- জলবিদ্যুৎ প্রকল্প স্থাপনের জন্য নদীতে বাঁধ দিয়ে বিশাল এলাকা জুড়ে জলাধার নির্মাণ করা হয়, ফলে ওই অঞ্চলের বাস্তুতন্ত্রের পরিবর্তন সাধিত হয়। বাস্তুতান্ত্রিক স্থিতিশীলতার অবনতি ঘটে।
- শিল্পকেন্দ্রগুলো জলবিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্র থেকে সাধারণত অনেকটা দূরে অবস্থান করে। এ কারণে বিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্র থেকে শিল্পকেন্দ্র পর্যন্ত অধিক দূরত্বে বিদ্যুৎ পরিবহনে বিদ্যুতের অপচয় হয়।

৭.৫ বায়ুবিদ্যুৎ উৎপাদন (Wind Power Generation)

বায়ুপ্রবাহজনিত কারণে উৎপন্ন হয় গতিশক্তি। আর এই গতিশক্তিকে ব্যবহার করে বায়ুবিদ্যুৎ উৎপাদন করা হয়। আর এ বিদ্যুৎ উৎপাদনের জন্য যে যন্ত্র বা মেশিন ব্যবহার করা হয়, তাকে বলা হয় উইন্ডমিল বা বায়ুকল। উইন্ডমিল সাধারণত বিভিন্ন ধরনের পাখা দ্বারা তৈরি করা হয়। এই পাখাগুলো উল্লম্ব বা আনুভূমিক, যেকোনো ধরনের হতে পারে।



চিত্র: বায়ুবিদ্যুৎ উৎপাদন (Image source: researchgate)

বাতাস যখন টারবাইনের মধ্য দিয়ে অতিক্রম করে, তখন বাতাসের ধাক্কায় টারবাইন ঘুরতে থাকে। এই টারবাইনের ব্লেডগুলোর সঙ্গে জেনারেটরের রোটর সংযুক্ত থাকে। বাতাসের ধাক্কায় যখন টারবাইন ঘুরতে শুরু করে, তখন জেনারেটরের রোটরও ঘুরতে থাকে। আর এই রোটরের ঘূর্ণনের ফলে উৎপাদন হয় বিদ্যুৎ। এ টারবাইন বা পাখাগুলো সাধারণত একটি মিনার বা উঁচু টাওয়ারের উপর স্থাপন করা হয়। যাতে করে বায়ুশক্তির প্রায় পুরোটাই কাজে লাগানো যায়। সাধারণত ভূপৃষ্ঠ থেকে যত বেশি উচ্চতায় উঠা যায়, বাতাসের প্রবাহ কিছুটা বাড়তে থাকে। কারণ, উপরে গাছপালা না থাকায় বায়ু প্রবাহ বাধাপ্রাপ্ত হয় না। এজন্যই এ প্রক্রিয়ায় টারবাইন উঁচু স্থানে স্থাপন করা হয়।

Topic 8: Electric Motor and their application, Transformers, AC Transmission and Distribution

৮.১ বৈদ্যুতিক মোটর (Electric Motor)

এটি এমন একটি কৌশল বা ব্যবস্থা, যার মাধ্যমে বৈদ্যুতিক শক্তি যান্ত্রিক শক্তিতে রূপান্তরিত হয়। বৈদ্যুতিক মোটর মূলত ফ্যারাডের তড়িৎ চৌম্বকীয় আবেশ সূত্রের উপর ভিত্তি করে তৈরী করা হয়ে থাকে। মোটরে প্রবাহিত তড়িৎ অনুযায়ী মোটর সাধারণত দুই ধরনের হয়ে থাকে:

(ক) এসি মোটর: এ মোটর এসি কারেন্ট দ্বারা পরিচালিত হয়।

(খ) ডিসি মোটর: এ মোটর ডিসি কারেন্ট দ্বারা পরিচালিত হয়। এদের ভিতর কারো rpm (Revolution Per Minute) বেশি, কারো rpm কম আবার কারো টর্ক বেশি, কারো টর্ক কম।

ডিসি মোটরের গঠন:

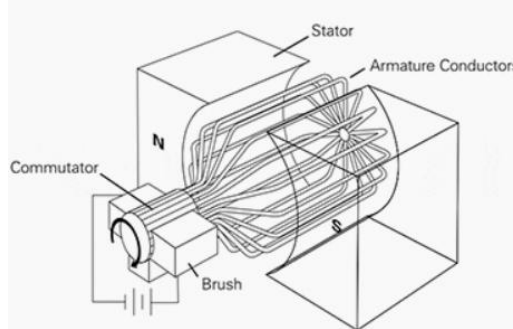
একটি ডিসি মোটরের গঠন নিচে বর্ণিত হলো:

(i) ক্ষেত্র চুম্বক (Stator): এটি U-আকৃতির একটি স্থায়ী চুম্বক।

(ii) আর্মেচার (Armature): এটি মূলত একটি আয়তকার কুণ্ডলী বা কয়েল। কাঁচা লোহার পাতের উপর অন্তরিত তামার তার পেঁচিয়ে এটি তৈরি করা হয়।

(iii) কম্যুটেটর (Commutator): এটি অর্ধবৃত্তাকার দুটি ধাতব পাত দিয়ে তৈরি যার মধ্যবর্তী স্থান ফাঁকা এবং পরস্পরের সাথে অন্তরিত থাকে। এ পাত দুটি কুণ্ডলীর দুই প্রান্তের সাথে সংযুক্ত থাকে।

(iv) ব্রাশ (Brush): এটি কার্বন অথবা তামা দিয়ে তৈরি এবং এর মাধ্যমে কম্যুটেটরের সাথে বহিবর্তনী যুক্ত থাকে।



চিত্র: ডিসি মোটর

কার্যপ্রণালী:

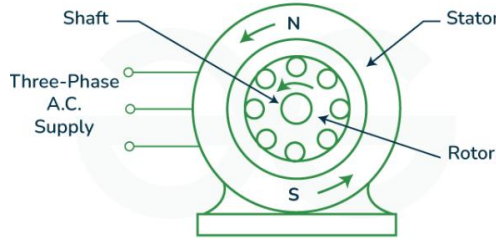
একটি ডিসি মোটর কাজ করে চুম্বকীয় ক্ষেত্র এবং বিদ্যুৎ প্রবাহের পারস্পরিক ক্রিয়ার উপর ভিত্তি করে। একটি ডিসি মোটরের স্টেটরে স্থায়ী চুম্বক বা ইলেকট্রোম্যাগনেট থাকে, যা একটি চুম্বকীয় ক্ষেত্র তৈরি করে। যখন ডিসি মোটরে বৈদ্যুতিক সাপ্লাই দেওয়া হয় তখন এর মধ্যকার চৌম্বক ফ্লাক্স সমূহ নর্থ পোল থেকে সাউথ পোলের দিকে যেতে থাকে এবং এর মধ্যকার সৃষ্ট কারেন্ট নর্থ পোলের দিকে যায়। ফ্লেমিং এর বাম-হাত নিয়ম অনুযায়ী বিপরীত ক্লক-ওয়াইস আর্মেচারটি ঘুরতে থাকে এবং মোটরটি কাজ শুরু করে। আর্মেচারের ঘূর্ণন অব্যাহত রাখতে একটি কম্যুটেটর ব্যবহৃত হয়, যা কন্ডাকটরের সঙ্গে সংযোগ পরিবর্তন করে এবং আর্মেচারে সঠিক বিদ্যুৎ প্রাপ্তি নিশ্চিত করে। ডিসি মোটরকে একটি ডিসি পাওয়ার সাপ্লাই (যেমন, ব্যাটারি) থেকে বিদ্যুৎ সরবরাহ করা হয়। যার ফলে মোটরটি চলতে থাকে এবং তার কার্যক্ষমতা বজায় রাখে।

৮.২ ইন্ডাকশন মোটর (Induction Motor)

ইলেকট্রিক মোটর গুলোর মধ্যে সবচেয়ে বেশি ব্যবহার হয় ইন্ডাকশন মোটর। এ মোটর ট্রান্সফরমারের মতো ফ্যারাডের ইলেক্ট্রো-ম্যাগনেটিক ইন্ডাকশন নীতি অনুসরণ করে চলে। ট্রান্সফরমারে যেমন প্রাইমারী এবং সেকেন্ডারী কয়েল থাকে তেমনি ইন্ডাকশন মোটরেও স্টেটর এবং রোটর ওয়্যাম্বিং থাকে।

থ্রি-ফেজ ইন্ডাকশন মোটরের গঠন ও কার্যাবলী:

থ্রি ফেস ইন্ডাকশন মোটরের প্রধানত ২টি অংশ থাকে। একটি হচ্ছে স্টেটর, আর অপরটি হচ্ছে রোটর। এই স্টেটরের থ্রি ফেস ওয়্যাব্দিং করা থাকে এবং এই স্টেটর ওয়্যাব্দিংয়ের থ্রি ফেস AC কারেন্ট বাহির হতে সরবরাহ করা হয়। এই কারেন্টের জন্য ইন্ডাকশন মোটরের স্টেটরে ঘুরন্ত চৌম্বক ক্ষেত্রের সৃষ্টি হয়। যা সিনক্রোনাস স্পিডে ঘুরতে থাকে। এই ঘুরন্ত চৌম্বক ক্ষেত্র মোটরে অবস্থিত রোটর কয়েলকে অতিক্রম করতে থাকে। ফলে ফ্যারাডের ইলেক্ট্রো-ম্যাগনেটিক ইন্ডাকশন নীতি অনুসারে রোটর সার্কিটে EMF বা তড়িচ্চালক বল আবিষ্ট হয়।



চিত্র: ইন্ডাকশন মোটর (Image source: geeksforgeeks)

যেহেতু রোটর সার্কিট শর্ট করা থাকে সেহেতু আবিষ্ট তড়িৎ চাপের জন্য রোটর সার্কিটে কারেন্ট প্রবাহিত হয় এবং রোটরে টর্ক উৎপন্ন হয়। ফলে স্টেটরের চৌম্বক বলরেখা যেকোনো ঘোড়ে রোটরও সেই দিকে ঘুড়তে শুরু করে। ইন্ডাকশন নীতির উপর ভিত্তি করে এই মোটর চলে বলেই একে ইন্ডাকশন মোটর বলা হয়। এই মোটরের স্পিড সিনক্রোনাস স্পিডের চেয়ে কম থাকে এই জন্য এই মোটরকে অ্যাসিনক্রোনাস মোটরও বলা হয়।

৮.৩ ডায়নামো (Generator)

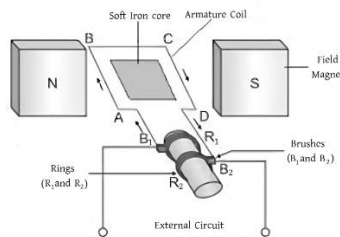
যে যন্ত্রের সাহায্যে যান্ত্রিক শক্তিকে বৈদ্যুতিক শক্তিতে রূপান্তরিত করা হয় তাকে জেনারেটর বলে। তাড়িতচৌম্বক আবেশের উপর ভিত্তি করে এই যন্ত্র কাজ করে। জেনারেটর সাধারণত দুই ধরনের হতে পারে:

- (ক) এসি জেনারেটর
- (খ) ডিসি জেনারেটর

এসি জেনারেটর/অলটারনেটরের গঠন:

একটি এসি জেনারেটরের গঠন নিচে বর্ণিত হলো:

- (i) **ক্ষেত্রচুম্বক:** এসি জেনারেটরে একটি স্থায়ী অথবা অস্থায়ী ক্ষেত্রচুম্বক থাকে।
- (ii) **আর্মেচার:** চুম্বকের মাঝখানে কাঁচা লোহার পাতের উপর তারের তৈরি একটি আয়তাকার কুন্ডলী (ABCD) থাকে একে আর্মেচার বলা হয়। এই আর্মেচারকে চুম্বকের দুই মেরুর ঠিক মাঝখানে যান্ত্রিক শক্তি দিয়ে সমান দ্রুতিতে ঘুরানো হয়।
- (iii) **স্লিপ রিং বা চাকা:** ধাতব পদার্থের তৈরি দুটি স্লিপ রিং (R_1 ও R_2) আয়তাকার কুন্ডলীর দুই প্রান্তের সাথে আটকানো থাকে। এই স্লিপ রিং দুটি আর্মেচারের একই অক্ষ বরাবর ঘুড়তে থাকে।
- (iv) **ব্রাশ:** কার্বন নির্মিত দুইটি ব্রাশ (B_1 ও B_2) এমনভাবে স্থাপন করা হয় যাতে আর্মেচার ঘুরার সময় স্লিপ রিং দুটিকে স্পর্শ করে। ব্রাশ দুটির সাথে বহিবর্তনীর রোধ সংযুক্ত থাকে।



চিত্র: এসি জেনারেটরের গঠন

কার্যপ্রণালী:

ঘূর্ণনের ফলে আর্মেচার কুন্ডলীর চুম্বকক্ষেত্রের বলরেখাগুলোকে ছেদ করে এবং তাড়িতচৌম্বক আবেশের নিয়মানুযায়ী কুন্ডলীতে তড়িচ্চালক শক্তি আবিষ্ট হয় এবং কুন্ডলীর দুই প্রান্ত বহিবর্তনীর সাথে সংযুক্ত থাকার কারণে বর্তনীতে পর্যাবৃত্ত তড়িৎ প্রবাহের উৎপত্তি হয়। এই আবিষ্ট তড়িৎ প্রবাহের মান সাধারণত চৌম্বক ক্ষেত্রের প্রাবল্য এবং ঘূর্ণন বেগের উপর নির্ভর করে। কুন্ডলীর একবার ঘূর্ণনের মধ্যে আবিষ্ট তড়িৎ প্রবাহের অভিমুখও একবার পরিবর্তিত হয় এবং এভাবেই যান্ত্রিক শক্তি হতে বিদ্যুৎ শক্তি উৎপন্ন করা হয়।

৮.৪ ট্রান্সফরমার (Transformers)

ট্রান্সফরমার একটি স্থির বৈদ্যুতিক যন্ত্র যা ফ্রিকোয়েন্সি অপরিবর্তিত রেখে সমপরিমাণ বিদ্যুৎ শক্তি তড়িৎ চুম্বকীয় আবেশের (Electromagnetic Induction) মাধ্যমে এক বর্তনী হতে অন্য বর্তনীতে স্থানান্তর করে। উভয় বর্তনীর একটি সাধারণ চুম্বকীয় বর্তনী থাকে। ট্রান্সফরমারে ঘূর্ণায়মান কোনো অংশ নেই, ফলে ঘর্ষণজনিত কারণে কোনো শক্তি ক্ষয় হয় না। তাই এর কর্মদক্ষতা অনেক বেশি হয়। এর কর্মদক্ষতা সাধারণত ৯৫ - ৯৮% পর্যন্ত হতে পারে।

প্রাইমারী ও সেকেন্ডারী ভোল্টেজের অনুপাত অনুযায়ী ট্রান্সফরমার দুই ধরনের হয়:

(i) **আরোহী বা স্টেপ আপ ট্রান্সফরমার (Step up transformer):** যে ধরনের ট্রান্সফরমারে প্রাইমারী কয়েলের তুলনায় সেকেন্ডারী কয়েলে পাক সংখ্যা বেশি অর্থাৎ ভোল্টেজ বেশি থাকে তাকে স্টেপ আপ ট্রান্সফরমার বলে। এটি অল্প বিভবের অধিক তড়িৎ প্রবাহকে অধিক বিভবের অল্প তড়িৎ প্রবাহে রূপান্তরিত করে।

(ii) **অবরোহী বা স্টেপ ডাউন ট্রান্সফরমার (Step down transformer):** যে ধরনের ট্রান্সফরমারে প্রাইমারী কয়েলের তুলনায় সেকেন্ডারী কয়েলে পাক সংখ্যা কম অর্থাৎ ভোল্টেজ কম থাকে তাকে স্টেপ ডাউন ট্রান্সফরমার বলে। এটি অধিক বিভবের অল্প তড়িৎ প্রবাহকে অল্প বিভবের অধিক তড়িৎ প্রবাহে রূপান্তরিত করে।

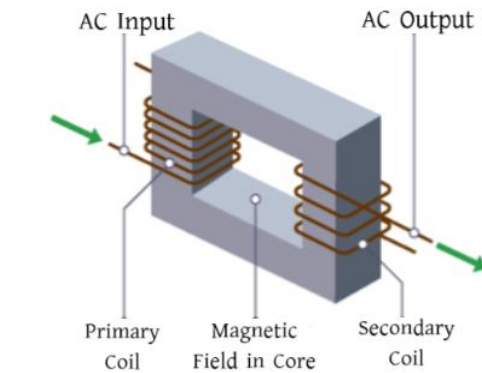
গঠন অনুসারে ট্রান্সফরমার দুই প্রকার:

- (i) কোর টাইপ ট্রান্সফরমার।
- (ii) শেল টাইপ ট্রান্সফরমার।

কোর টাইপ ট্রান্সফরমারের গঠন ও কার্যপ্রণালী:

ট্রান্সফরমারের প্রধান অংশ দুটি:

- (ক) ট্রান্সফরমার কোর;
- (খ) ট্রান্সফরমার কয়েল।



চিত্র: কোর টাইপ ট্রান্সফরমারের গঠন ও কার্যপ্রণালী

ট্রান্সফরমার কোর: সিলিকন স্টিলের পাতলা শিট বা পাত কেটে কোর তৈরি করা হয়। প্রতিটি কোরকে ভালোভাবে বার্নিশ দেওয়া হয়। ফলে তারা পরস্পর থেকে বৈদ্যুতিকভাবে আলাদা থাকে। অনেক কোর একত্রে স্থাপন করে একটি ফ্রেম তৈরি করা হয়। এই ফ্রেমটি প্রাইমারি এবং সেকেন্ডারি কয়েলের মধ্যে চুম্বকীয় বর্তনী হিসাবে কাজ করে।

ট্রান্সফরমার কয়েল: সুপার এনামেল তার দ্বারা কয়েল তৈরি করে কোরের উপর বসিয়ে প্রাইমারি ও সেকেন্ডারি কয়েল তৈরি করা হয়। প্রাইমারি ও সেকেন্ডারি কয়েলের এর মধ্যে বৈদ্যুতিক কোনো সংযোগ নেই। তবে কোরের মাধ্যমে মেকানিক্যালি সংযোগ করা হয়।

কার্যপ্রণালী:

ট্রান্সফরমার সাধারণত মিউচুয়াল ইন্ডাকশনের উপর ভিত্তি করে কাজ করে। যখন কোন সার্কিটে, অপর আরেকটি সার্কিটের মধ্যে কারেন্ট পরিবর্তনের ফলে ইলেক্ট্রোমোটিক ফোর্স (emf) উৎপন্ন হয় এবং সার্কিট দুটি ম্যাগনেটিক্যালি সংযুক্ত হয় তখন এই প্রক্রিয়াটিকে মিউচুয়াল ইন্ডাকশন বলা হয়। যখন প্রাইমারি কয়েলে বৈদ্যুতিক সাপ্লাই দেওয়া হয় তখন তার চারপাশে ম্যাগনেটিক ফিল্ড উৎপন্ন হয় যা সেকেন্ডারি কয়েল সংগ্রহ করে। ফলে প্রাইমারি এবং সেকেন্ডারি কয়েলের মধ্যে একটি মিউচুয়াল ইন্ডাকশনের তৈরি হয় এবং সেকেন্ডারিতে বিদ্যুৎ প্রবাহিত হয়। অন্যভাবে বলতে গেলে ট্রান্সফরমারে কোন চলমান অংশ (Rotating Part) থাকে না অর্থাৎ এটি সম্পূর্ণ এক ধরনের স্থির ডিভাইস। প্রাইমারি সাইডের তুলনায় সেকেন্ডারি সাইডে কি পরিমাণ বিদ্যুৎ প্রবাহ হবে তা নির্ভর করবে প্রাইমারি এবং সেকেন্ডারি কয়েলের প্যাচ সংখ্যার উপর যাকে ট্রান্সফরমেশন রেশিও বলে।

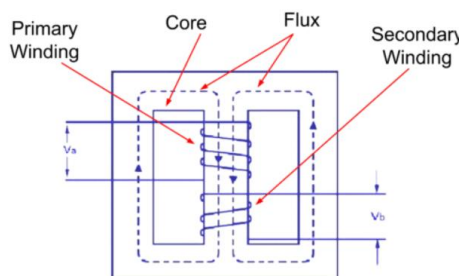
ব্যবহার:

- ট্রান্সফরমার মূলত উচ্চ ভোল্টেজকে কম ভোল্টেজে বা কম ভোল্টেজকে উচ্চ ভোল্টেজে রূপান্তর করার জন্য ব্যবহৃত হয়। উদাহরণস্বরূপ, বৈদ্যুতিক পাওয়ার লাইন থেকে বাড়ির বৈদ্যুতিক সরঞ্জামগুলোতে বিদ্যুৎ সরবরাহ করার জন্য ট্রান্সফরমার ব্যবহার করা হয়।
- বিদ্যুৎকেন্দ্র থেকে বিদ্যুৎ পরিবহণে ট্রান্সফরমার অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। উচ্চ ভোল্টেজে বিদ্যুৎ পরিবহণ করলে শক্তির ক্ষয় কম হয় এবং নিরাপদে এটি দূরত্বে পৌঁছায়।
- ট্রান্সফরমার সিগন্যাল প্রক্রিয়াকরণে ব্যবহৃত হয়, বিশেষ করে অডিও সিস্টেম এবং যোগাযোগ ডিভাইসগুলোতে। এটি সিগন্যালের ভোল্টেজকে পরিবর্তন করতে বা আইসোলেশন তৈরি করতে সাহায্য করে।
- ট্রান্সফরমারের মাধ্যমে ভোল্টেজ নিয়ন্ত্রণ করা যায়, যাতে ক্ষতি বা অতিরিক্ত চাপ থেকে রক্ষা পাওয়া যায়। উদাহরণস্বরূপ, এসি পাওয়ার সাপ্লাই সিস্টেমে ট্রান্সফরমার ব্যবহার করা হয়।
- বৈদ্যুতিক মোটর ও অন্যান্য যন্ত্রপাতি চালাতে প্রয়োজনীয় ভোল্টেজ সরবরাহের জন্য ট্রান্সফরমার ব্যবহৃত হয়।

এছাড়া আরও অনেক বিশেষ উদ্দেশ্যেও ট্রান্সফরমার ব্যবহৃত হয় যেমন: আন্ডারগ্রাউন্ড পাওয়ার সাপ্লাই, মেডিকেল যন্ত্রপাতি, ইন্ডাস্ট্রিয়াল অটোমেশন ইত্যাদি।

শেল টাইপ ট্রান্সফরমারের গঠন ও কার্যপ্রণালী:

শেল টাইপ ট্রান্সফরমার কোরে তিনটি বাহু থাকে, একটি কেন্দ্রীয় বাহু এবং দুটি বাইরের বাহু। প্রাইমারি এবং সেকেন্ডারি উভয় ওয়াইন্ডিং মাঝের বাহুতে বসানো হয়। বাইরের দুটি বাহুতে কোনো ওয়াইন্ডিং পৌঁচানো হয় না। বাইরের বাহু দুটির কাজ হল ম্যাগনেটিক ফ্লাক্সের প্রবাহের জন্য একটি প্রতিবন্ধকতাহীন পথ তৈরি করা যাতে কোনো বাঁধা ছাড়াই ম্যাগনেটিক ফ্লাক্স প্রবাহিত হতে পারে।



চিত্র: কোর টাইপ ট্রান্সফরমারের গঠন ও কার্যপ্রণালী

যেসব ক্ষেত্রে কম ভোল্টেজ প্রয়োজন সেসব যায়গায় শেল টাইপ ট্রান্সফরমার ব্যবহার করা হয়।

বৈদ্যুতিক মোটর ও ডায়নামো (Generator) এর পার্থক্য:

বৈদ্যুতিক মোটর	ডায়নামো (Generator)
এটি বৈদ্যুতিক শক্তিকে যান্ত্রিক শক্তিতে রূপান্তরিত করে।	এটি যান্ত্রিক শক্তিকে বৈদ্যুতিক শক্তিতে রূপান্তরিত করে।
তড়িৎবাহী তারের উপর চৌম্বকক্ষেত্রের প্রভাবকে কাজে লাগিয়ে বৈদ্যুতিক মোটর তৈরি করা হয়।	তড়িৎবাহী আবেশের উপর ভিত্তি করে জেনারেটর তৈরি করা হয়।
এর উদ্দেশ্য যান্ত্রিক শক্তি উৎপন্ন করা।	এর উদ্দেশ্য বৈদ্যুতিক শক্তি উৎপন্ন করা।
ফ্যান, পাম্প, গাড়ির ইঞ্জিন ইত্যাদিতে বৈদ্যুতিক মোটর ব্যবহৃত হয়।	পাওয়ার প্লান্ট, ওয়াটার টারবাইন ইত্যাদিতে জেনারেটর ব্যবহৃত হয়।

অলটারনেটর (Alternator) ও ডায়নামো (Generator) এর পার্থক্য:

অলটারনেটর (Alternator)	ডায়নামো (Generator)
অলটারনেটর মেকানিক্যাল এনার্জিকে ইলেক্ট্রিক্যাল AC এনার্জিতে রূপান্তর করে।	জেনারেটর মেকানিক্যাল এনার্জিকে AC/DC ইলেক্ট্রিক্যাল এনার্জিতে রূপান্তর করে।
এটি অলটারনেটিং কারেন্ট তৈরি করে।	এটি অলটারনেটিং কারেন্ট এবং ডাইরেক্ট কারেন্ট উভয়ই তৈরি করে।
এর চৌম্বকক্ষেত্র ঘূর্ণায়মান।	এর চৌম্বকক্ষেত্র স্থির।
এর দক্ষতা তুলনামূলক বেশি।	এর দক্ষতা তুলনামূলক কম।
এর আউটপুট জেনারেটর এর তুলনায় বেশি।	এর আউটপুট অলটারনেটর এর তুলনায় কম।
এর পোলারাইজেশনের প্রয়োজন হয় না।	ইন্সটলেশনের পর এর পোলারাইজেশনের প্রয়োজন হয়।
এর আরপিএম (rpm) অনেক বেশি।	এর আরপিএম (rpm) কম।
প্রয়োজন অনুযায়ী অলটারনেটর ভোল্টেজ তৈরি করে।	জেনারেটর সর্বদাই ভোল্টেজ তৈরি করে।

৮.৫ AC বিদ্যুৎ পরিবহণ ও সরবরাহ (AC Transmission and Distribution)

❖ ট্রান্সমিশন

বিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্র থেকে উচ্চ ভোল্টেজে বিদ্যুৎ সঞ্চালন করে সাব-স্টেশনে পৌঁছে দেওয়ার ব্যবস্থাকে ইলেকট্রিক্যাল ট্রান্সমিশন বলে। এটি দুই ধরনের:

(ক) **গ্রাইমারি ট্রান্সমিশন:** বিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্র থেকে উচ্চ ভোল্টেজে (110KV, 132KV, 230KV, 400KV) বিদ্যুৎ সরবরাহ করে দূরবর্তী সাব-স্টেশনে পাঠানোর ব্যবস্থাকে গ্রাইমারি ট্রান্সমিশন বলে।

(খ) **সেকেন্ডারি ট্রান্সমিশন:** সাব-স্টেশন থেকে কম ভোল্টেজে (33KV, 66KV) বিদ্যুৎ সরবরাহ করে স্থানীয় সাব-স্টেশনে পাঠায় এবং পরবর্তীতে এ বিদ্যুৎ ডিস্ট্রিবিউশনের জন্য ব্যবহৃত হয় এমন ব্যবস্থাকে সেকেন্ডারি ট্রান্সমিশন বলে।

❖ ডিস্ট্রিবিউশন

সাব স্টেশন থেকে গ্রাহক প্রান্তে বিদ্যুৎ পৌঁছে দেওয়ার ব্যবস্থাকে ইলেকট্রিক্যাল ডিস্ট্রিবিউশন বলে। অপারেটিং ভোল্টেজের ভিত্তিতে ডিস্ট্রিবিউশন দু'ধরনের:

(ক) **গ্রাইমারী ডিস্ট্রিবিউশন:** স্থানীয় সাব-স্টেশন থেকে উচ্চ ভোল্টেজে (11KV, 33KV) বিদ্যুৎ পরিবাহিত করে বিভিন্ন আঞ্চলিক সাবস্টেশনে পৌঁছে দেওয়ার ব্যবস্থাকে গ্রাইমারী ডিস্ট্রিবিউশন বলে। পরে এ বিদ্যুৎ সেকেন্ডারি ডিস্ট্রিবিউশনের মাধ্যমে গ্রাহকদের কাছে পৌঁছায়।

(খ) **সেকেন্ডারি ডিস্ট্রিবিউশন:** যে পদ্ধতিতে প্রাইমারি ডিস্ট্রিবিউশন লাইন (11KV, 33KV) হতে শহর বা লোকালয়ে বা শিল্প এলাকায় অবস্থিত ডিস্ট্রিবিউশন ট্রান্সফরমারে ভোল্টেজ কমিয়ে (400V, 230V) বিভিন্ন গ্রাহককে বিদ্যুৎ সরবরাহ করার ব্যবস্থা করা হয় তাকে সেকেন্ডারি ডিস্ট্রিবিউশন বলা হয়।

❖ ফিডার

জনবহুল এলাকা, কারখানা বা আবাসিক এলাকায় বিদ্যুৎ সরবরাহ করার লক্ষ্যে উচ্চ ভোল্টেজ উপকেন্দ্র বা গ্রিড উপকেন্দ্র হতে বিভিন্ন লোড সেন্টারে বিদ্যুৎ সরবরাহ প্রদানের জন্য যে untapped লাইন নির্মাণ করা হয় তাকে ফিডার বলে।

ফিডার এবং ডিস্ট্রিবিউটরের মধ্যে পার্থক্য:

ফিডার লাইনে কোনো ট্যাপিং থাকে না। অর্থাৎ, এটি থেকে সরাসরি গ্রাহককে বিদ্যুৎ সরবরাহ করা হয় না। অন্যদিকে, ডিস্ট্রিবিউটর লাইন সরাসরি গ্রাহকের সংযোগে ব্যবহৃত হয়। ডিস্ট্রিবিউটর লাইনে একাধিক ট্যাপিং থাকে এবং গ্রাহকের লাইনের সঙ্গে সংযুক্ত থাকে।

AC/DC ব্যবহারের যৌক্তিকতা এবং সুবিধা:

AC (অল্টারনেটিং কারেন্ট) এবং DC (ডিরেক্ট কারেন্ট) বিদ্যুৎ সঞ্চালনের দুটি প্রাথমিক পদ্ধতি। AC ব্যবহারের প্রধান সুবিধা হলো এটি সহজে স্টেপ আপ বা স্টেপ ডাউন করা যায়, যা দীর্ঘ দূরত্বে বিদ্যুৎ সঞ্চালনে কার্যকর। AC ট্রান্সমিশনের মাধ্যমে উচ্চ ভোল্টেজে বিদ্যুৎ সঞ্চালন করলে লাইনের লস কম হয় এবং এটি সাধারণত ট্রান্সমিশন ও ডিস্ট্রিবিউশনের জন্য ব্যবহার করা হয়।

DC-এর ব্যবহার প্রধানত উচ্চ ভোল্টেজে বিদ্যুৎ সঞ্চালনের জন্য সীমিত থাকে, তবে DC ট্রান্সমিশন তুলনামূলকভাবে স্থিতিশীল এবং দীর্ঘ দূরত্বে কম লস হয়। এটি বিশেষত সাবমেরিন ক্যাবল বা ইন্টারকন্টিনেন্টাল সিস্টেমের জন্য ব্যবহৃত হয়।

ওভারহেড ও আন্ডারগ্রাউন্ড ট্রান্সমিশন লাইন এর সুবিধা ও অসুবিধা:

ওভারহেড ট্রান্সমিশন লাইনের প্রধান সুবিধা হলো এটি স্থাপন ও রক্ষণাবেক্ষণ খরচ কম এবং ফল্ট নির্ণয় সহজ। তবে, এটি ঝড় বা প্রাকৃতিক দুর্যোগে ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে। ওভারহেড লাইনের মাধ্যমে ৬৬কেভি বা তার বেশি ভোল্টেজ নিরাপদে সঞ্চালন করা সম্ভব। আন্ডারগ্রাউন্ড লাইন স্থাপন ব্যয়বহুল হলেও, এটি সুরক্ষিত এবং পরিবেশের উপর কম প্রভাব ফেলে। তবে, আন্ডারগ্রাউন্ড লাইনে ফল্ট নির্ণয় ও রক্ষণাবেক্ষণ করা কঠিন এবং ভোল্টেজ লিমিট ৬৬কেভির বেশি হলে এটি ঝুঁকিপূর্ণ হতে পারে।

দূরে কিভাবে AC কারেন্ট সরবরাহ করা হয়?

দূরে AC কারেন্ট সরবরাহ করতে সাধারণত উচ্চ ভোল্টেজে বিদ্যুৎ পরিবহন করা হয়। প্রথমে বিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্র থেকে মাঝারি ভোল্টেজের বিদ্যুৎ সরবরাহ করা হয়। দীর্ঘ দূরত্বে সরবরাহের জন্য এ বিদ্যুতকে ট্রান্সফর্মারের মাধ্যমে উচ্চ ভোল্টেজে রূপান্তর করা হয়। উচ্চ ভোল্টেজে বিদ্যুৎ পরিবহন করলে কম রেজিস্ট্যান্সের কারণে শক্তির অপচয় কম হয়। ট্রান্সমিশন লাইনগুলো সাধারণত মাটি থেকে অনেক উপরে স্থাপিত পোল বা টাওয়ারের মাধ্যমে অনেক দূরত্বে বিদ্যুৎ সরবরাহ করে। গ্রাহকের কাছে পৌঁছানোর পর বিদ্যুতকে ট্রান্সফর্মারের মাধ্যমে আবার কম ভোল্টেজে রূপান্তর করা হয়, যাতে এটি নিরাপদভাবে ব্যবহার করা যায়। এভাবে বিদ্যুৎ নিরবচ্ছিন্নভাবে ও দক্ষতার সাথে দূরে সরবরাহ করা হয়।

কেন দূরবর্তী স্থানে সঞ্চালনের জন্য হাই ভোল্টেজ ট্রান্সফর্মার ব্যবহার করা হয়?

আমরা জানি যে পাওয়ার এর সূত্রানুযায়ী,

$$P = V \times I \text{ এখানে, } P = \text{পাওয়ার, } V = \text{ভোল্টেজ, } I = \text{কারেন্ট}$$

অর্থাৎ, ভোল্টেজ ও কারেন্টের সমন্বয়েই মোট পাওয়ার। অতএব, কারেন্টের পরিমাণ কমিয়ে ভোল্টেজ বৃদ্ধি করলেও মোট পাওয়ার প্রায়ই সমান থাকবে।

আবার, কারেন্ট প্রবাহমাত্রা নির্ভর করে ক্যাবলের পুরুত্ব বা ক্যাবল কতোটা মোটা তার উপরে। অর্থাৎ ক্যাবল মোটা হলে বেশি কারেন্ট প্রবাহিত হতে পারবে আবার চিকন হলে কম কারেন্ট প্রবাহিত হবে। অন্যদিকে ক্যাবলের কম পুরু হলে খরচ কম হবে। ট্রান্সমিশন

লাইনে ভোল্টেজ বাড়িয়ে, কম কারেন্ট ব্যবহার করলে ট্রান্সমিশন ক্যাবলের খরচ কম পড়বে। এছাড়াও কারেন্ট প্রবাহ কম হলে ট্রান্সমিশন লাইন কম উত্তপ্ত হবে, ফলে লাইনের আড়াআড়ি ভোল্টেজ ড্রপ কম হবে। এসব বিষয়সমূহ বিবেচনা করে ট্রান্সমিশন লাইনে মোট পাওয়ারকে ঠিক রেখে কারেন্ট কমিয়ে এবং ভোল্টেজ বৃদ্ধি করে সঞ্চালন করা হয়।

দূরবর্তী স্থানে বিদ্যুৎ সঞ্চালনে কেন AC কারেন্ট ব্যবহৃত হয়?

এসি কারেন্টের ক্ষেত্রে ট্রান্সফর্মার ব্যবহার করে খুব সহজেই ভোল্টেজ লেভেল পরিবর্তন করা যায়। হাই ভোল্টেজের লম্বা দূরত্বের ট্রান্সমিশন লাইনে লস কম হয়। বাসা বাড়িতে সাপ্লাইয়ের সময় ভোল্টেজ লেভেল কমিয়ে নিরাপদ লেভেলে আনা হয়। এসব সুবিধার জন্য দূরবর্তী স্থানে বিদ্যুৎ সঞ্চালনে AC কারেন্ট ব্যবহৃত হয়।

বিদ্যুতের সিস্টেম লস কী এবং কেন এটি ঘটে থাকে?

বিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্র থেকে গ্রাহকের বাসা পর্যন্ত পৌঁছাতে বিদ্যুতের যেসব লস বা অপচয় হয় তাকে বিদ্যুতের সিস্টেম লস বলা হয়। এই অপচয় দুই ধরনের: (i) টেকনিক্যাল এবং (ii) নন-টেকনিক্যাল লস।

বিদ্যুৎ প্রবাহের জন্য যে সকল পরিবাহী তার ব্যবহার করা হয় তাদের একটি নির্দিষ্ট পরিমাণ রোধ থাকে। ফলে এই রোধকে অতিক্রমের জন্য তড়িৎশক্তির একটি অংশ তাপে রূপান্তরিত হয়। অর্থাৎ শক্তির ক্ষয় বা অপচয় (লস) হয়। এ ছাড়াও উৎপাদন কেন্দ্রের নিজস্ব ব্যবহৃত যন্ত্রপাতির অপচয়সহ অন্যান্য কারিগরি অপচয়ের কারনেও বৈদ্যুতিক শক্তির অপচয় হয়। এই সকল অপচয়ই হলো কারিগরী বা টেকনিক্যাল সিস্টেম লস।

নন-টেকনিক্যাল সিস্টেম লস এর অপর নাম হল “চুরি”।

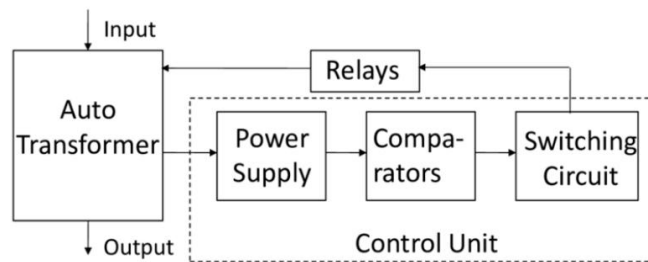
Topic 9: Electrical Instruments: Voltage Stabilizer, IPS and UPS

৯.১ ভোল্টেজ স্ট্যাবিলাইজার (Voltage Stabilizer)

এটি একটি ইলেকট্রনিক ডিভাইস, যা বৈদ্যুতিক ভোল্টেজ সরবরাহ স্থির রাখে। যদি কোনো কারণে প্রধান সরবরাহ লাইনে ভোল্টেজের মান ওঠা-নামা করে তবে তার সাথে যন্ত্রটির অভ্যন্তরীণ বৈদ্যুতিক ব্যবস্থার পরিবর্তন ঘটিয়ে (Voltage Stabilizer-এর) আউটপুট ভোল্টেজ স্থির বা অপরিবর্তিত রেখে বিদ্যুৎ সরবরাহ চালু রাখে। তাই স্থির (Constant) বিদ্যুৎ সরবরাহের জন্যে Voltage Stabilizer ব্যবহার করা হয়। তবে যদি কোনো কারণে প্রধান সরবরাহ লাইনের ভোল্টেজ অনেক বেশি পরিমাণে বেড়ে যায় তাহলে স্ট্যাবিলাইজারের অভ্যন্তরের ফিউজ কেটে যায় এবং বিদ্যুৎ সরবরাহ বন্ধ হয়ে যায়। এটি ব্যবহার করে বৈদ্যুতিক যন্ত্রপাতি ক্ষতির হাত থেকে রক্ষা করা সম্ভব।

গঠন ও কার্যপ্রণালী:

একটি ভোল্টেজ স্ট্যাবিলাইজারের প্রধান অংশ হলো Auto Transformer। এই ট্রান্সফর্মারের সাহায্যেই প্রয়োজনমত ভোল্টেজ হ্রাস-বৃদ্ধি করে কাক্ষিত মানে স্থির রাখা হয়। এর সাথে যুক্ত থাকে Comparator যার কাজ হলো ইনপুট ও আউটপুট ভোল্টেজের তুলনা করা। ইনপুট ভোল্টেজ কাক্ষিত আউটপুট ভোল্টেজের চেয়ে কম বা বেশি হলে সুইচের মাধ্যমে রিলেকে একটি সিগন্যাল পাঠানো হয়। রিলে তখন Auto Transformer-এর সাহায্যে প্রয়োজন অনুসারে ভোল্টেজ হ্রাস বা বৃদ্ধি করে আউটপুটে কাক্ষিত মানে স্থির রাখে।



চিত্র: ভোল্টেজ স্ট্যাবিলাইজারের গঠন ও কার্যপ্রণালী



ভোল্টেজ স্ট্যাবিলাইজার সাধারণত দুই ধরনের:

(ক) **লিনিয়ার ভোল্টেজ স্ট্যাবিলাইজার:** এটি রৈখিক পদ্ধতিতে কাজ করে এবং কম শক্তির অ্যাপ্লিকেশনে ব্যবহৃত হয়।

(খ) **সুইসিং ভোল্টেজ স্ট্যাবিলাইজার:** এটি দ্রুত ইনপুট ভোল্টেজ পরিবর্তন শনাক্ত করে এবং সুইচিং প্রযুক্তি ব্যবহার করে আউটপুট ভোল্টেজ স্থির রাখে। এটি দক্ষ ও দ্রুত সাড়া দেয় এবং বেশি শক্তির অ্যাপ্লিকেশনে ব্যবহৃত হয়।

❖ বিভিন্ন প্রকার ভোল্টেজ স্ট্যাবিলাইজারের সুবিধা ও অসুবিধা

নিচে এগুলোর সুবিধা-অসুবিধা আলোচনা করা হলো:

লিনিয়ার ভোল্টেজ স্ট্যাবিলাইজারের সুবিধাসমূহ:

- শব্দ কম সৃষ্টি করে।
- লোড ও লাইন চেঞ্জ দ্রুত রেসপন্স করে।
- আউটপুটে ভোল্টেজ প্রবাহ কম হয়।
- সরল ধরনের ভোল্টেজ স্ট্যাবিলাইজার।
- লোড রেগুলেশন ও লাইন খুবই ভালো।

লিনিয়ার ভোল্টেজ স্ট্যাবিলাইজারের অসুবিধাসমূহ:

- কর্মদক্ষতা কম।
- Heat Sink প্রয়োজন হলে বেশি জায়গা দরকার।
- ইনপুটের চেয়ে আউটপুটে ভোল্টেজ বাড়তে পারে না।

সুইসিং ভোল্টেজ স্ট্যাবিলাইজারের সুবিধাসমূহ:

- কর্মদক্ষতা বেশি।
- High Power Density রোধ করে।
- ইনপুট ভোল্টেজের চেয়ে ভোল্টেজ চাহিদা অনুযায়ী বাড়ানো বা কমানো যায়।

সুইসিং ভোল্টেজ স্ট্যাবিলাইজারের অসুবিধাসমূহ:

- আউটপুটে বেশি ভোল্টেজ প্রবাহ ঘটে।
- শব্দ বেশি সৃষ্টি হয়।
- দাম অত্যন্ত বেশি।
- Transien Recovery সময় খুব কম।

❖ ভোল্টেজ স্ট্যাবিলাইজারের প্রয়োজনীয়তা

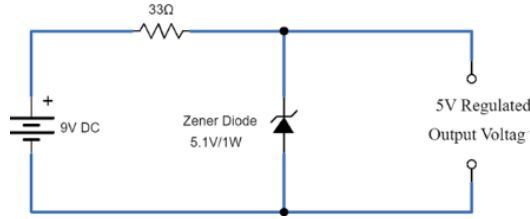
ভোল্টেজ স্ট্যাবিলাইজার একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ডিভাইস যা বৈদ্যুতিক সরঞ্জাম এবং যন্ত্রপাতির সঠিক কার্যকারিতা নিশ্চিত করতে সহায়ক। এটি মূলত নিম্ন বা উচ্চ ভোল্টেজের কারণে ডিভাইসগুলোর ক্ষতি হওয়া বা তাদের অপ্রতুল কার্যক্ষমতা থেকে রক্ষা করে। নিচে ভোল্টেজ স্ট্যাবিলাইজারের প্রয়োজনীয়তার কিছু মূল কারণ উল্লেখ করা হলো:

- নিম্ন বা উচ্চ ভোল্টেজের কারণে বিভিন্ন বৈদ্যুতিক যন্ত্রপাতি যেমন এয়ার কন্ডিশনার, ফ্রিজ, কম্পিউটার, টিভি ইত্যাদি ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে। স্ট্যাবিলাইজার সঠিক ভোল্টেজ সরবরাহ করে এই ক্ষতি থেকে রক্ষা করে।
- বিভিন্ন বৈদ্যুতিক যন্ত্রপাতি যেমন কম্পিউটার এবং অন্যান্য সেন্সিটিভ ডিভাইস সঠিক ভোল্টেজ পেলে তাদের কর্মক্ষমতা সঠিকভাবে বজায় থাকে। ভোল্টেজ স্ট্যাবিলাইজার এই কাজে সাহায্য করে।
- ভোল্টেজ খুব কম বা খুব বেশি হলে যন্ত্রপাতির কার্যকারিতা কমে যেতে পারে এবং শক্তি খরচ বেড়ে যেতে পারে। স্ট্যাবিলাইজার সঠিক ভোল্টেজ প্রদান করে শক্তির সঠিক ব্যবহার নিশ্চিত করে।

- নিয়মিত নিম্ন বা উচ্চ ভোল্টেজে কাজ করলে যন্ত্রপাতি তাড়াতাড়ি নষ্ট হতে পারে। স্ট্যাবিলাইজার এই সমস্যা দূর করে, ফলে যন্ত্রপাতির আয়ু বাড়ে।
- ভূগর্ভস্থ বা বৈদ্যুতিক লাইনের কারণে অনেক সময় অপ্রত্যাশিত ভোল্টেজ পরিবর্তন ঘটে, যা যন্ত্রপাতিতে বিপদ সৃষ্টি করতে পারে। স্ট্যাবিলাইজার এই বিপর্যয় রোধে কার্যকর ভূমিকা পালন করে।

❖ ভোল্টেজ স্ট্যাবিলাইজারে Zener Diode-এর ভূমিকা

জেনার ডায়োড হলো একটি বিশেষ প্রকারের ডায়োড যা সাধারণ ডায়োডের মতো তড়িৎ প্রবাহকে শুধুমাত্র সম্মুখ দিকে প্রবাহিত করে না, এটা বিপরীত দিকেও প্রবাহিত করে যদি বিভবটা ব্রেকডাউন ভোল্টেজের মাত্রা ছাড়িয়ে যায়। শান্ট রেগুলেটর ও ভোল্টেজ রেফারেন্সকে বর্তনীর বিভব হিসেবে ব্যবহার করাই হলো জেনার ডায়োডের প্রধান কাজ। ভোল্টেজ স্ট্যাবিলাইজারে জেনার ডায়োড ব্যবহার করা হয়। কারণ ভোল্টেজ স্ট্যাবিলাইজার থেকে আমাদের সব সময় একই মাত্রার বিদ্যুৎ প্রবাহ পাওয়া প্রয়োজন।



চিত্র: ভোল্টেজ স্ট্যাবিলাইজারে Zener Diode

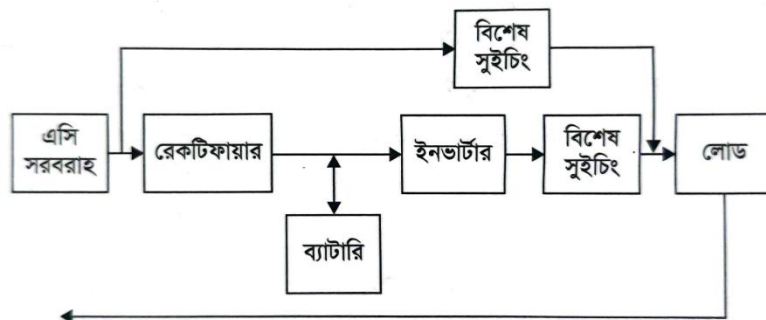
ইনপুটে ভোল্টেজ ভিন্ন হলেও আউটপুটে সব সময় একই মাত্রার ভোল্টেজ প্রয়োজন হয়। আর এই কাজটিই করে থাকে জেনার ডায়োড। ইনপুট ভোল্টেজ কম বা বেশি যাই থাকুক না কেনো জেনার ডায়োড আউটপুট ভোল্টেজ সব সময় একই দেয়। ফলে যন্ত্রপাতি সঠিকভাবে চলতে পারে। অর্থাৎ, ভোল্টেজ স্ট্যাবিলাইজার থেকে আউটপুট ভোল্টেজ একই পাওয়ার জন্য জেনার ডায়োড ব্যবহার করা হয়।

৯.২ আইপিএস (IPS)

আইপিএস (IPS) এর পূর্ণ রূপ হলো Instant Power Supply. এটি এমন একটি ডিভাইস যেটি কোন কারণে মূল বিদ্যুৎ সরবরাহ বন্ধ হয়ে গেলে তাৎক্ষণিকভাবে বিদ্যুৎ সরবরাহ করতে পারে। এতে স্বয়ংক্রিয় সুইচ থাকে, যার কন্টাক্ট-এর পরিবর্তনে লোড বিদ্যুৎ সাপ্লাই পায়।

গঠন ও কার্যপ্রণালী:

IPS এর প্রধান দুইটি অংশ সঞ্চয়ী ব্যাটারি ও ইলেকট্রনিক কন্ট্রোলার সার্কিট। ইলেকট্রনিক কন্ট্রোলার সার্কিটটি ইনভার্টার ও কনভার্টার উভয় কাজই করে এবং একই ইউনিটের মধ্যে থাকে। এসি সাপ্লাইকে ডিসিতে রূপান্তর এবং ব্যাটারি চার্জ করে বিদ্যুৎ সঞ্চিৎ রাখে। গ্রীড এর বিদ্যুৎ বন্ধ হলে ব্যাটারিতে সঞ্চিৎ ডিসি বিদ্যুতকে এসিতে রূপান্তর করে স্বয়ংক্রিয় সুইচ এর মাধ্যমে তাৎক্ষণিকভাবে লোডে সরবরাহ করে। গ্রীডে বিদ্যুৎ থাকা অবস্থায় আইপিএস হয়ে সরাসরি লোডে বিদ্যুৎ সরবরাহ করে থাকে এবং আইপিএস এর ব্যাটারি চার্জ হয়।



চিত্র: আইপিএস এর গঠন

ব্যবহার:

বাসা বাড়িতে ফ্যান, লাইট, টিভি ইত্যাদি চালাতে এবং অফিস কার্যক্রমে নিরবচ্ছিন্ন বিদ্যুতের জন্য আইপিএস ব্যবহার হয়। আইপিএস এর সুইচিং টাইম ১ সেকেন্ড ফলে ব্যবহারকারীর কম্পিউটার বা ইলেকট্রনিক ডিভাইস রিসেট বা পুনরায় আরম্ভ হয়। আইপিএস কে হোম ইউপিএস বা ইপিএসও বলা হয়।

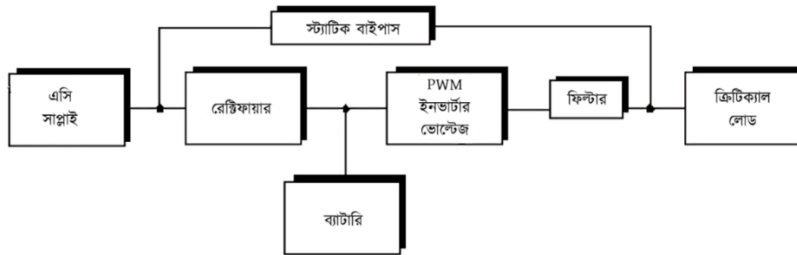
৯.৩ ইউপিএস (UPS)

ইউপিএস (UPS) পূর্ণ নাম হলো Uninterruptible Power Supply বা Uninterruptible Power Source. ইউপিএস এমন একটি বৈদ্যুতিক যন্ত্র বা ব্যবস্থা যা বিদ্যুৎ শক্তি সঞ্চয় করে রাখে এবং পাওয়ার সরবরাহ কোন কারণে বন্ধ হলে ইউপিএস নিরবচ্ছিন্নভাবে কম্পিউটার ও অন্যান্য যন্ত্রপাতিতে বিদ্যুৎ শক্তি সরবরাহ করতে পারে। ইউপিএসকে সাধারণত তিন ভাগে ভাগ করা যায়:

- অনলাইন ইউপিএস (Online UPS)
- লাইন ইন্টারেক্টিভ ইউপিএস (Line-interactive UPS)
- অফলাইন বা স্ট্যান্ডবাই ইউপিএস (Offline / Standby UPS)

গঠন ও কার্যপ্রণালী:

ইউপিএসে এসি সাপ্লাই থেকে লোডের সরাসরি সংযোগ সাধারণত বিশেষ সুইচের মাধ্যমে বন্ধ থাকে। এসি সরবরাহ সরাসরি ইউপিএসের সাথে সংযুক্ত থাকে। এটি রেকটিফায়ারের মাধ্যমে এসি কারেন্টকে ডিসি কারেন্টে রূপান্তরিত করে ব্যাটারিতে জমা রাখে। যখন প্রধান বিদ্যুৎ সরবরাহ বন্ধ হয়ে যায়, তখন ব্যাটারি থেকে জমাকৃত বিদ্যুৎ ইনভার্টারের মাধ্যমে এসি কারেন্টে রূপান্তরিত করে ০.১ সেকেন্ডের মধ্যে লোডে সরবরাহ করা হয়।



চিত্র: ইউপিএস এর গঠন

ব্যবহার:

কম্পিউটার ও অন্যান্য ইলেকট্রনিক ডিভাইসে নিরবচ্ছিন্ন পাওয়ার সরবরাহের জন্য এবং ভোল্টেজ রেগুলেশন, ওভার ভোল্টেজ, আন্ডার ভোল্টেজ থেকে যন্ত্রপাতিতে রক্ষা করার জন্য ইউপিএস ব্যবহৃত হয়।

IPS ও UPS এর পার্থক্য:

আইপিএস (IPS)	ইউপিএস (UPS)
এর পূর্ণরূপ Instant Power Supply.	এর পূর্ণরূপ Uninterruptible Power Supply.
এতে পাওয়ার সাপ্লাই হতে ১ সেকেন্ড বা তার বেশি সময় লাগে।	এতে তাৎক্ষণিক পাওয়ার সাপ্লাই হয়ে থাকে।
এর পাওয়ার প্রায় 16KVA বা এর চেয়ে বেশি হয়ে থাকে।	এর পাওয়ার সাধারণত 2KVA হয়ে থাকে।
এর ব্যাটারী সক্ষমতা বেশি হয়ে থাকে।	এর ব্যাটারী ক্ষমতা কম হয়ে থাকে।
এতে মেইন ভোল্টেজের সমান ভোল্টেজ পাওয়া যায়।	এতে Automated Voltage Regulation হয় এবং Voltage সাধারণত 220 এ সেট করা থাকে।
এর দাম ও মেকানিজম অধিকতর সহজ ও সাশ্রয়ী।	এর মেকানিজম কিছুটা জটিল ও ব্যয়বহুল।

৯.৪ বিভিন্ন বৈদ্যুতিক যন্ত্র

❖ অ্যামিটার

অ্যামিটার একটি বৈদ্যুতিক যন্ত্র। এর সাহায্যে বর্তনীর তড়িৎ প্রবাহ সরাসরি অ্যাম্পিয়ার এককে পরিমাপ করা যায়। অ্যামিটারকে বর্তনীর সাথে শ্রেণি সংযোগে যুক্ত করতে হয়। এই যন্ত্রে একটি গ্যালভানোমিটার থাকে। গ্যালভানোমিটার হচ্ছে সেই যন্ত্র যার সাহায্যে বর্তনীতে তড়িৎ প্রবাহের অস্তিত্ব ও পরিমাণ নির্ণয় করা যায়। এই গ্যালভানোমিটারে বিক্ষেপ নির্ণয়ের জন্য একটি সূচক বা কাঁটা লাগানো থাকে। সূচকটি অ্যাম্পিয়ার, মিলিঅ্যাম্পিয়ার বা মাইক্রোঅ্যাম্পিয়ার এককে একটি স্কেলের উপর ঘুরতে পারে। বিদ্যুৎ কোষের মতো অ্যামিটারেও দুটি সংযোগ প্রান্ত থাকে, একটি ধনাত্মক ও একটি ঋণাত্মক প্রান্ত। সাধারণত ধনাত্মক প্রান্ত লাল এবং ঋণাত্মক প্রান্ত কালো রঙের হয়।

❖ ভোল্টমিটার

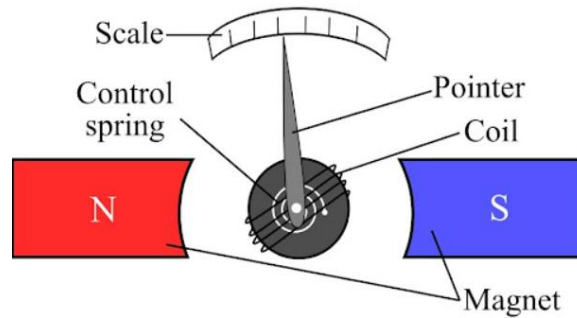
যে যন্ত্রের সাহায্যে বর্তনীর যেকোনো দুই বিন্দুর মধ্যকার বিভব পার্থক্য সরাসরি ভোল্ট এককে পরিমাপ করা যায় তাকে ভোল্টমিটার বলে। বর্তনীর যে দুই বিন্দুর বিভব পার্থক্য পরিমাপ করতে হবে ভোল্টমিটারকে সেই দুই বিন্দুর সাথে সমান্তরালে সংযুক্ত করতে হয়। এই যন্ত্রে একটি গ্যালভানোমিটার থাকে। এর বিক্ষেপ নির্ণয়ের জন্য একটি সূচক বা কাঁটা লাগানো থাকে। সূচকটি ভোল্ট এককে দাগাঙ্কিত একটি স্কেলের উপর ঘুরতে পারে। তড়িৎ কোষ বা অ্যামিটারের মতো ভোল্টমিটারেও দুটি সংযোগ প্রান্ত থাকে, একটি ধনাত্মক ও একটি ঋণাত্মক প্রান্ত। সাধারণত ধনাত্মক প্রান্ত লাল এবং ঋণাত্মক প্রান্ত কালো রঙের হয়।

❖ গ্যালভানোমিটার

যে তড়িৎ-চুম্বকীয় যন্ত্রের সাহায্যে বর্তনীতে তড়িৎ প্রবাহের উপস্থিতি ও পরিমাণ নির্ণয় করা হয় তাকে গ্যালভানোমিটার বলে। বিদ্যুৎ প্রবাহমাত্রা পরিমাপক যন্ত্র অ্যামিটার ও বিভব পার্থক্য পরিমাপক যন্ত্র ভোল্টমিটারের মূল যন্ত্রাংশ হলো গ্যালভানোমিটার।

গঠন ও কার্যাবলী:

গ্যালভানোমিটার একটি বৈদ্যুতিক যন্ত্র যা অল্প তড়িৎ প্রবাহ পরিমাপ করতে ব্যবহৃত হয়। এটি মূলত একটি তামার কয়েল, স্থায়ী চুম্বক, সূচক বা পয়েন্টার, এবং একটি স্কেল নিয়ে গঠিত। কয়েলটি একটি স্থায়ী চুম্বকীয় ফিল্ডের মধ্যে স্থাপিত থাকে। কয়েলে বিদ্যুৎ প্রবাহিত হলে একটি ম্যাগনেটিক ফোর্স সৃষ্টি হয়, যার ফলে কয়েলটি ঘোরে বা স্থানান্তরিত হয়। কয়েলের ঘূর্ণন সূচকটির মাধ্যমে পরিমাপ করা হয়, যা স্কেলে বিদ্যুৎ প্রবাহের পরিমাণ নির্দেশ করে। গ্যালভানোমিটার কাজ করে অত্যন্ত সংবেদনশীলভাবে এবং এটি অতি অল্প পরিমাণ বিদ্যুৎ প্রবাহ যেমন, মাইক্রো-অ্যাম্পিয়ার বা মিলি-অ্যাম্পিয়ার সঠিকভাবে পরিমাপ করতে সক্ষম।



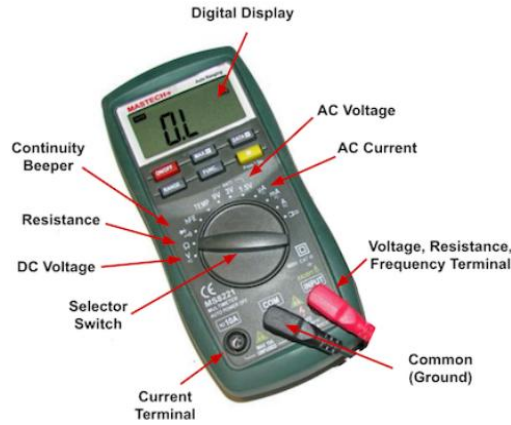
চিত্র: গ্যালভানোমিটারের গঠন

❖ অ্যামিটার বা মাল্টিমিটার

যে যন্ত্রের সাহায্যে কারেন্ট, ভোল্টেজ ও রেজিস্ট্যান্স পরিমাপ করা যায় তাকে অ্যামিটার বা মাল্টিমিটার বলে। এই মিটারের সাহায্যে একের অধিক ইলেকট্রিক্যাল রাশিকে পরিমাপ করা যায় তাই একে মাল্টিমিটার বলে। AVO শব্দটি Ampere এর প্রথম অক্ষর A, Volt মিটারের প্রথম অক্ষর V এবং Ohms মিটারের প্রথম অক্ষর O নিয়ে গঠিত হয়েছে।

গঠন:

মাল্টিমিটার একটি ইলেক্ট্রিক্যাল ডিভাইস যা দ্বারা ভোল্টেজ, কারেন্ট ও রেজিস্ট্যান্স পরিমাপ করা যায়। এটি সাধারণত তিনটি প্রধান অংশে বিভক্ত: ডায়াল বা স্ক্রীন, প্রোব বা ক্যাবল এবং সিলেক্টর সুইচ। ডায়াল বা স্ক্রীনটি পরিমাপের ফলাফল প্রদর্শন করে এবং এতে বিভিন্ন পরিমাপের জন্য আলাদা আলাদা স্কেল থাকে। প্রোব দুটি সাধারণত কালো এবং লাল রঙের থাকে এবং এগুলো ব্যবহারকারী পরীক্ষণীয় যন্ত্রের বৈদ্যুতিক পরিবাহীর সাথে যুক্ত করে পরিমাপের কাজ সম্পন্ন করে। মাল্টিমিটারের গোলাকার গর্তের মধ্যে একটি সিলেক্টর সুইচ বসানো থাকে। সুইচটিকে ঘড়ির কাঁটার দিকে এবং বিপরীত দিকে ঘুরানো যায়। গোলাকার গর্তের গায়ে কারেন্ট, ভোল্টেজ এবং ওহম পরিমাপের জন্য তিনটি অংশে ভাগ করা থাকে। সুইচটি ঘুরিয়ে যেকোনো একটি অংশে স্থাপন করলে নির্দিষ্ট বর্তনী স্বয়ংক্রিয়ভাবে গ্যালভানোমিটারের সাথে যুক্ত হয়।



চিত্র: একটি মাল্টিমিটার

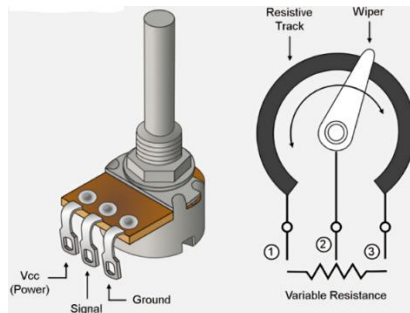
মাল্টিমিটার দুই ধরনের হতে পারে: অ্যানালগ এবং ডিজিটাল। অ্যানালগ মাল্টিমিটার সাধারণত একটি সূচক দ্বারা ফলাফল দেখায় এবং ডিজিটাল মাল্টিমিটার LCD স্ক্রীনে সঠিক মান প্রদর্শন করে। আধুনিক ডিজিটাল মাল্টিমিটারগুলি সঠিক এবং সহজে ব্যবহারযোগ্য। এগুলো দিয়ে ডায়োড এবং শর্ট সার্কিটও পরীক্ষা করা যায়।

পটেনশিওমিটার (Potentiometer)

যে যন্ত্রের সাহায্যে বিভব পতন পদ্ধতিতে বিভব পার্থক্য ও তড়িচ্চালক শক্তি পরিমাপ করা হয় তাকে পটেনশিওমিটার বলে। এটি এক প্রকার পরিবর্তনশীল রোধ। এটার নব গুড়িয়ে রোধ বাড়ানো বা কমানো যায়। আমরা জানি পরিবাহীর দৈর্ঘ্য বাড়লে রোধ বাড়ে, আবার প্রস্থচ্ছেদ কমলে রোধ বাড়ে। ঠিক এই নীতিই এতে প্রয়োগ করা হয়।

গঠন ও কার্যপ্রণালী:

পটেনশিওমিটার হলো এক ধরনের পরিবর্তনশীল রোধক যা কোনো সার্কিটে ভোল্টেজের মান পরিবর্তন করতে ব্যবহৃত হয়। এটি মূলত তিনটি প্রধান অংশে বিভক্ত: একটি রেজিস্টিভ উপাদান, একটি স্থির ইলেকট্রোড (অথবা টার্মিনাল), এবং একটি চলমান ইলেকট্রোড (যেটি “ওয়াইপার” নামে পরিচিত)।



চিত্র: পটেনশিওমিটারের গঠন



পটেনশিওমিটার যেভাবে কাজ করে:

- **রেজিস্ট্রিভ ট্র্যাক:** এটি একটি কন্ডাক্টিভ মেটাল বা উপাদান যা ভোল্টেজ ড্রপ সৃষ্টি করে। রেজিস্ট্রিভ ট্র্যাকটি সাধারণত একটি লম্বা স্লটের মতো, যার উপর ওয়াইপারটি চলতে থাকে।
- **ওয়াইপার:** ওয়াইপারটি পটেনশিওমিটার এর রেজিস্ট্রিভ উপাদানটির উপর দিয়ে চলে। এটি নির্ধারণ করে কতটুকু রেজিস্ট্যান্স বা ভোল্টেজ ড্রপ হবে। যখন ওয়াইপারটি একদিক থেকে অন্যদিকে সরানো হয়, তখন রেজিস্ট্যান্স পরিবর্তিত হয়, ফলে আউটপুট ভোল্টেজও পরিবর্তিত হয়।
- **আউটপুট:** পটেনশিওমিটারের দুইটি প্রধান আউটপুট টার্মিনাল থাকে। একটির সাথে ওয়াইপারটি যুক্ত থাকে এবং অন্যটি স্থির থাকে। ওয়াইপারটি স্লাইড করলে, আউটপুট ভোল্টেজ বৃদ্ধি বা হ্রাস পায়।

ব্যবহার:

- ভলিউম কন্ট্রোল (রেডিও, স্পিকার)
- আলো বা ফ্যানের গতি নিয়ন্ত্রণ
- সেন্সর ও সার্কিট টিউনিং
- বৈজ্ঞানিক পরীক্ষায় ভোল্টেজ পরিমাপ

অ্যামিটার ও ভোল্টমিটারের মধ্যে পার্থক্য:

অ্যামিটার	ভোল্টমিটার
কোনো বর্তনীতে বিদ্যুৎ প্রবাহের পরিমাণ নির্ণয় করার যন্ত্রকে অ্যামিটার বলে।	কোনো বিদ্যুৎ উৎসের দুই প্রান্তের বিভব পার্থক্য নির্ণয় করার যন্ত্রকে ভোল্টমিটার বলে।
কোনো বৈদ্যুতিক যন্ত্রের বিদ্যুৎ প্রবাহ পরিমাপ করতে অ্যামিটার সিরিজে সংযোগ করতে হয়।	কোনো যন্ত্রের দুই প্রান্তের বিভব পার্থক্য নির্ণয় করতে এর দুই প্রান্তের সঙ্গে সমান্তরালে সংযোগ করতে হয়।
এর সঙ্গে সমান্তরালে একটি কম মানের রোধ যুক্ত থাকে; একে সান্ট বলে।	এর সঙ্গে সিরিজে একটি উচ্চমানের রোধ যুক্ত থাকে।
এর সান্টের রোধ কম হয়।	এতে সান্ট থাকে না।
অ্যামিটারের গায়ে অ্যাম্পিয়ার এককে দাগাঙ্কিত থাকে। অর্থাৎ, এর একক অ্যাম্পিয়ার।	ভোল্টমিটারের গায়ে ভোল্ট এককে দাগ কাটা থাকে। অর্থাৎ, এর একক ভোল্ট।

১০ বিগত বিসিএস (লিখিত) পরীক্ষার প্রশ্নসমূহ

০১) ট্রান্সফরমারের কার্যপ্রণালি চিত্রসহ ব্যাখ্যা করুন। (৩৩, ৩৫, ৩৭, ৪১, ৪৫তম বিসিএস লিখিত)

☑ নমুনা উত্তরের জন্য উপর্যুক্ত আলোচনার ৮.৩ নং অনুচ্ছেদ দেখুন।

০২) আদর্শ ভোল্টেজ উৎস বলতে কী বুঝায়? ব্যাখ্যা করুন। (৪৫তম বিসিএস লিখিত)

☑ নমুনা উত্তরের জন্য উপর্যুক্ত আলোচনার ১.২ নং অনুচ্ছেদ দেখুন।

০৩) বিভিন্ন ধরনের সার্কিট ব্রেকারের কার্যাবলি ব্যাখ্যা করুন। (৪৫তম বিসিএস লিখিত)

☑ নমুনা উত্তরের জন্য উপর্যুক্ত আলোচনার ৩.১ নং অনুচ্ছেদ দেখুন।

০৪) Kirchhoff এর সূত্রসমূহ বিবৃত ও ব্যাখ্যা করুন। (৩৭, ৪৫তম বিসিএস লিখিত)

☑ নমুনা উত্তরের জন্য উপর্যুক্ত আলোচনার ৪.২ নং অনুচ্ছেদ দেখুন।

০৫) Kirchhoff এর সূত্র ব্যবহার করে হুইটস্টোন ব্রিজ নীতি প্রতিপাদন করুন। (৪৫তম বিসিএস লিখিত)

☑ নমুনা উত্তরের জন্য উপর্যুক্ত আলোচনার ৪.২ নং অনুচ্ছেদ দেখুন।

- ০৬) UPS এবং IPS- এর পূর্ণরূপ কী? এগুলোর মধ্যে পার্থক্য কী? (৪৪তম বিসিএস লিখিত)
☑ নমুনা উত্তরের জন্য উপর্যুক্ত আলোচনার ৯.২ ও ৯.৩ নং অনুচ্ছেদ দেখুন।
- ০৭) ভোল্টেজ স্ট্যাবিলাইজার কীভাবে কাজ করে? (৪৩, ৪৪তম বিসিএস লিখিত)
☑ নমুনা উত্তরের জন্য উপর্যুক্ত আলোচনার ৯.১ নং অনুচ্ছেদ দেখুন।
- ০৮) এসি ভোল্টেজ এবং ডিসি ভোল্টেজ-এর মধ্যে পার্থক্য কী? প্রত্যেকটির দুটি করে উদাহরণ দিন। (৪৪তম বিসিএস লিখিত)
☑ নমুনা উত্তরের জন্য উপর্যুক্ত আলোচনার ৭.১ নং অনুচ্ছেদ দেখুন।
- ০৯) পারমাণবিক বিদ্যুৎ কেন্দ্রে বর্জ্য নিষ্কাশন ঝুঁকিপূর্ণ এবং কষ্টসাধ্য কেন ব্যাখ্যা করুন। (৪৪তম বিসিএস লিখিত)
☑ নমুনা উত্তরের জন্য উপর্যুক্ত আলোচনার ৭.৩ নং অনুচ্ছেদ দেখুন।
- ১০) বিদ্যুৎ উৎপাদন, সঞ্চালন এবং বিতরণ প্রক্রিয়া ব্যাখ্যা করুন। (৪৪তম বিসিএস লিখিত)
☑ নমুনা উত্তরের জন্য উপর্যুক্ত আলোচনার ৮.৪ নং অনুচ্ছেদ দেখুন।
- ১১) কমপক্ষে পাঁচটি Electrical Component এর নাম লিখুন এবং এদের কাজ সংক্ষেপে বর্ণনা করুন। (৪৩তম বিসিএস লিখিত)
☑ নমুনা উত্তরের জন্য উপর্যুক্ত আলোচনার ১.১ নং অনুচ্ছেদ দেখুন।
- ১২) উপর্যুক্ত চিত্রের সাহায্যে Open Circuit ও Short Circuit বর্ণনা করুন। (৩৮, ৪০, ৪৩তম বিসিএস লিখিত)
☑ নমুনা উত্তরের জন্য উপর্যুক্ত আলোচনার ৬.১ নং অনুচ্ছেদ দেখুন।
- ১৩) পার্থক্য ব্যাখ্যা করুন: (i) AC voltage ও DC voltage, (ii) IPS UPS (৪৩তম বিসিএস লিখিত)
☑ নমুনা উত্তরের জন্য উপর্যুক্ত আলোচনার ৭.১ ও ৯.৩ নং অনুচ্ছেদ দেখুন।
- ১৪) একটি চিত্রের সাহায্যে Kirchhoff's Voltage Law বর্ণনা করুন। (৩৮, ৪১, ৩৬তম বিসিএস লিখিত)
☑ নমুনা উত্তরের জন্য উপর্যুক্ত আলোচনার ৪.২ নং অনুচ্ছেদ দেখুন।
- ১৫) AC এবং DC ভোল্টেজের মধ্যে পার্থক্য লিখুন। (৩৮, ৪১তম বিসিএস লিখিত)
☑ নমুনা উত্তরের জন্য উপর্যুক্ত আলোচনার ৭.১ নং অনুচ্ছেদ দেখুন।
- ১৬) একটি সার্কিট ব্রেকার কীভাবে কাজ করে চিত্রের মাধ্যমে সংক্ষেপে ব্যাখ্যা করুন। (৪১তম বিসিএস লিখিত)
☑ নমুনা উত্তরের জন্য উপর্যুক্ত আলোচনার ৩.১ নং অনুচ্ছেদ দেখুন।
- ১৭) পারমাণবিক বিদ্যুৎ উৎপাদন প্রক্রিয়া একটি ব্লক ডায়াগ্রামের মাধ্যমে প্রদর্শন করুন। (৪০তম বিসিএস লিখিত)
☑ নমুনা উত্তরের জন্য উপর্যুক্ত আলোচনার ৭.৩ নং অনুচ্ছেদ দেখুন।
- ১৮) একটি Circuit- এ Electrical Parameter মাপতে পাঁচটি Basic Tool- এর নাম লিখুন। (৪০তম বিসিএস লিখিত)
☑ নমুনা উত্তরের জন্য উপর্যুক্ত আলোচনার ৯.৪ নং অনুচ্ছেদ দেখুন।
- ১৯) Alternator এবং Generator কী লিখুন। (৪০তম বিসিএস লিখিত)
☑ নমুনা উত্তরের জন্য উপর্যুক্ত আলোচনার ৮.২ নং অনুচ্ছেদ দেখুন।
- ২০) Electrical সার্কিটের চারটি মূল অংশ কী কী? (৪০তম বিসিএস লিখিত)
☑ নমুনা উত্তরের জন্য উপর্যুক্ত আলোচনার ৬.১.১ নং অনুচ্ছেদ দেখুন।
- ২১) Voltage Stabilizer বলতে কী বোঝানো হয়? এটির মূল অংশ ব্লক ডায়াগ্রামে দেখান। (৪০তম বিসিএস লিখিত)
☑ নমুনা উত্তরের জন্য উপর্যুক্ত আলোচনার ৯.১ নং অনুচ্ছেদ দেখুন।
- ২২) Ohm's Law বর্ণনা করুন। গ্রাফের মাধ্যমে Ohm's Law প্রদর্শন করুন। (২৮, ৪০তম বিসিএস লিখিত)
☑ নমুনা উত্তরের জন্য উপর্যুক্ত আলোচনার ১.৪ নং অনুচ্ছেদ দেখুন।
- ২৩) বৈদ্যুতিক ক্ষমতা বলতে কী বুঝায়? পাওয়ার প্ল্যান্টের ক্ষমতা প্রকাশের জন্য সাধারণত কোন একক ব্যবহৃত হয়। (৩৮তম বিসিএস লিখিত)
☑ নমুনা উত্তরের জন্য উপর্যুক্ত আলোচনার ১.৫ নং অনুচ্ছেদ দেখুন।
- ২৪) বৈদ্যুতিক চুম্বক কী? চুম্বকীয় আবেশ কী? (৩৮তম বিসিএস লিখিত)
☑ নমুনা উত্তরের জন্য উপর্যুক্ত আলোচনার ২.১ ও ২.৪ নং অনুচ্ছেদ দেখুন।

২৫) একটি গ্যাস টারবাইনের মাধ্যমে কীভাবে বিদ্যুৎ তৈরি হয় বর্ণনা করুন। (৩৮তম বিসিএস লিখিত)

গ্যাস টারবাইন পাওয়ার প্ল্যান্টের কার্যনীতি নিচে সংক্ষেপে বর্ণনা করা হলো:

(i) **বায়ু সংকোচন:** প্রথমে, একটি কম্প্রেসর বাতাস টেনে নেয় এবং এটিকে উচ্চ চাপে সংকুচিত করে।

(ii) **দহন:** সংকুচিত বাতাস একটি দহন চেম্বারে প্রবেশ করে, যেখানে জ্বালানী (সাধারণত প্রাকৃতিক গ্যাস) যোগ করা হয় এবং মিশ্রণটিকে জ্বালানো হয়। এই দহন প্রক্রিয়ায় উচ্চ তাপমাত্রা এবং চাপের গ্যাস তৈরি করে।

(iii) **টারবাইন ঘূর্ণন:** উচ্চ চাপ এবং তাপমাত্রার গ্যাস টারবাইন ব্লেডের উপর দিয়ে প্রবাহিত হয়, যার ফলে টারবাইনটি দ্রুত গতিতে ঘোরে। টারবাইনটি কম্প্রেসরের সাথে সংযুক্ত থাকে, তাই এটি কম্প্রেসরকেও চালিত করে।

(iv) **বিদ্যুৎ উৎপাদন:** টারবাইনটি একটি জেনারেটরের সাথে সংযুক্ত থাকে, যা টারবাইনের ঘূর্ণন গতিকে বৈদ্যুতিক শক্তিতে রূপান্তরিত করে। উৎপাদিত বিদ্যুৎ তারপর পাওয়ার গ্রিডে প্রেরণ করা হয়।

২৬) আইপিএস এবং ইউপিএস এর মধ্যে পার্থক্য কী? (৩৮তম বিসিএস লিখিত)

☑ নমুনা উত্তরের জন্য উপর্যুক্ত আলোচনার ৯.৩ নং অনুচ্ছেদ দেখুন।

২৭) বিদ্যুৎ চুম্বকীয় আবেশ কি? সংক্ষিপ্ত বর্ণনা দিন। (৩৭তম বিসিএস লিখিত)

☑ নমুনা উত্তরের জন্য উপর্যুক্ত আলোচনার ২.৪ নং অনুচ্ছেদ দেখুন।

২৮) একটি বৈদ্যুতিক মোটরের কার্যপ্রণালি সংক্ষেপে বর্ণনা করুন। (৩৭তম বিসিএস লিখিত)

☑ নমুনা উত্তরের জন্য উপর্যুক্ত আলোচনার ৮.১ নং অনুচ্ছেদ দেখুন।

২৯) Voltage Stabilizer-এ Zener Diod-এর ভূমিকা আলোচনা করুন। (৩৭তম বিসিএস লিখিত)

☑ নমুনা উত্তরের জন্য উপর্যুক্ত আলোচনার ৯.১ নং অনুচ্ছেদ দেখুন।

৩০) সার্কিট ব্রেকার স্বয়ংক্রিয়ভাবে অফ হয় কেন? (৩৬তম বিসিএস লিখিত)

☑ নমুনা উত্তরের জন্য উপর্যুক্ত আলোচনার ৩.১ নং অনুচ্ছেদ দেখুন।

৩১) সিরিজ ও প্যারালাল সংযোগে তুল্যরোধ নির্ণয়ের সূত্রগুলো লিখুন। (৩৬তম বিসিএস লিখিত)

☑ নমুনা উত্তরের জন্য উপর্যুক্ত আলোচনার ৪.১ ও ৫.১ নং অনুচ্ছেদ দেখুন।

৩২) বিদ্যুৎ সম্বলন ও বিতরণের ক্ষেত্রে ট্রান্সফর্মারের ভূমিকা লিখুন। (৩৬তম বিসিএস লিখিত)

☑ নমুনা উত্তরের জন্য উপর্যুক্ত আলোচনার ৮.৩ নং অনুচ্ছেদ দেখুন।

৩৩) তাপবিদ্যুৎ ও পানিবিদ্যুৎ কীভাবে উৎপাদিত হয়? (৩৫তম বিসিএস লিখিত)

☑ নমুনা উত্তরের জন্য উপর্যুক্ত আলোচনার ৮.৩ নং অনুচ্ছেদ দেখুন।

৩৪) UPS ও IPS কী? (৩৫তম বিসিএস লিখিত)

☑ নমুনা উত্তরের জন্য উপর্যুক্ত আলোচনার ৯.২ ও ৯.৩ নং অনুচ্ছেদ দেখুন।

৩৫) নিউক্লিয়ার পাওয়ার জেনারেটর কীভাবে বিদ্যুৎ উৎপন্ন করে তা বিস্তারিত আলোচনা করুন। (২৮, ২৯, ৩০, ৩১, ৩৪তম বিসিএস লিখিত)

☑ নমুনা উত্তরের জন্য উপর্যুক্ত আলোচনার ৭.৩ নং অনুচ্ছেদ দেখুন।

৩৬) বৈদ্যুতিক নিরাপত্তা ফিউজ ও আর্থ তার কী? বৈদ্যুতিক সার্কিটে এদের ব্যবহারের সুবিধা লিখুন। (৩৩তম বিসিএস লিখিত)

☑ নমুনা উত্তরের জন্য উপর্যুক্ত আলোচনার ৩.৩ নং অনুচ্ছেদ দেখুন।

৩৭) ভোল্টেজ স্ট্যাবিলাইজার কী? বিভিন্ন প্রকার ভোল্টেজ স্ট্যাবিলাইজারের সুবিধা ও অসুবিধা উল্লেখ করুন। (৩৩তম বিসিএস লিখিত)

☑ নমুনা উত্তরের জন্য উপর্যুক্ত আলোচনার ৯.১ নং অনুচ্ছেদ দেখুন।

৩৮) একটি ডিসি মোটরের গঠন ও কার্যপ্রণালি বর্ণনা করুন। (৩৩তম বিসিএস লিখিত)

☑ নমুনা উত্তরের জন্য উপর্যুক্ত আলোচনার ৮.১ নং অনুচ্ছেদ দেখুন।

৩৯) কী কী কারণে বিদ্যুতের সিস্টেম লস হয়? (৩১তম, ২২তম বিসিএস লিখিত)

☑ নমুনা উত্তরের জন্য উপর্যুক্ত আলোচনার ৮.৪ নং অনুচ্ছেদ দেখুন।



৪০) রোধ ও আপেক্ষিক রোধের সংজ্ঞা ও পার্থক্য লিখুন। (৩০তম বিসিএস লিখিত)

☑ নমুনা উত্তরের জন্য উপর্যুক্ত আলোচনার ১.৩.১ নং অনুচ্ছেদ দেখুন।

৪১) স্থির বিদ্যুৎ ও চল বিদ্যুৎ-এর মধ্যে পার্থক্য কী? (২৯তম বিসিএস লিখিত)

☑ নমুনা উত্তরের জন্য উপর্যুক্ত আলোচনার ৭.১ নং অনুচ্ছেদ দেখুন।

৪২) ইলেকট্রিক্যাল কম্পোনেন্ট কী? বিদ্যুৎ উৎপাদন পদ্ধতিসমূহ আলোচনা করুন। (২৯তম বিসিএস লিখিত)

☑ নমুনা উত্তরের জন্য উপর্যুক্ত আলোচনার ১.১ ও ৭.২, ৭.৩, ৭.৪ নং অনুচ্ছেদ দেখুন।

৪৩) Direct Current এবং Alternating Current বলতে কী বুঝে? (২৮তম বিসিএস লিখিত)

☑ নমুনা উত্তরের জন্য উপর্যুক্ত আলোচনার ৭.১ নং অনুচ্ছেদ দেখুন।

৪৪) Dynamo ও Motor এর মধ্যে পার্থক্য কী? (২৮তম বিসিএস লিখিত)

☑ নমুনা উত্তরের জন্য উপর্যুক্ত আলোচনার ৮.৩ নং অনুচ্ছেদ দেখুন।

৪৫) Hydroelectric Power বলতে কী বোঝায়? (২৮তম বিসিএস লিখিত)

☑ নমুনা উত্তরের জন্য উপর্যুক্ত আলোচনার ৭.৪ নং অনুচ্ছেদ দেখুন।

৪৬) দীর্ঘ পথের বিদ্যুৎ সঞ্চালন লাইনে উচ্চ ভোল্টেজ বিদ্যুৎ কেন প্রবাহ করা হয় তা ব্যাখ্যা করুন। বিদ্যুতের সিস্টেম লস কী? বিদ্যুৎ লাইনে ব্যবহৃত ফিউজ কী? (২৭তম বিসিএস লিখিত)

☑ নমুনা উত্তরের জন্য উপর্যুক্ত আলোচনার ৮.৪ নং অনুচ্ছেদ দেখুন।

৪৭) Briefly described the principle of AC power transmission and distribution. (২৭তম বিসিএস লিখিত)

☑ নমুনা উত্তরের জন্য উপর্যুক্ত আলোচনার ৮.৪ নং অনুচ্ছেদ দেখুন।

সহায়ক গ্রন্থাবলি:

০১) পদার্থবিজ্ঞান (দ্বিতীয় পত্র), একাদশ-দ্বাদশ শ্রেণি (ড. আমির হোসেন খান, প্রফেসর মোহাম্মদ ইসহাক, ড. নজরুল ইসলাম; ২০২৪ সংস্করণ)

০২) পদার্থবিজ্ঞান (দ্বিতীয় পত্র), একাদশ-দ্বাদশ শ্রেণি (ড. শাহজাহান তপন, মুহম্মদ আজিজ হাসান, ড. রানা চৌধুরী; ২০২৪ সংস্করণ)

০৩) জেনারেল ইলেকট্রনিক্স-১, জেনারেল ইলেকট্রনিক্স-২ (২০১৮ শিক্ষাবর্ষের এসএসসি ভোকেশনাল)

০৪) সংশ্লিষ্ট বোর্ড বই (ষষ্ঠ থেকে দশম শ্রেণি)।

০৫) ইলেক্ট্রিক্যাল প্রযুক্তি বিষয়ক জাতীয় ও আন্তর্জাতিক সাময়িকী এবং প্রথিতযশা ওয়েবসাইট।